基础力学

MIT OpenCourseWare 8.01SC / 8.012 中文重编与学习补充

前言

基础力学研究物体的位置怎样变化, 以及相互作用怎样改变运动. 本册从物理现象建立向量、导数、力与守恒量, 面向掌握高中代数、三角函数且正在学习单变量微积分的读者. 方程使用国际单位制, 除非题目另有约定. 牛顿理论的基本适用范围是宏观、低速、弱引力情形; 最后一章讨论非惯性系与相对论接口.

主课程为 MIT 8.01SC Classical Mechanics, 2016 秋. 教师为 Deepto Chakrabarty、Peter Dourmashkin、Michelle Tomasik、Anna Frebel、Vladan Vuletic. 书面主线为 Peter Dourmashkin 的 *Classical Mechanics: MIT 8.01 Course Notes*, OCW 页面注明 2022 年修订. 没有先修课, 18.01SC 单变量微积分为共修课. 每周两次 2 小时讲课, 一次 1 小时解题课. 第一学年采用 pass/no record. 原大纲列三次期中合计 45%, 期末 25%, 作业 10%, 课堂参与 20%. 这些比例描述原教学, 本次公开材料没有相应完整考试卷和标准答案, 不补造考试.

周次	官方网页课历与本册学习线
1–3	运动学、牛顿定律、圆周运动. 原大纲周次标题还提到动量与冲量, 本册随后独立建立守恒.
4–6	阻力、约束、连续体系; 动量、冲量、质心; 连续质量流及火箭.
7–9	动能与功、势能与守恒、碰撞理论及质心参考系.
10–12	刚体、惯量、力矩、角动量、角冲量、平动与转动及滚动.

每周作业按原顺序完整纳入, 共 12 套、62 道主问题. 不用网页视频总数冒充已逐字转录视频. 本册冻结书面教材第 1–25、31 章, 共 26 章; 对主要节的实质概念与推导重新组织成下表的连续正文, 而不是保留英文章节顺序的文件堆.

本册正文	原教材主要对应章与扩充
1–2 测量、向量、运动学	1–6: 单位、向量、位置速度加速度、二维与圆周运动.
3–4 牛顿定律、约束	7–9: 力、解题方法、摩擦、绳、滑轮、连续质量与阻力.
5–6 动量、质量流	10–12: 冲量、守恒、质心、变质量体系.
7–8 功、能量、碰撞	13–15: 功、势能、能量守恒、碰撞.
9–11 刚体、滚动、角动量	16–22: 几何、惯量、力矩、静力学、角动量、转动动力学. 8.012 补惯量张量、陀螺与欧拉方程.
12 引力与轨道	7 的引力与球壳、25: 引力、二体、中心力与开普勒规律.
13 振动	23–24: 简谐、物理摆、阻尼与受迫运动.
14 参考系与接口	31 及 8.012 后五讲的加速系、旋转系与相对论基础.

第 26–30 章的流体与热学属于其他学科, 未纳入本次下载及本册. 第 14 章的热学附录属于跨科内容, 范围单独标识; 机械功、摩擦耗散与内能记账的必要接口仍在正文解释. 本册不重写分析力学的变分法和哈密顿形式, 后续可接仓库分析力学册及 8.03 振动与波.

补充课程为 MIT 8.012 Physics I: Classical Mechanics, 2008 秋, 教师 Adam Burgasser. 每周两次 90 分钟讲课、两次 60 分钟习题课. OCW 没有该课完整讲义, 所以不假装能从课历恢复教师逐字讲授. 指定教材为 Daniel Kleppner、Robert J. Kolenkow 的 *An Introduction to Mechanics* (McGraw-Hill, 1973). 原作业里 85 个商业教材题只有书名题号和少量说明, 本册保留这些引用, 不猜造题面. 另有 13 个 MIT 完整题, 均保留解答; 作业 10 可选且不收. 四份公开考试 22 道主问题及全部小问、加分问均纳入, 答案对照四份官方答案. 项目要求及实际运行的数值例也收入同册.

8.012 考核为每周作业 25%, 课内概念测试 5%, 项目 5%, 三次期中各 15%, 期末 20%. 考试禁止书籍、笔记、计算器等辅助物, 提供公式表. 课内概念测试没有完整公开题库, 本册不虚构. 以下是其真实课历:

原讲次	官方课历主题
1–5	向量; 笛卡尔与极坐标运动; 牛顿定律与力; 牛顿定律应用两讲. 作业 1、2.
6–8	动量; 第一次碰撞讨论; 火箭运动. 第一次期中, 作业 3.
9–12	能量; 势能; 能量守恒; 第二次碰撞讨论. 作业 4、5, 第二次期中.
13–16	定轴转动; 转动惯量; 平动与转动; 刚体运动. 作业 6、7.
17–19	陀螺两讲; 卡文迪许实验. 作业 8, 第三次期中.
20–24	惯量张量; 欧拉方程及加速参考系; 加速与旋转参考系; 中心力及开普勒定律; 相对论基础. 作业 9, 项目, 期末.

官方课历没有列作业 10 的交回时间, 但作业页面公开了它, 故按原件纳入. 不以课历表的缺项删掉已经公开的材料.

正文是按教学依赖重新组织的中文改编, 不是 MIT 官方逐字译本. 97 道完整作业/考试主问题按来源保留原编号与全部已给小问, 教学例题另计. 作业为 AI 独立解答; 考试为官方答案核对后的中文推导, 纠错与额外近似分析明确标识. 图形以 TikZ 重绘; 期末跳水照片作为原题视觉数据保留并逐对象署名记录.

MIT OCW 与作者保留署名; 特别保留原教材第 7 章署名 © Peter Dourmashkin 2012. 默认未另标的原件及本册中文改编依 CC BY-NC-SA 4.0: 署名、非商业、相同方式共享. 修改包括中文翻译、重编、补充推导、独立题解、SI 定义说明及图形重绘. 明确第三方例外逐对象处理; 书名、题号或参考讨论不使整份混合卷失去 MIT 自编题. 依据 OCW 官方 FAQ, “all rights reserved” 对象不能自动按默认许可重用; “Courtesy ... Used with permission” 对象须延续专门署名. 本次所取原件未发现明确的前者标记, 不把未提供的商业书题全文补入. 本册不表示 MIT 认可. 来源 URL、文件校验和逐对象记录位于基础力学来源清单.

目录

1 量、单位与向量 **1**

1.1 测量与模型 . . . 1

1.2 矢量及投影 . . . 1

1.3 导数与积分 . . . 2

1.4 单位体系与坐标计算 . . . 2

2 运动学 **3**

2.1 直线运动与初值 . . . 3

2.2 平面抛射与相对运动 . . . 3

2.3 极坐标与圆周运动 . . . 4

2.4 积分初值与轨道表达 . . . 4

3 牛顿定律与常见力 **5**

3.1 惯性系与运动方程 . . . 5

3.2 引力、支持力、绳与弹簧 . . . 5

3.3 摩擦与斜面 . . . 5

4 约束、阻力与连续绳 **6**

4.1 绳长约束与滑轮 . . . 6

4.2 线性及平方阻力 . . . 6

4.3 有质量绳与缠绕摩擦 . . . 6

4.4 微段方程与边界 . . . 7

5 动量、冲量与质心 **7**

5.1 动量与冲量 . . . 7

5.2 系统与质心 . . . 7

5.3 质心系与相对动能 . . . 8

6 变质量与质量流 **8**

6.1 动量通量 . . . 8

6.2 火箭方程 . . . 8

6.3 链条与瞬时停住 . . . 9

6.4 发射流率与收集流率的区别 . . . 9

7 功、势能与能量 **9**

7.1 功与动能定理 . . . 9
7.2 保守力与势能 . . . 10
7.3 势能曲线与平衡 . . . 10
7.4 非保守力的判断 . . . 10
7.5 路径功的坐标计算 . . . 11

8 碰撞与散射 **11**
8.1 恢复系数与一维碰撞 . . . 11
8.2 质心系与二维弹性碰撞 . . . 11
8.3 弹道摆与多重碰撞 . . . 12

9 转动惯量与静力平衡 **12**
9.1 刚体定轴运动 . . . 12
9.2 转动方程与功 . . . 12
9.3 静力平衡与构件 . . . 13
9.4 重心与质心 . . . 13

10 平动、滚动与能量 **13**
10.1 刚体速度与无滑条件 . . . 13
10.2 滚动动力学 . . . 14
10.3 滑动到滚动 . . . 14
10.4 刚体分解的几何理由 . . . 14

11 角动量与三维刚体 **14**
11.1 角动量及参考点 . . . 14
11.2 惯量张量与主轴 . . . 15
11.3 陀螺与冲量 . . . 15
11.4 角冲量与受约束模型 . . . 15
11.5 从倾斜轨道到力偶: 同一角动量原则 . . . 16
11.6 强制进动与支承载荷 . . . 16

12 引力与天体轨道 **17**
12.1 球壳、地球内部与测量 . . . 17
12.2 有效势与圆轨道 . . . 17
12.3 逆平方轨道与椭圆 . . . 18
12.4 两体轨道与能量分类 . . . 18

12.5 两次脉冲的转移轨道 19

13 振动与物理摆 **19**

13.1 简谐运动与能量 19
13.2 单摆与物理摆 20
13.3 阻尼、驱动与共振 20
13.4 方程求解与复合摆 20
13.5 把不同机制化为振子 21

14 非惯性系与相对论接口 **21**

14.1 平移与转动参考系 21
14.2 地球及旋转台 22
14.3 狭义相对论的基本限制 22

15 8.01SC 作业与独立解答 **22**

15.1 作业 1: 运动学 23
15.2 作业 2: 牛顿定律 24
15.3 作业 3: 圆周运动 25
15.4 作业 4: 约束与阻力 26
15.5 作业 5: 动量与质心 27
15.6 作业 6: 相对速度与质量流 28
15.7 作业 7: 功与动能 29
15.8 作业 8: 势能与守恒 30
15.9 作业 9: 碰撞 31
15.10 作业 10: 惯量与力矩 32
15.11 作业 11: 角动量 33
15.12 作业 12: 滚动与冲量 34

16 8.012 进阶作业与项目 **35**

16.1 教材引用题索引 35
16.2 作业 1 36
16.3 作业 2 36
16.4 作业 4 37
16.5 作业 5 与作业 6 38
16.6 作业 7 与作业 8 38

16.7 作业 9 与作业 10 39
16.8 开放项目与实际数值示例 40

17 8.012 公开考试：完整题面与核对解答 **41**
17.1 期中一：牛顿定律与运动学 41
17.2 期中二：碰撞、能量与火箭 43
17.3 期中三：刚体与角动量 44
17.4 期末：综合应用 46
17.5 官方公式表的中文对照 49

参考文献 **49**

1 量、单位与向量

1.1 测量与模型

用摄影记录落球, 同一物体在不同时间占据不同位置. 这给出运动学的原始数据: 选定的钟所读的时间 t, 与尺所读的位置. 要讨论力, 还需通过惯性或称量给物体赋予质量 m. 长度、时间、质量的 SI 单位分别是米 (m)、秒 (s)、千克 (kg). 质量反映改变速度的困难程度; 重量则是引力, 两者不是同一种量.

质点不是尺寸为零的真实物体, 而是忽略尺寸和内部形变后的模型. 讨论汽车跨城行驶可把车作为质点; 讨论轮胎滚动就必须保留半径与转动. 刚体模型要求任意两物质点的距离保持不变. 弹簧、绳与碰撞的理想化条件会在使用处另给, 不能仅从一幅图判断它们是否无质量或无摩擦.

量纲 $[X]$ 描述量 X 对基本单位的依赖. 速度量纲为 LT^{-1}, 加速度为 LT^{-2}, 力为 MLT^{-2}. 等式两边及加减的每一项必须同量纲; 三角、指数函数的自变量必须无量纲. 弧度是弧长与半径之比, 因而无量纲, 但写 rad 可提示角度的物理意义. 写 $\sin(\omega t)$ 时, ω 必须有 T^{-1} 的量纲.

例题 1.1 仅知单摆长度 L, 重力加速度 g, 摆球质量 m 与初始角 θ_0, 估计周期的依赖.

解答. 设 $T = C m^{a} L^{b} g^{c}$. 比较量纲得到 $a = 0$, $b + c = 0$, $-2c = 1$, 所以 $T = \sqrt{L/g}\, f(\theta_0)$. 无量纲角可以进入未知函数, 量纲分析既不能给出系数 2π, 也不能证明周期与振幅无关. 小角度下的具体函数来自第13章运动方程. □

估算首先声明输入量的数量级和模型. 例如距离除以时间得到平均速率, 不能把人的身高当作每人的臂展而不说明假设. 数量级估算检验可行性, 不代替需要精确常数或边界条件的解答.

1.2 矢量及投影

位移同时有大小与方向. 在选定的正交坐标系中, 写 $\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}} + z\hat{\boldsymbol{z}}$, 其中 $\hat{\boldsymbol{x}}, \hat{\boldsymbol{y}}, \hat{\boldsymbol{z}}$ 是长度为 1 的方向向量, 而 x, y, z 是可正可负的分量. 向量本身不因坐标系的转动而改变; 分量会改变. $|\boldsymbol{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 是坐标无关的长度. 向量加法把连续两次位移合成为总位移, 减法给出从一位置到另一位置的位移.

点积 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = ab\cos\theta$ 给出一个标量, 正交坐标下等于 $a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$. 它将一个向量在另一个方向上投影, 因而适合表达力对位移的功. 叉积 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ 垂直于二者平面, 大小 $ab\sin\theta$, 方向按右手定则: 手指由 $\boldsymbol{a}$ 转向 $\boldsymbol{b}$, 拇指指向叉积. 调换次序改变符号. 在右手坐标系中, $\hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{y}} = \hat{\boldsymbol{z}}$, 按循环置换得到其他关系.

定义 1.1 点 O 到质点的向量 $\boldsymbol{r}$ 与作用于质点的力 $\boldsymbol{F}$ 的叉积 $\boldsymbol{\tau}_O = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$ 称为力关于 O 的力矩. 下标 O 不能省略其参考点含义.

力矩大小也等于力乘以参考点到力作用线的垂直距离. 力作用线通过参考点时力矩为零, 即使力本身很大. 这解释为何推门时在靠近铰链处用力效果较小. 后文角动量同样需要说明参考点.

1.3 导数与积分

给出位置函数后, $\Delta\boldsymbol{r}/\Delta t$ 表示一段时间的平均速度. 缩短时间段得到导数 $\boldsymbol{v}=\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}t$, 它是瞬时速度. 加速度 $\boldsymbol{a}=\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t$ 描述速度向量的变化, 既可能改变速率也可能改变方向. 即使速率恒定, 转弯仍有加速度.

积分把瞬时变化累积起来: $\boldsymbol{r}(t)-\boldsymbol{r}(t_0)=\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{v}(s)\,\mathrm{d}s$. 速度图与时间轴之间的有向面积给位移, 速率 $|\boldsymbol{v}|$ 的积分给路程. 回到原地的位移为零, 路程通常非零. 初值明确时才能从加速度唯一还原速度与位置. 后文用 $\dot{x}$ 表示 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$, $\ddot{x}$ 表示二阶时间导数; 空间导数则写 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}x$, 不混用.

1.4 单位体系与坐标计算

经典力学从伽利略的运动测量、牛顿的运动与引力规律逐渐形成. 它将复杂物体抽象成可检验的数学模型, 但并非所有尺度上精确: 原子尺度常需量子理论, 高速运动需相对论. 力学中的三基本量已足够给多数公式定量, 完整 SI 还包括以下七基本单位. 现代 SI 通过固定常数定义, 不再以一个可改变的实物千克样品作为最终标准. 定义以 BIPM 的 SI 基本单位说明 为准, 采用当前 SI 定义并说明教材中的历史讨论.

基本量	单位	固定常数所确定的尺度
时间	s	铯 133 未扰动基态超精细跃迁频率 $\Delta\nu_{Cs}=9\,192\,631\,770$ Hz.
长度	m	真空光速 $c=299\,792\,458$ m/s, 配合秒确定米.
质量	kg	普朗克常数 $h=6.62607015\times10^{-34}$ J s, J s 的量纲为 kg m^2/s.
电流	A	基本电荷 $e=1.602176634\times10^{-19}$ C, C=A s.
温度	K	玻尔兹曼常数 $k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K.
物质的量	mol	阿伏伽德罗常数 $N_A=6.02214076\times10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$, 要说明所数的实体.
发光强度	cd	频率 540×10^{12} Hz 的单色辐射光效为 683 lm/W, 配合立体角确定 cd.

所有以上数值在定义中均为精确值; 实际测量仍有不确定度. 立体角 $\Omega=A/r^2$ 为球面区域面积除以半径平方, 单位 sr, 整球为 4π sr. sr 与 rad 均无量纲但角色不同. 万有引力常数 $[G]=L^3M^{-1}T^{-2}$ 则须实验测定, 不是 SI 的精确定义常数.

质量也可在相同校准力下比较加速度: $m_1a_1=m_2a_2$, 故惯性质量比为 a_2/a_1. 称量比较重力质量, 二者相同须实验检验. 单位定义和某一次天平的读数是两个层次.

转动坐标轴而不转动物理向量, 若新 x' 轴相对原轴逆时针转 β, 投影给 $a_{x'}=a_x\cos\beta+a_y\sin\beta$, $a_{y'}=-a_x\sin\beta+a_y\cos\beta$. 主动把向量转 β 而保持轴不动则符号反过来. 点积不变是长度与角度不变的结果. 叉积分量为

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(a_yb_z-a_zb_y)\hat{\boldsymbol{x}}+(a_zb_x-a_xb_z)\hat{\boldsymbol{y}}+(a_xb_y-a_yb_x)\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{1.1}$$

由分量直接可核验反交换和对加法的分配律. 三重积 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{c}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$ 常用于惯量推导. 柱坐标在每点有右手基 $\hat{\boldsymbol{r}}\times\hat{\boldsymbol{\theta}}=\hat{\boldsymbol{z}}$, 但 $\hat{\boldsymbol{r}},\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 随位置改变.

柱坐标 (r,θ,z) 用到轴的距离、绕轴方位角和高度定位，$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，$z$ 保持原高度. $\hat{\boldsymbol{r}}=(\cos\theta,\sin\theta,0)$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}=(-\sin\theta,\cos\theta,0)$; 它是平面极坐标加一个高度, 不是球坐标的离原点距离. 圆柱体积元 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$ 中的 r 来自小弧长 $r\,\mathrm{d}\theta$.

一个完整的 Fermi 估算是学校一天饮水质量. 假设 1000 人、每人两瓶、每瓶 0.5 L, 水密度约 1 kg/L, 分解为人数乘瓶数乘每瓶体积乘密度, 得 $1000\times2\times0.5\times1=10^3$ kg/天. 人数和饮水量各错两倍会使结果相差几倍, 但一般不会把吨级变成克级. 先给输入与边界再相乘, 最后保留相称的有效数字, 才使数量级估算可核查; 这里不是实测学校统计.

2 运动学

2.1 直线运动与初值

把公路某一方向定为正向, 位置 $x(t)$ 是带符号的坐标, 速度 $v=\dot{x}$ 的符号说明沿哪个方向行驶. 加速度与速度同号时速率增大, 异号时速率减小. 不能由 $a<0$ 单独推出物体在减速.

若加速度为常数 a, 两次积分分别给出

$$v(t)=v_0+a(t-t_0), \tag{2.1}$$

$$x(t)=x_0+v_0(t-t_0)+\tfrac{1}{2}a(t-t_0)^2. \tag{2.2}$$

消去时间可得 $v^2-v_0^2=2a(x-x_0)$. 这一步也可由 $a=v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$ 积分得到, 但转向点附近 x 不再是全程单调变量, 应分段理解. 以上公式只用于匀加速区间; 对分段力或阻力须重新积分.

例题 2.1 汽车以速度 $v_0>0$ 行驶, 驾驶员反应时间为 t_r, 随后产生大小为 $a_b>0$ 的恒定减速度. 求停车距离.

解答. 反应期间假定仍匀速, 距离为 v_0t_r. 刹车后令 $a=-a_b$, 从 $0-v_0^2=-2a_b\Delta x$ 得刹车距离 $v_0^2/(2a_b)$. 总距离 $v_0t_r+v_0^2/(2a_b)$. 平方依赖解释了提高初速为何显著增加停车距离. 不继续使用负速度公式描述已经停住的车. □

2.2 平面抛射与相对运动

忽略空气阻力, 在地表附近取 y 竖直向上, $\boldsymbol{a}=-g\hat{\boldsymbol{y}}$, g 为近似常数. 从原点以速率 v_0、仰角 θ 发射时,

$$x=v_0\cos\theta\,t,\qquad y=v_0\sin\theta\,t-\tfrac{1}{2}gt^2. \tag{2.3}$$

水平方向匀速与竖直方向匀加速共用同一时间. 若着地点与起点等高, 非零飞行时间为 $2v_0\sin\theta/g$, 射程为 $v_0^2\sin2\theta/g$. 45° 使等高、无阻力射程最大; 改变着地高度或考虑阻力后结论一般改变.

对两个物体, 相对位置 $\boldsymbol{r}_{A/B}=\boldsymbol{r}_A-\boldsymbol{r}_B$, 相对速度 $\boldsymbol{v}_{A/B}=\boldsymbol{v}_A-\boldsymbol{v}_B$. 比如瞄准树上的物体, 物体与子弹同时自由落体时二者有相同加速度, 故相对加速度为零, 初始瞄准方向保持碰撞条件. 还需子弹在碰撞前未落地、目标同时释放等条件. 地面速度与相对车厢速度不同, 计算动量时须在同一参考系中代入所有速度.

2.3 极坐标与圆周运动

圆轨道用角度比用 x, y 更方便. 平面极坐标 $r \geq 0$, θ 从 x 正向逆时针量, 单位向量为

$$\hat{\boldsymbol{r}} = (\cos\theta, \sin\theta), \qquad \hat{\boldsymbol{\theta}} = (-\sin\theta, \cos\theta). \tag{2.4}$$

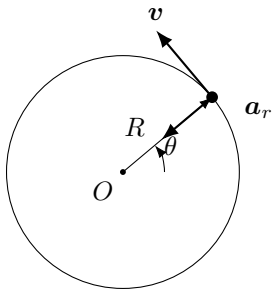
它们随位置转动, 故 $\dot{\hat{\boldsymbol{r}}} = \dot\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = -\dot\theta\hat{\boldsymbol{r}}$. 对 $\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}$ 用乘积法则,

$$\boldsymbol{v} = \dot r\hat{\boldsymbol{r}} + r\dot\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}, \tag{2.5}$$

$$\boldsymbol{a} = (\ddot r - r\dot\theta^2)\hat{\boldsymbol{r}} + (r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta)\hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{2.6}$$

第二项中的 $2\dot r\dot\theta$ 一部分来自径向速度方向的变化, 一部分来自切向速度大小随 r 变化. 漏掉单位向量的导数会漏掉向心加速度.

定半径 R 时, 角速度 $\omega = \dot\theta$, 角加速度 $\alpha = \ddot\theta$, $\boldsymbol{v} = R\omega\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\boldsymbol{a} = -R\omega^2\hat{\boldsymbol{r}} + R\alpha\hat{\boldsymbol{\theta}}$. 匀速圆周运动的加速度大小 v^2/R, 方向指向圆心. 向心力是合力的径向分量, 不是要在受力图中另外添加的一种力.



图示匀速逆时针圆周运动. 速度垂直半径, 加速度向内, 两个箭头表达不同的物理量.

2.4 积分初值与轨道表达

平均加速度为 $[\boldsymbol{v}(t_2) - \boldsymbol{v}(t_1)]/(t_2 - t_1)$, 瞬时加速度是此量在时间区间缩小后的极限. 对连续的一维速度, 积分平均值定理保证区间中某时刻速度等于平均速度, 但并不保证在时间中点. 对任意已给加速度,

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t} a(s)\,\mathrm{d}s, \qquad x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(s)\,\mathrm{d}s. \tag{2.7}$$

例如 $a = A - Bt$, $t_0 = 0$ 时 $v = v_0 + At - Bt^2/2$, $x = x_0 + v_0 t + At^2/2 - Bt^3/6$. 由 a 的单位检验 $[B] = L/T^3$, 由初值检验积分常数. 抛射消去时间给 $y = x\tan\theta - gx^2/(2v_0^2\cos^2\theta)$, $\cos\theta \neq 0$. 竖直抛射不能用此消时形式, 仍可用参数式.

匀速圆周完成一圈用时 T, 频率 $f = 1/T$, $|\omega| = 2\pi f = 2\pi/T$. 角速度向量沿转轴按右手规则, $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$; 角加速度向量为角速度向量的时间导数, 转轴变化时不能仅对角速度大小求导. 对匀速平动新系 $\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{V}t$, $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{V}$, 但 $\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a}$. 若力只依赖相对位置及相对速度, 牛顿方程在两惯性系同形, 这就是伽利略相对性在本模型中的具体内容.

3 牛顿定律与常见力

3.1 惯性系与运动方程

物体无合力时保持匀速直线运动, 这是牛顿第一定律, 同时界定了惯性参考系. 相对某惯性系作匀速平动的系仍为惯性系; 转动或加速的系一般不是. 在惯性系中, 对质量恒定的质点,

$$\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}. \tag{3.1}$$

左边必须是作用在所选物体上的所有外力, 右边是同一参考系中的加速度. 质量恒定这一限制在第6章变质量问题中必须重新处理. 牛顿第二定律把相互作用与运动的变化联系起来, 不是“运动物体一定受到沿运动方向的力”.

第三定律说两物体之间的作用力等大反向: $\boldsymbol{F}_{A\to B} = -\boldsymbol{F}_{B\to A}$. 两力作用在不同物体上, 所以在单个物体的受力图中不会自行抵消. 对整个系统求总动量时, 内力的成对抵消很有用. 万有引力和理想接触满足这种形式; 电磁场带动量时需把场纳入系统, 本册不在粒子系统中滥用此抵消.

受力图先选研究对象并画真实力, 再选方便的轴. 约束决定运动形式, 如静止或沿斜面; 由投影方程求未知力. “静止”只能给 $\boldsymbol{a} = 0$, 不能提前把未知摩擦力写成最大值.

3.2 引力、支持力、绳与弹簧

两质点间引力为 $\boldsymbol{F} = -GmM\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$, $\boldsymbol{r}$ 从吸引中心指向被吸引物体. 球对称天体外部同样等效于质量集中于球心; 推导见第12章. 地表小高度范围用 $m\boldsymbol{g}$ 近似, $\boldsymbol{g}$ 向下. 支持力 N 是接触面阻止互相穿透的约束力, 垂直光滑接触面. 它不必等于 mg, 且普通接触不能“拉住”物体, 故 $N \ge 0$; 算出 $N < 0$ 表示已失去接触.

绳张力沿绳方向拉物体. 理想绳无质量且不可伸长, 理想滑轮无质量无摩擦时绳两端张力相等; 有质量绳的微段需靠两端张力差加速, 张力就会变化. 对线性弹簧, 伸长 x 相对自然长度, 恢复力 $F = -kx$, $k > 0$ 是劲度系数. 该关系限于弹性线性范围, 不能用于任意大形变.

3.3 摩擦与斜面

静摩擦在未发生相对滑动时满足 $|f_s| \le \mu_s N$, 方向由阻止相对滑动的需要确定. 动摩擦常用近似 $|f_k| = \mu_k N$, 与相对滑动速度反向, 不是总与质心速度反向. 理想无滑滚动也可能需要静摩擦来改变角速度.

斜面倾角 β 下, 静止滑块的法向平衡给 $N = mg\cos\beta$, 切向平衡需 $f_s = mg\sin\beta$ 向上. 能静止的条件为 $\tan\beta \le \mu_s$. 若已向下滑, 加速度 $a = g(\sin\beta - \mu_k\cos\beta)$. 若滑块初始向上, 动摩擦改为向下, 加速度沿上坡正轴为 $-g(\sin\beta + \mu_k\cos\beta)$; 停住后须重新判断是否会静止或倒滑.

例题 3.1 在光滑水平面上, 质量 m 的物体作半径 R 的圆周运动, 绳通过圆心牵引. 求张力. 若改为圆锥摆, 绳与竖直夹角 β, 绳长 l, 求角速度.

解答. 水平圆周中张力为径向合力, $T = mv^2/R$. 圆锥摆的竖直方向平衡 $T\cos\beta = mg$, 水平向心分量 $T\sin\beta = m\omega^2 l\sin\beta$. 非零摆角时约去 $\sin\beta$, 得 $\omega^2 = g/(l\cos\beta)$. 两个分量共用同一个张力; 不能把 $T = mg$ 与水平向心关系

同时使用. □

竖直圆周的绳还要求 $T \ge 0$. 在最高点, 指向圆心向下, 有 $T + mg = mv^2/R$. 因而绳保持绷紧的最低顶点速率为 $\sqrt{gR}$. 此条件和能量守恒合用才给出从底部出发完成圆周的最小速率; 刚性杆可以推和拉, 因而阈值不同.

4 约束、阻力与连续绳

4.1 绳长约束与滑轮

连接多物体时, 各物体加速度并不一定相等. 不可伸长绳给出几何约束, 再对时间求导得到速度和加速度约束. 例如固定滑轮两端竖直向下坐标为 y_1, y_2, 则 $y_1 + y_2 =$ 常数, 所以 $a_1 = -a_2$. 质量 $m_2 > m_1$ 的 Atwood 装置中,

$$m_2 g - T = m_2 a, \qquad T - m_1 g = m_1 a, \tag{4.1}$$

故 $a = (m_2 - m_1)g/(m_1 + m_2)$, $T = 2m_1 m_2 g/(m_1 + m_2)$. 有惯量的滑轮必须另写力矩方程, 见第9章.

若动滑轮由两段同绳承托, 它向下移动 y 会同时增加两段长度, 自由端坐标 x 满足 $x + 2y =$ 常数. 因而自由端速度为动滑轮速度的反向两倍; 对动滑轮受力时两段张力相加为 $2T$. 动滑轮的机械优势来自这组几何关系, 不是凭直觉分配张力.

一般约束 $f(q_1, \dots, q_n, t) = 0$ 的求导须包含显含时间项, 例如移动滑轮. 运动方程与约束一起求解后还要核对接触、摩擦及绳张力的可实现条件.

4.2 线性及平方阻力

阻力模型取决于速度、介质与物体形状. 小速率某些黏性流动可用 $\boldsymbol{F}_d = -b\boldsymbol{v}$, b 单位 kg/s. 竖直向下为正, 从静止下落满足 $m\dot v = mg - bv$. 把 $v_t = mg/b$, $\tau = m/b$ 代入, 对 $v - v_t$ 分离变量, 得

$$v = v_t(1 - e^{-t/\tau}), \qquad z = v_t\big[t - \tau(1 - e^{-t/\tau})\big]. \tag{4.2}$$

$t \ll \tau$ 时展开指数恢复 $v \simeq gt$, $z \simeq gt^2/2$; $t \gg \tau$ 时速度趋于终端速度 v_t, 合力趋于零而重力并未消失.

较高速率常用 $\boldsymbol{F}_d = -c|\boldsymbol{v}|\boldsymbol{v}$, c 单位 kg/m. 向下运动时 $m\dot v = mg - cv^2$, 终端速度 $v_t = \sqrt{mg/c}$. 积分 $\mathrm{d}v/(1 - v^2/v_t^2) = g\,\mathrm{d}t$ 给

$$v = v_t \tanh(gt/v_t), \qquad z = \frac{v_t^2}{g}\ln\cosh(gt/v_t). \tag{4.3}$$

这组解限于从静止下落、阻力系数恒定; 上升段阻力符号改变. 量纲估算 $c \sim \rho R^2$ 仅表示几何面积与密度的依赖, 阻力系数还可依赖形状与无量纲流动参数.

4.3 有质量绳与缠绕摩擦

对竖直均匀绳, 自由端到截面的距离为 s, 线密度 λ, 静止时截面需承托下方质量, 所以 $T(s) = \lambda g s$. 若整绳以加速度 a 向上, 下方绳段满足 $T - \lambda s g = \lambda s a$, 得 $T = \lambda s(g + a)$. 非均匀绳只需把下方质量换成 $\int \lambda(s')\,\mathrm{d}s'$. 从底端边界 $T(0) = 0$ 出发比猜测顶端力更可靠.

绳绕圆柱的接触角为 Θ, 摩擦系数 μ. 对转角 $\mathrm{d}\theta$ 的无质量绳段, 径向平衡的一阶形式给法向力 $\mathrm{d}N = T\,\mathrm{d}\theta$, 切向平衡给 $|\mathrm{d}T| \le \mu T\,\mathrm{d}\theta$. 若即将向紧端滑动, 等号成立, $\mathrm{d}T/T = \mu\,\mathrm{d}\theta$, 积分得到

$$T_{\text{tight}}/T_{\text{loose}} = e^{\mu\Theta}. \tag{4.4}$$

未达到滑动极限时只有不等式 $T_{\text{tight}}/T_{\text{loose}} \le e^{\mu_s\Theta}$. 绕行角必须用弧度; 多绕一圈会乘上 $e^{2\pi\mu}$, 这说明很小的牵引端张力也能约束很大负载.

4.4 微段方程与边界

令竖直绳自自由底端向上坐标为 s, 局部线密度 $\lambda(s)$. 取长 $\mathrm{d}s$ 的小段, 上端向上张力 $T(s+\mathrm{d}s)$, 下端向下张力 $T(s)$, 重量 $\lambda(s)g\,\mathrm{d}s$. 若向上加速度为 a, 则

$$T(s+\mathrm{d}s) - T(s) - \lambda(s)g\,\mathrm{d}s = \lambda(s)a\,\mathrm{d}s. \tag{4.5}$$

除以 $\mathrm{d}s$ 取极限, 得 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}s = \lambda(s)(g+a)$, 积分 $T(s) = T(0) + (g+a)\int_0^s \lambda(u)\,\mathrm{d}u$. 若下端悬质量 m_0, 边界变成 $T(0) = m_0(g+a)$; 若自由则为零. 微分方程不给边界常数, 边界来自末端实际载荷.

5 动量、冲量与质心

5.1 动量与冲量

用同样的力推空车和满车, 速度变化不同. 对恒质量物体, 动量定义为 $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$, 则牛顿第二定律可写为 $\dot{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{F}$. 动量是向量, 其单位 kg m/s. 冲量 $\boldsymbol{J} = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t$ 累积力的时间作用, 从运动方程积分得到 $\Delta\boldsymbol{p} = \boldsymbol{J}$. 它适用于力随时间变化、甚至碰撞过程短到不能细描加速度的情形.

碰撞中忽略重力冲量要求碰撞时间短且接触冲量远大于 $mg\Delta t$, 不是说重力不存在. 弹性球以速率 u 垂直落地并以同速反弹, 取向上为正, 动量变化为 $2mu$; 粘在地面则为 mu. 平均接触力还需除以碰撞持续时间. 不同过程有相同动量变化也可能有不同峰值力.

5.2 系统与质心

对包含固定一组质点的封闭系统, 总动量 $\boldsymbol{P} = \sum_i m_i\boldsymbol{v}_i$. 成对内力抵消, 得 $\dot{\boldsymbol{P}} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}}$. 外力为零时总动量守恒, 即使每个质点之间有强烈作用. 若只在某个方向上外力为零, 仅能保证该方向动量守恒.

定义 5.1 总质量 $M = \sum m_i$ 的质心位置为 $\boldsymbol{R} = M^{-1}\sum_i m_i\boldsymbol{r}_i$. 连续分布对应 $\boldsymbol{R} = M^{-1}\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m$, 其中 $\mathrm{d}m$ 是所选微小质量元.

恒定各质量时求导得到 $M\dot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{P}$, 再求导得到 $M\ddot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}}$. 这说明质心按总外力运动; 并不说明各物体都围着质心静止. 爆炸抛出碎片时质心仍沿原抛物线, 前提是空气作用可忽略.

均匀细杆长度 L 沿 x 轴放置, $\mathrm{d}m = (M/L)\,\mathrm{d}x$, 所以 $X = M^{-1}\int_0^L x(M/L)\,\mathrm{d}x = L/2$. 非均匀密度 $\lambda(x)$ 则分母和分子都要积分. 有空洞的板可先算完整板质量矩再减去被挖部分, “负质量”在此只是积分差的记账, 不是真实

负质量.

5.3 质心系与相对动能

取 $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_i'$, 有 $\sum m_i \boldsymbol{r}_i' = 0$ 和 $\sum m_i \boldsymbol{v}_i' = 0$. 展开动能,

$$K = \tfrac{1}{2}\sum m_i |\boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}_i'|^2 = \tfrac{1}{2} M V^2 + \tfrac{1}{2}\sum m_i v_i'^2. \tag{5.1}$$

混合项因质心定义消失. 第一项为质心平动能, 第二项为相对质心的内部运动能. 两物体质量 m_1, m_2 时, 设相对速度 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2$, 可由质心速度公式求出 $\boldsymbol{v}_1' = (m_2/M)\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}_2' = -(m_1/M)\boldsymbol{u}$, 因而内部动能为 $\mu u^2/2$, $\mu = m_1 m_2/M$ 称为约化质量.

另一惯性系相对原系匀速 $\boldsymbol{w}$ 时, $K' = K - \boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{P} + Mw^2/2$. 单个状态动能依赖参考系, 但孤立碰撞前后 M、$\boldsymbol{P}$ 不变, 所以 $\Delta K' = \Delta K$. 判断碰撞是否弹性不会因改换惯性系而改变.

6 变质量与质量流

6.1 动量通量

车收集沙粒、火箭喷气、链条越过桌边时, 研究对象的质量不断改变. 对这样的开放系统不能直接把 $\mathrm{d}(Mv)/\mathrm{d}t = F_{\text{ext}}$ 当成无质量流的封闭系统方程. 必须记录进入或离开边界的质量携带的动量.

先考虑每秒进入质量 $q > 0$, 进入物料的惯性系速度为 u, 载体速度为 v. 在短时间 $\mathrm{d}t$ 中, 对载体加上即将进入的物料组成的封闭集合写冲量定理:

$$(M + q\,\mathrm{d}t)(v + \mathrm{d}v) - Mv - q\,\mathrm{d}t\,u = F_{\text{ext}}\,\mathrm{d}t. \tag{6.1}$$

忽略二阶小量得到 $M\dot{v} = F_{\text{ext}} + q(u - v)$. 进入物料的相对速度决定额外项. 水平静止的沙落进车时 $u = 0$, 无水平外力则 $M\dot{v} = -qv$, 等价于 Mv 恒定. 沙从车底垂直漏出且带着车的水平速度离开时相对水平速度为零, 无外力车速保持不变.

一般有若干入口、出口时,

$$M\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}} + \sum_{\text{in}} q_j(\boldsymbol{u}_j - \boldsymbol{v}) - \sum_{\text{out}} q_j(\boldsymbol{u}_j - \boldsymbol{v}), \tag{6.2}$$

q_j 均为正的质量流率. 这是固定边界或适当随动边界下的集中模型; 连续介质更一般的通量积分不在此册重复.

6.2 火箭方程

火箭以相对火箭的速率 $u_e > 0$ 向后喷气, 总质量 $M(t)$ 递减, 喷气流率 $q = -\dot{M} > 0$. 相对出口速度为 $-u_e$, 从上式得

$$M\dot{v} = F_{\text{ext}} + q u_e. \tag{6.3}$$

无外力且喷气速度恒定时, $\mathrm{d}v = -u_e\,\mathrm{d}M/M$, 积分得到齐奥尔科夫斯基关系 $v - v_0 = u_e \ln(M_0/M)$. 速度增量由质

量比决定, 不是由总燃料质量单独决定. 重力恒定且向上发射时另减 gt; 水平摩擦 $F=-\mu Mg$ 时另减 μgt. 发动机推力 qu_e 的单位是 N.

例题 6.1 质量 M_0 的火箭一半为燃料, 在恒定流率 q、喷气速率 u_e 下竖直发射, 忽略阻力. 求离台条件与燃尽速度.

解答. 初始推力须大于重量, 即 $qu_e > M_0 g$. 燃烧时间 $t_b = M_0/(2q)$, 质量最终为 $M_0/2$. 积分运动方程得 $v_b = u_e \ln 2 - gM_0/(2q)$. 离台之后 M 递减, 推力恒定, 向上加速度增加. 若初始推力不足, 必须考虑台面支持与延迟离台, 不能套用上述全程自由运动解. □

6.3 链条与瞬时停住

若均匀竖直链条从静止落到水平面并堆积, 已落下长度 $y=gt^2/2$、速度 $v=gt$, 单位时间到达质量为 λv. 每单位时间需移除向下动量 λv^2, 因而桌面支承力为堆积部分重量 $\lambda y g$ 加上该动量通量, 即 $F=3\lambda y g$. 这是“落到桌上并静止”的特定模型. 转向、被挂住或被拉起的链不是这个模型. 第16章保留 8.012 的桌边转向链题, 明示其独立边界条件.

若链从松散堆中被匀速竖直提起, 移动部分每秒新增质量 λv, 它从静止达到 v, 顶端还需提供 λv^2 的动量通量. 所以顶端拉力为移动段重量加 λv^2. 流入前后速度和系统边界不同, 同一个公式符号看似相近却不能互换.

6.4 发射流率与收集流率的区别

固定喷口向移动船送水, 喷流在惯性系以速率 u 向船, 发射质量流率 α, 均匀流束线密度为 $\lambda=\alpha/u$. 船以同方向速度 $v<u$ 运动, 每秒只能扫入相对长度 $u-v$, 所以收集率不是 α, 而是 $q=\lambda(u-v)=\alpha(1-v/u)$. 若水粘留在船上、船水平无外力, 则

$$\dot M=\frac{\alpha}{u}(u-v),\qquad M\dot v=q(u-v)=\frac{\alpha}{u}(u-v)^2.$$

消去时间给 $M\,\mathrm{d}v=(u-v)\,\mathrm{d}M$, 因而 $M(u-v)=M_0(u-v_0)$. 船越快, 进入率越低; 当 $v\to u$ 收集趋零. 有喷口到船的初始传播延迟时, 这些方程从水首次到达后起算. 如果水从船另一侧流出, 出口动量还必须加入, 不能继续用完全收集模型.

7 功、势能与能量

7.1 功与动能定理

力沿位移方向推动物体会改变速率, 垂直速度的力改变方向却不瞬时改变速率. 这提示用点积表达力的速度作用. 对恒质量质点,

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}=m\dot{\boldsymbol{v}}\cdot\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\tfrac12 mv^2\right). \tag{7.1}$$

功定义为 $W=\int_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$, 路径 C 是实际运动路径, 从上式积分得到 $\Delta K = W_{\text{net}}$, $K=mv^2/2$. 恒力直线位移时 $W=\boldsymbol{F}\cdot\Delta\boldsymbol{r}$. 位置变力不能用某个末端力乘总距离. 功率 $P=\mathrm{d}W/\mathrm{d}t=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}$, 单位 W=J/s.

对两粒子, 总动能变化为各外力功和内力功之和. 虽然内力 $\boldsymbol{F}_{12}=-\boldsymbol{F}_{21}$, 位移一般不同, 所以内力总功为 $\boldsymbol{F}_{12}\cdot(\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2-\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1)$, 未必为零. 弹簧恢复力可以把内部储能转成动能. 不能把 “内力不改变总动量” 误写成 “内力不做功” .

7.2 保守力与势能

若力的功只取决于起终点, 称该力为保守力. 定义势能差 $U(B)-U(A)=-\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$. 加上任意常数不改变力. 一维中 $F_x=-\mathrm{d}U/\mathrm{d}x$; 三维中 $\boldsymbol{F}=-\nabla U$, 即每个方向的力是该方向势能下降率. 在适当单连通区域内, 连续可微力场的旋度为零可用于检查保守性; 有奇点或非单连通区域时还需检查闭路积分.

地表重力势能取 $U=mgy$, 弹簧为 $U=kx^2/2$, 引力为 $U=-GMm/r$ 并约定无穷远为零. 若仅有这些保守力, 动能定理给 $\Delta(K+U)=0$. 若有非保守外力, $\Delta(K+U)=W_{\text{nc}}$. 摩擦把宏观机械能转成内能, 所以机械能减少并不意味着总能量消失.

内部摩擦也可减少系统机械能, 如两个物体粘合碰撞. 把机械能、内能与燃料或人体的源能量一起记账, 才能说总能量守恒. 电机提升重物时输入电能包括重力势能增加、动能变化和耗散. 本册仅介绍所需的能量账目, 热力学状态、热与温度的完整理论另属热学册.

7.3 势能曲线与平衡

给定总能量 E, 一维允许运动区满足 $K=E-U(x)\ge 0$. $E=U$ 为转向点, 其间速率为 $\sqrt{2(E-U)/m}$. 平衡点要求 $U'(x_e)=0$. 稳定小振动还需 $U''(x_e)>0$, 因为泰勒展开给 $F\simeq -U''(x_e)(x-x_e)$, 位移产生恢复力. 若 $U''<0$, 扰动受到同向力而放大; 若 $U''=0$, 要看更高阶项, 不能立即判为中性平衡.

从能量关系可得旅行时间 $t=\int \sqrt{m/[2(E-U)]}\,\mathrm{d}x$, 在单调运动段选正向时间. 转向点处速率为零并不意味着时间一定发散, 要看根号奇点是否可积. 能量方程给速率大小, 方向须由初值和转向行为确定.

例题 7.1 小块从固定光滑球顶静止滑下, 球半径 R. 在偏离顶点角 θ 处求速率和支持力.

解答. 高度下降 $R(1-\cos\theta)$, 所以 $v^2=2gR(1-\cos\theta)$. 向球心投影: $mg\cos\theta-N=mv^2/R$, 得 $N=mg(3\cos\theta-2)$. 失去接触在 $\cos\theta=2/3$. 此后的路径是抛物线, 不能继续把径向距离当成固定 R. □

7.4 非保守力的判断

例如平面力 $\boldsymbol{F}=(ay)\hat{\boldsymbol{x}}+(ax)\hat{\boldsymbol{y}}$ 可取 $U=-axy$, 所以虽各分量同时依赖两个坐标, 它仍保守. 若改为 $\boldsymbol{F}=(ay)\hat{\boldsymbol{x}}-(ax)\hat{\boldsymbol{y}}$, 沿边长 l 的方形闭路积分一般非零, 从 $\partial F_y/\partial x=-a$ 与 $\partial F_x/\partial y=a$ 也可看出不保守. 保守性的判断针对力场及定义域, 不是针对某一次路径上恰好零功.

7.5 路径功的坐标计算

在直角坐标中, $W=\int(F_x\,\mathrm{d}x+F_y\,\mathrm{d}y+F_z\,\mathrm{d}z)$. 若路径以参数 s 表示, 则把 $x(s),y(s),z(s)$ 及其导数全部代入同一积分. 在柱坐标中, 微小位移为 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\hat{\boldsymbol{r}}\,\mathrm{d}r+\hat{\boldsymbol{\theta}}r\,\mathrm{d}\theta+\hat{\boldsymbol{z}}\,\mathrm{d}z$, 所以

$$W=\int(F_r\,\mathrm{d}r+F_\theta r\,\mathrm{d}\theta+F_z\,\mathrm{d}z). \tag{7.2}$$

$\mathrm{d}\theta$ 本身不是弧长, 必须乘 r. 例如半径 R 的圆弧上恒切向力 $F_\theta=F_0$ 从角 0 到 Θ, 做功 $F_0R\Theta$; 径向力在同弧上不做功.

三维势能的偏导 $\partial U/\partial x$ 表示保持 y,z 固定时沿 x 的变化率, 梯度 ∇U 收集三个偏导. 旋度零判据在本册实际用于分量相等检查, 如平面条件 $\partial F_x/\partial y=\partial F_y/\partial x$. 完整向量微积分可接电磁学册; 本册已给判断所需的含义与域条件.

8 碰撞与散射

8.1 恢复系数与一维碰撞

短时碰撞可首先利用动量守恒. 完全弹性碰撞还保持总动能; 完全非弹性碰撞后两物体粘合. 一般非弹性碰撞要给出额外模型, 不能仅凭动量唯一决定两个末速.

一维中两物体碰前速度 u_1,u_2, 碰后 v_1,v_2, 定义恢复系数 $e=-(v_2-v_1)/(u_2-u_1)$, 要求正在接近且碰后分离. 对通常耗散碰撞 $0\le e\le 1$, 超弹性过程释放内部能可有 $e>1$. 合用总动量守恒,

$$v_1=\frac{(m_1-em_2)u_1+(1+e)m_2u_2}{m_1+m_2}, \tag{8.1}$$

$$v_2=\frac{(1+e)m_1u_1+(m_2-em_1)u_2}{m_1+m_2}. \tag{8.2}$$

将动能按式(5.1)分解, 碰前后质心速度不变, 相对速度绝对值变为 e 倍, 故动能损失为 $\frac{1}{2}\mu(1-e^2)(u_1-u_2)^2$. $e=0$ 时损失最大; 并非全部初始动能都损失, 质心平动能仍保留.

8.2 质心系与二维弹性碰撞

二维中动量守恒给两个分量方程, 再加弹性条件也通常不足以唯一指定两物体出射方向, 还需碰撞几何或相互作用模型. 在质心系中总动量为零, 两物体动量等大反向, 弹性碰撞只转动这对向量而保持大小. 这比在实验室系同时处理许多平方项更直观.

质量 m_1 以速率 u 打向静止的 m_2, 令质心散射角为 χ. 质心速度沿初始方向, $V=m_1u/(m_1+m_2)$; 入射物在质心系的速率 $u'=m_2u/(m_1+m_2)$. 出射到实验室系后,

$$v_{1x}=V+u'\cos\chi,\quad v_{1y}=u'\sin\chi,\quad \tan\theta_{\mathrm{lab}}=\frac{m_2\sin\chi}{m_1+m_2\cos\chi}. \tag{8.3}$$

确定角象限需用两个分量, 不能只取反正切主值. 等质量时出射两速度垂直, 可从动量 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2$ 与能量 $u^2=v_1^2+v_2^2$ 相减得到 $\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2=0$. 单个速度为零的退化情形没有确定的出射方向.

8.3 弹道摆与多重碰撞

子弹质量 m、速度 u, 射入静止摆块质量 M 并粘住时, 碰撞阶段水平动量守恒给 $V = mu/(M+m)$. 随后摆升高 h 时机械能守恒给 $V = \sqrt{2gh}$. 于是 $u = (M+m)\sqrt{2gh}/m$. 不能在子弹粘住的那一瞬间使用机械能守恒. 若摆块由刚性杆支持, 枢轴可能提供明显冲量, 则选枢轴角动量守恒更加稳妥.

多球碰撞中, 先找时间次序, 每次只对实际碰撞的物体使用守恒关系. 大球从地面反弹后碰小球, 在质量比趋于零的近似下大球像匀速移动的墙: 小球相对墙的速度反号. 在地面系有 $v'_{\text{small}} = 2v_{\text{wall}} - v_{\text{small}}$. 反复迭代可以放大上层球速度, 但假定无限弹性、很小质量比以及良好碰撞次序; 现实能量不能超过整体初始能量.

9 转动惯量与静力平衡

9.1 刚体定轴运动

刚体绕固定轴转过同一个角 θ, 但不同点到轴距离 $r_\perp$ 不同, 其速率为 $r_\perp|\omega|$. 把质点动能相加,

$$K = \tfrac{1}{2} I\omega^2, \qquad I = \sum_i m_i r_{\perp i}^2 = \int r_\perp^2 \,\mathrm{d}m. \tag{9.1}$$

I 是关于指定轴的转动惯量, 单位 $\mathrm{kg\ m^2}$. 同一物体换轴后 I 一般改变. 质量远离轴会更难改变角速度, 平方权重反映这种分布效应.

均匀细杆长 L 关于中点垂直杆轴, $I = (M/L)\int_{-L/2}^{L/2} x^2\,\mathrm{d}x = ML^2/12$. 细圆环各点距轴均为 R, 所以 $I = MR^2$. 均匀实心圆盘用同心圆环积分, $\mathrm{d}m = (2M/R^2) r\,\mathrm{d}r$, 得 $I = MR^2/2$. 均匀球用垂直轴薄圆盘积分: 截面半径平方 $R^2 - z^2$, $\mathrm{d}I = \tfrac{1}{2}\rho\pi(R^2-z^2)^2\,\mathrm{d}z$, 从 $-R$ 到 R 积分并代 $M = 4\pi\rho R^3/3$, 得 $I = 2MR^2/5$. 空心薄球壳相应为 $2MR^2/3$, 须区别实心球.

定理 9.1 (平行轴定理) *距质心轴垂直距离 d 的平行轴具有惯量 $I = I_C + Md^2$.*

证明. 在质心平面坐标中令偏移沿 x 方向. 展开 $\int[(x-d)^2 + y^2]\,\mathrm{d}m = I_C - 2d\int x\,\mathrm{d}m + Md^2$. 中间积分因质心坐标为零而消失. 不能用两条任意非质心轴直接套这个加法公式. □

平面薄片对穿过同一点的 x, y, z 轴还满足 $I_z = I_x + I_y$, 因为 $r_{\perp z}^2 = x^2 + y^2$. 这是垂直轴定理, 限于平面薄片.

9.2 转动方程与功

固定轴上力矩分量为 $\tau_z = (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F})\cdot\hat{\boldsymbol{z}}$. 对恒定惯量的定轴转动, $\tau_z = I\alpha$. 可对各质点取切向运动方程并乘半径相加, 内部理想刚性约束的总内力矩抵消, 得到该式. 力矩做功 $\mathrm{d}W = \tau_z\,\mathrm{d}\theta$, 功率 $P = \tau_z\omega$. 若轴方向改变或 I 随时间变化, 须用完整角动量方程.

有惯量 I 的滑轮连接两块, 两侧张力一般不同. 重块 m_2 向下加速度 a, 无滑条件 $\alpha = a/R$, 写

$$m_2 g - T_2 = m_2 a, \quad T_1 - m_1 g = m_1 a, \quad (T_2 - T_1)R = Ia/R. \tag{9.2}$$

消去张力得到 $a=(m_2-m_1)g/(m_1+m_2+I/R^2)$. 滑轮惯量相当于额外的惯性项, 不能把轮的全部质量直接加到平动质量中.

9.3 静力平衡与构件

刚体静止需 $\sum \boldsymbol{F}=0$, 且 $\sum \boldsymbol{\tau}_O=0$. 合力为零时总力矩对不同参考点相同, 因为换点产生的差为两点位移叉乘总力. 选铰链为参考点可消去铰链力矩; 这并不意味着铰链力为零.

无质量直杆仅受两端铰链力时, 平衡要求二力等大、反向、共线, 称为二力杆. 拉伸杆在节点处向杆内部拉节点, 压缩杆则推节点远离杆. 桁架逐节点用水平和竖直平衡, 先从未知力少的端点入手. 若节点外有自重分布或中点负载, 该杆不再是二力杆.

例题 9.1 均匀杆质量 M, 长 L, 左端铰支, 右端用与杆夹角 β 的绳拉住使杆水平. 求绳张力及铰支力.

解答. 关于左端力矩平衡: $TL\sin\beta=MgL/2$, 故 $T=Mg/(2\sin\beta)$. 竖直平衡给 $H_y=Mg-T\sin\beta=Mg/2$, 水平反力大小为 $T\cos\beta$. 绳几乎平行杆时张力会很大; 忽略角度不能估计安全载荷. □

9.4 重心与质心

均匀重力场中总重力为 $M\boldsymbol{g}$, 关于任意点力矩为 $\int \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{g}\,\mathrm{d}m=\boldsymbol{R}\times M\boldsymbol{g}$. 所以可把总重量等效作用在质心, 此时重心与质心重合. 非均匀引力场中 $\boldsymbol{g}$ 随位置改变, 不能从积分中提出, 重心一般不再等于质心, 甚至不一定存在一个点可表示全部姿态下的重力矩. 本册杆与桁架静力题使用尺寸远小于地球半径的均匀场近似.

10 平动、滚动与能量

10.1 刚体速度与无滑条件

刚体的一般运动可分解为某点的平动加上绕该点的转动. 取质心 C, 任意物质点速度为

$$\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{V}_C+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{P/C}. \tag{10.1}$$

这是瞬时关系; “瞬时转动中心”可随时间改变, 不能因此把任意时段都当作绕固定点转动. 在静止水平面上向右无滑滚动的圆轮, 取 $\omega_z<0$, 接触点速度为 $V_C+R\omega_z=0$, 所以 $V_C=R|\omega_z|$. 顶点速度为 $2V_C$, 接触点瞬时零速. 接触点仍有向上的加速度, 不是固定支点.

位于轮缘的点从顶部出发, 轮心匀速向右, 写 $\phi=Vt/R$. 其轨迹为 $x=x_0+Vt+R\sin\phi$, $y=R+R\cos\phi$, 是摆线的移相形式. 对移动表面无滑, 应令两接触物质点速度相等, 不能继续置接触点地面速度为零.

10.2 滚动动力学

物体滚下倾角 β 的固定斜面, 令向下加速度 a, 静摩擦 f 向上, 得 $Mg\sin\beta - f = Ma$, $fR = I_C\alpha$, $a = R\alpha$. 因而

$$a = \frac{g\sin\beta}{1 + I_C/(MR^2)}, \qquad f = \frac{I_C}{MR^2 + I_C} Mg\sin\beta. \tag{10.2}$$

实心球、实心圆柱、薄环依次有 $I_C/(MR^2) = 2/5, 1/2, 1$, 因而同坡上的加速度依次为 $5/7, 2/3, 1/2$ 倍 $g\sin\beta$. 摩擦必须满足 $f \le \mu_s Mg\cos\beta$, 否则该无滑解失效.

质心平动和绕质心转动的动能为 $K = MV_C^2/2 + I_C\omega^2/2$. 对静止刚性斜面, 无滑接触点速度为零, 静摩擦瞬时总功率为零. 它可减少平动能增长并增加转动能, 两部分功率抵消. 因而高度差 h 给 $Mgh = (M + I_C/R^2)v^2/2$. 移动地面上的静摩擦可以做功, 不可笼统说静摩擦永不做功.

10.3 滑动到滚动

物体若初始 v_0 与 $R|\omega_0|$ 不匹配, 接触点有相对滑动. 取向右为正、逆时针角速度为正, 接触速度 $u = v + R\omega$. 若 $u > 0$, 动摩擦向左, $\dot v = -\mu_k g$, $\dot\omega = -\mu_k MgR/I_C$. 两式使 u 减少. 在 $u = 0$ 时转入无滑关系, 不能让摩擦继续保持原大小而使接触点反向滑动.

设 $I_C = \kappa MR^2$, 则达到无滑的时间为 $t_* = (v_0 + R\omega_0)/[\mu_k g(1 + 1/\kappa)]$ (此式针对 $u_0 > 0$). 末速 $v_* = (v_0 - \kappa R\omega_0)/(1 + \kappa)$. 转入滚动过程中耗散功为接触摩擦乘以相对滑移积分, 不能只用质心位移计算总摩擦功.

10.4 刚体分解的几何理由

在很短时间内, 刚体点集的运动保持任意两点距离. 去除一个参考点的共同平移后, 剩余变换保持原点及长度、夹角, 在不反射的连续运动中是旋转. 微小转角 $\mathrm{d}\boldsymbol{\theta}$ 使相对位置变化 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mathrm{d}\boldsymbol{\theta}\times\boldsymbol{r}$, 除以时间得到 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$. 因而第10章速度式不是额外假定. 有限刚体位移也可表示为平移加一次绕某轴的转动 (Chasles 定理), 但有限转角的相加一般不可交换; 瞬时角速度向量可以相加, 不能把有限旋转随意当作同样的向量运算.

11 角动量与三维刚体

11.1 角动量及参考点

关于固定惯性点 O, 质点角动量为 $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r}\times m\boldsymbol{v}$. 时间求导时 $\dot{\boldsymbol{r}}\times m\boldsymbol{v} = 0$, 得 $\dot{\boldsymbol{L}}_O = \boldsymbol{\tau}_O$. 外力矩为零则角动量守恒. 单个中心力粒子即使线动量变化, 关于力中心的角动量仍守恒. 枢轴碰撞中支点可给强冲量但对支点无力矩, 这使角动量守恒优于线动量守恒.

对系统取质心分解, 得 $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{R}\times M\boldsymbol{V} + \boldsymbol{L}_C$. 质心系中 $\sum m_i\boldsymbol{r}_i' = 0$, 可以证明即使质心加速仍有 $\dot{\boldsymbol{L}}_C = \boldsymbol{\tau}_C$. 对任意移动参考点 A, 若角动量使用粒子的惯性系速度, 则 $\dot{\boldsymbol{L}}_A = \boldsymbol{\tau}_A - \boldsymbol{v}_A\times\boldsymbol{P}$. 省略修正项必须有固定点、质心或其他消项条件.

11.2 惯量张量与主轴

三维转动中 $\boldsymbol{L}$ 一般不平行 $\boldsymbol{\omega}$. 将速度 $\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}'$ 代入角动量, 用向量三重积得

$$L_i=\sum_j I_{ij}\omega_j,\qquad I_{ij}=\int (r'^2\delta_{ij}-x'_i x'_j)\,\mathrm{d}m. \tag{11.1}$$

对角元如 $I_{xx}=\int(y'^2+z'^2)\,\mathrm{d}m$, 非对角元 $I_{xy}=-\int x'y'\,\mathrm{d}m$. 对称性使 I 是实对称矩阵, 可选正交特征方向将它对角化. 这些方向称为主轴, 对应惯量 I_1,I_2,I_3. 主轴转动时角动量平行该轴, 一般转动则不平行. 动能为 $K_{\mathrm{rot}}=\boldsymbol{\omega}\cdot I\boldsymbol{\omega}/2$.

在随刚体转动的主轴系中, 任意向量的惯性导数等于该系分量导数加 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{A}$. 应用于 $\boldsymbol{L}$ 得欧拉方程

$$I_1\dot{\omega}_1+(I_3-I_2)\omega_2\omega_3=\tau_1, \tag{11.2}$$

$$I_2\dot{\omega}_2+(I_1-I_3)\omega_3\omega_1=\tau_2, \tag{11.3}$$

$$I_3\dot{\omega}_3+(I_2-I_1)\omega_1\omega_2=\tau_3. \tag{11.4}$$

若 $I_1<I_2<I_3$, 无矩主轴转动的稳定性可由小扰动求出. 绕第 2 轴令 $\omega_2=\Omega$, 线性化第一、三式, 消去 ω_3 得

$$\ddot{\omega}_1=\frac{(I_2-I_3)(I_1-I_2)}{I_1I_3}\Omega^2\omega_1. \tag{11.5}$$

右侧系数为正, 小扰动指数增长, 中间惯量轴不稳定. 绕最大或最小惯量轴则系数为负, 扰动振荡, 因而线性稳定. 惯量相等的退化情况须单独分析.

11.3 陀螺与冲量

高速陀螺的自旋角动量大致沿轴, $\boldsymbol{L}\simeq I_s\omega_s\hat{\boldsymbol{n}}$. 支点到质心为 $l\hat{\boldsymbol{n}}$, 重力矩为 $l\hat{\boldsymbol{n}}\times(-Mg\hat{\boldsymbol{z}})$. 若轴绕竖直方向以 $\boldsymbol{\Omega}=\Omega\hat{\boldsymbol{z}}$ 稳定进动, $\dot{\boldsymbol{L}}=\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{L}$, 比较两式给 $\Omega\simeq Mgl/(I_s\omega_s)$. 进动方向取决于自旋符号. 该公式忽略进动自身角动量与章动, 限于快自旋、慢进动. 刚释放的陀螺一般先有章动, 不能说它从静止立刻严格水平进动.

短冲量 $\Delta\boldsymbol{p}$ 在 $\boldsymbol{r}$ 处作用, 角动量改变量为 $\Delta\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times\Delta\boldsymbol{p}$. 对自由质点这改变轨道角动量; 对非旋转杆或盘会从零建立转动; 对已有大自旋的盘, 小的垂直角冲量主要改变角动量方向, 随后可产生进动. 先算力矩与角动量, 再用主轴惯量求角速度, 能避免把角动量方向直接当成所有刚体的角速度方向.

欧拉盘近似中, 均匀薄盘半径 a, 盘面与水平夹角 α, 质心位置近似不变. 无滑接触线是瞬时转轴, 总角速度沿接触点指向质心, 大小 $\Omega\sin\alpha$. 相应直径惯量为 $Ma^2/4$, 所以 $L=(Ma^2/4)\Omega\sin\alpha$. 角动量方向绕竖直转动的变化率大小为 $\Omega L\cos\alpha$, 重力与支持力的力偶为 $Mga\cos\alpha$, 因而 $\Omega^2=4g/(a\sin\alpha)$. $\alpha\to0$ 时该理想模型频率发散, 真实耗散与接触形变会使近似失效; 不能由此推出无限真实速度.

11.4 角冲量与受约束模型

从固定惯性点的 $\dot{\boldsymbol{L}}_O=\boldsymbol{\tau}_O$ 积分, 得 $\Delta\boldsymbol{L}_O=\int_{t_1}^{t_2}\boldsymbol{\tau}_O\,\mathrm{d}t$. 碰撞的“角动量守恒”要求所选点的外角冲量可忽略. 枢轴力可以令线动量改变但对枢轴矩为零; 重力矩在短碰撞中若有限, 其角冲量为较小的 $O(\Delta t)$ 项. 若冲击点在时间内明显移动, 不能简单把整个角冲量写成一个固定 $\boldsymbol{r}\times\Delta\boldsymbol{p}$.

均匀杆长 l, 一端无摩擦固定, 横向冲量 J 作用在端点. 枢轴角冲量为 lJ, 惯量 $Ml^2/3$, 所以 $\omega=3J/(Ml)$, 质

心速率 $V_C=\omega l/2=3J/(2M)$. 总外线冲量必须为 MV_C, 故支点冲量为 $J/2$、与敲击同向. 这具体表明“支点不做角冲量”不等于“不提供线冲量”. 同杆若自由, 质心速率为 J/M, 转动由质心角冲量 $Jl/2$ 与 $I_C=Ml^2/12$ 决定, $\omega=6J/(Ml)$. 改变支承就改变运动, 不能只换一个参考点而保持答案.

盘固定在可无摩擦转向的无质量轴上时, 沿轴作用的冲量可被轴承约束吸收, 垂直角冲量则改变盘的角动量. 若盘原本不转, $\Delta\boldsymbol{L}$ 是全部末角动量, 必须用与该方向对应的惯量求转速. 若盘原本沿对称轴快速自转, $L_s=I_s\omega_s$, 小的横向角冲量 $\Delta L_\perp$ 使方向偏角近似 $\Delta L_\perp/L_s$. 之后重力矩转动角动量方向形成进动, 同时可伴随章动. 从静止盘建立的翻转与自旋盘的轴向偏转来自同一角冲量定理, 但惯量、支承条件及后续力矩不同. 柱形陀螺的具体冲击例见期末第 5 题.

11.5 从倾斜轨道到力偶：同一角动量原则

教材第 22.3 节的模型链条强调方向而非只强调大小. 质量 m 的小球用绳拴在中心, 在任意倾斜平面内作圆周运动, 无重力时绳张力为中心力, $\boldsymbol{\tau}_O=0$. 因而 $\boldsymbol{L}=mr^2\omega\hat{\boldsymbol{n}}$ 是沿轨道平面法线的固定向量. 对球给横向冲量 $\boldsymbol{J}$, 则 $\boldsymbol{L}'=\boldsymbol{L}+\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{J}$, 新轨道面垂直于 $\boldsymbol{L}'$. 这比“旋转变快了”更完整地描述敲击的效果.

将球换成无质量细杆两端的质量, 在位置 $\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2$ 给同时、等大反向的冲量 $\boldsymbol{J},-\boldsymbol{J}$. 总线冲量为零, 角冲量为 $(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)\times\boldsymbol{J}$. 质心不加速, 但杆开始或改变转动. 更一般的刚轴上, 等大反向力 $\boldsymbol{F},-\boldsymbol{F}$ 的力矩为 $(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)\times\boldsymbol{F}$: 它只取决于两作用点的相对位置, 不依赖选哪个参考点. 保持两力的间隔和方向而沿轴平移整个力偶, 对轴的净力矩不变; 单个力的力矩则没有这个性质.

轴上装盘但不自转时, 上述力偶建立横向 $\boldsymbol{L}$, 盘和轴直接绕相应横轴翻转. 盘已有很大的轴向自旋时, 同一个小横向角冲量主要把 $\boldsymbol{L}$ 偏转, 偏角 $\Delta L_\perp/L_s$. 力偶持续作用时 $\dot{\boldsymbol{L}}=\boldsymbol{\tau}$ 使大角动量向量的端点横向移动, 出现陀螺的转向; 要从角动量求轴的完整运动仍须惯量关系和支承条件. 因而“非旋转盘翻倒”与“旋转盘进动”可以沿同一模型链条理解, 不能把快陀螺近似套到静止盘上.

11.6 强制进动与支承载荷

转盘上的陀螺由两个支座保持轴水平, 盘质心在两座中点, 各距 d. 盘自旋惯量 I_s, 速率 ω_s, 平台绕竖直轴强制以 Ω 转动. 自旋角动量方向随平台改变, 所需水平力矩大小为 $I_s\omega_s\Omega$. 设两个向上支承力为 F_A,F_B, 选择 A 对应产生所需矩的一侧, 则

$$F_A+F_B=Mg,\qquad d(F_A-F_B)=I_s\omega_s\Omega.$$

所以 $F_A=(Mg+I_s\omega_s\Omega/d)/2$, $F_B=(Mg-I_s\omega_s\Omega/d)/2$. 若 $F_B=0$, 恰可撤去该支座形成自由进动; 若求得负值, 原来只向上托的支座不能维持该运动, 必须改为可拉住的轴承. 这把陀螺动力学变成可测的支承载荷, 不把全部重力平均分给两座.

磨坊轮是另一应用. 均匀轮 M,b, 质心沿半径 R 水平圆轨道, 竖轴强制公转 Ω, 水平无质量轮轴把轮心连到竖轴. 无滑要求自旋 $\omega_s=R\Omega/b$, 水平自旋角动量大小 $I_s\omega_s=MRb\Omega/2$. 取中央枢轴参考点, 公转角动量竖直且恒定,

水平自旋角动量随公转变化; 地面支持 N 与重力的力矩差大小为 $R(N-Mg)$. 角动量方程给

$$R(N-Mg)=\frac{1}{2}MRb\Omega^2,\qquad N=Mg+\frac{1}{2}Mb\Omega^2.$$

向心加速度水平, 不会自行产生向下的竖直“向心力”. 额外压紧来自陀螺矩和轮轴的竖直约束力. 原教材要求轮以两倍重量压地, $N=2Mg$, 故 $\Omega=\sqrt{2g/b}$. 这是无滑、刚轴及均匀轮的理想模型.

12 引力与天体轨道

12.1 球壳、地球内部与测量

均匀球壳半径 a, 壳面密度 σ, 观察点距中心 r. 沿观察轴取极角, 环形面元 $\mathrm{d}m=2\pi\sigma a^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$, 到观察点距离 $s=\sqrt{r^2+a^2-2ar\cos\theta}$. 代 $s\,\mathrm{d}s=ar\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$ 得势能

$$U(r)=-\frac{2\pi Gm\sigma a}{r}\int_{|r-a|}^{r+a}\mathrm{d}s=-\frac{GmM_s}{\max(r,a)}.\tag{12.1}$$

壳外等效点质量, 壳内势能恒定、力为零. 把球体分成球壳, 得球外 $F=-GMm/r^2$, 球内仅内侧质量贡献, $F=-GmM(<r)/r^2$. 均匀密度 ρ 时 $M(<r)=4\pi\rho r^3/3$, 因而 $\ddot{x}=-(4\pi G\rho/3)x$, 穿过地球的理想小体作简谐运动, 周期 $2\pi\sqrt{3/(4\pi G\rho)}$.

卡文迪许扭秤用已知大小与间距的球测引力. 扭丝力矩为 $-\kappa\theta$, 静平衡 $\kappa\theta=\tau_g$. 若两个小球质量 m, 大球质量 M, 距离 d, 力臂 l, 忽略其他几何修正则 $\tau_g\simeq 2lGMm/d^2$. 扭转自由振荡周期 $T=2\pi\sqrt{I/\kappa}$ 可独立校准 κ. 实际需计入所有球之间的作用、距离误差与背景扰动; 引力质量与惯性质量相等是实验事实, 不是量纲恒等式.

电荷间库仑力形式 $F=k_eq_1q_2/r^2$ 同样为中心力, 但符号可吸引或排斥, 电荷不是质量. 这里只用它比较逆平方模型; 电场、电势和介质的完整内容接电磁学册.

12.2 有效势与圆轨道

中心力 $\boldsymbol{F}=F(r)\hat{\boldsymbol{r}}$ 对原点无力矩, $\boldsymbol{L}$ 守恒, 轨道限于垂直 $\boldsymbol{L}$ 的平面 (零角动量轨道退化为径向). $L=mr^2\dot{\theta}$, 面积速度 $\dot{A}=r^2\dot{\theta}/2=L/(2m)$ 恒定, 这就是开普勒第二定律的力学根源.

动能分解为径向和切向, 得

$$E=\tfrac{1}{2}m\dot{r}^2+U_{\mathrm{eff}}(r),\qquad U_{\mathrm{eff}}(r)=U(r)+\frac{L^2}{2mr^2}.\tag{12.2}$$

最后一项称为离心势垒, 由消去角速度得到, 不是惯性系中新增的真实力. 圆轨道满足 $U'_{\mathrm{eff}}(r_0)=0$, 小径向振动频率平方为 $U''_{\mathrm{eff}}(r_0)/m$, 需二阶导数为正. 万有引力下 $v_c^2=GM/r$, $E_c=-GMm/(2r)$, 逃逸最小速度 $v_e=\sqrt{2GM/r}$, 约定无穷远速度趋于零. 逃逸能量比当前圆轨道能量高 $GMm/(2r)$, 对应速率乘 $\sqrt{2}$.

12.3 逆平方轨道与椭圆

令 $u=1/r$, 用 $\dot\theta = Lu^2/m$ 把径向方程改写为 Binet 形式

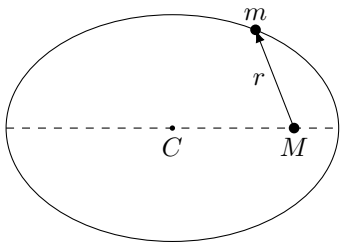
$$u'' + u = -\frac{mF(1/u)}{L^2u^2}, \tag{12.3}$$

撇号在此表示角度导数. 推导时 $\dot r = -(L/m)u'$, $\ddot r = -(L^2/m^2)u^2u''$, 径向加速度还减 $r\dot\theta^2 = (L^2/m^2)u^3$. 引力 $F=-GMmu^2$ 给 $u''+u = GMm^2/L^2$, 所以

$$r = \frac{p}{1+e\cos(\theta-\theta_0)}, \quad p=\frac{L^2}{GMm^2}, \quad e^2 = 1+\frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}. \tag{12.4}$$

最后一式可将转向点 $\dot r=0$ 的能量代入取得. $0\le e<1$ 为椭圆, $e=1$ 为抛物线, $e>1$ 为双曲线. 对椭圆 $p=a(1-e^2)$, 半短轴 $b=a\sqrt{1-e^2}$, 近日与远日半径分别 $a(1-e)$、$a(1+e)$. 吸引中心位于焦点, 不在椭圆中心.

一个周期扫过面积 πab, 面积速度恒定, $T = 2\pi mab/L$. 由 $L^2 = GMm^2a(1-e^2)$ 消去 b, L, 得 $T^2 = 4\pi^2a^3/(GM)$, 即开普勒第三定律. 对两体质量可比的情形, 用相对坐标和约化质量推导, 引力参数变为 $G(M+m)$; 不能始终把主星当静止.



$a=2.2$, $b=1.5$ (示意比例)

图以任取比例显示焦点与半轴. 用于解释几何, 不作为某一实际行星的数据.

12.4 两体轨道与能量分类

设两体位置 $\boldsymbol r_1, \boldsymbol r_2$, 质量 m_1, m_2, $\boldsymbol r = \boldsymbol r_1 - \boldsymbol r_2$, 总质量 M. 分别写

$$m_1\ddot{\boldsymbol r}_1 = -Gm_1m_2\boldsymbol r/r^3, \qquad m_2\ddot{\boldsymbol r}_2 = +Gm_1m_2\boldsymbol r/r^3. \tag{12.5}$$

相加给质心 $\ddot{\boldsymbol R}=0$, 相减再乘约化质量 $\mu = m_1m_2/M$ 得 $\mu\ddot{\boldsymbol r} = -Gm_1m_2\boldsymbol r/r^3$. 相对运动的引力参数为 GM, 能量与角动量分别为 $E_{\rm rel} = \mu\dot r^2/2 + L_{\rm rel}^2/(2\mu r^2) - Gm_1m_2/r$, $\boldsymbol L_{\rm rel} = \mu\boldsymbol r\times\dot{\boldsymbol r}$. 从质心定义还原

$$\boldsymbol r_1 = \boldsymbol R + (m_2/M)\boldsymbol r, \qquad \boldsymbol r_2 = \boldsymbol R - (m_1/M)\boldsymbol r. \tag{12.6}$$

两体相对质心的轨道是相反方向、比例 $m_2:m_1$ 的相似圆锥曲线, 椭圆周期相同. 大质量主星近似仅是 $m_2\ll m_1$ 的极限.

固定非零角动量, 写引力系数 $k=Gm_1m_2$, 有效势最低能量 $E_{\min} = -\mu k^2/(2L_{\rm rel}^2)$. $E<E_{\min}$ 不可实现; 等号为圆; $E_{\min}<E<0$ 为椭圆; $E=0$ 为抛物线逃逸; $E>0$ 为双曲线散射. $L=0$ 的径向碰撞不由这个有势垒分类完整描述.

椭圆几何也可从 $r=p/(1+e\cos\theta)$ 推出. 令焦点为原点且 $x=r\cos\theta$, 得 $r=p-ex$, 平方并配方:

$$\frac{(x+pe/(1-e^2))^2}{[p/(1-e^2)]^2}+\frac{y^2}{p^2/(1-e^2)}=1. \tag{12.7}$$

因此 $a=p/(1-e^2)$, $b=p/\sqrt{1-e^2}$, 中心在 $-ae$ 处, 焦距 $c=ae$, $b^2=a^2-c^2$. 相对轨道半长轴 a 的两体周期为 $T^2=4\pi^2a^3/[G(m_1+m_2)]$, 不是某一个体半长轴直接代入固定主星公式.

12.5 两次脉冲的转移轨道

要把小卫星从半径 r_1 的圆轨道转到更高 $r_2>r_1$, 不是把总能量一次增加到目标值就自动得到目标圆轨道. Hohmann 转移采用与两圆相切的椭圆, 近地点 r_1、远地点 r_2, 半长轴 $a_t=(r_1+r_2)/2$. 令 $\kappa=GM$, 固定中心体且忽略卫星质量. 从 $E=-\kappa m/(2a_t)=mv^2/2-\kappa m/r$ 得活力公式 $v^2=\kappa(2/r-1/a_t)$. 两处圆速分别为 $v_{c1}=\sqrt{\kappa/r_1}, v_{c2}=\sqrt{\kappa/r_2}$, 转移椭圆两端速度为

$$v_p=\sqrt{\frac{2\kappa r_2}{r_1(r_1+r_2)}},\qquad v_a=\sqrt{\frac{2\kappa r_1}{r_2(r_1+r_2)}}.$$

第一次在低圆轨道切向加速 $\Delta v_1=v_p-v_{c1}>0$, 抵高轨道后再切向加速 $\Delta v_2=v_{c2}-v_a>0$, 否则会沿椭圆返回. 两脉冲之间飞行半周期 $t_t=\pi\sqrt{a_t^3/\kappa}$. 原教材示例取 $r_1=2R_E, r_2=4R_E$, 因而 $a_t=3R_E$; 把该值代入即得到两次速度改变量和转移时间. 瞬时脉冲、同平面、两体近似是这些式的条件, 不是任意推进限制下的普遍最优性证明.

对一般二体相对轨道, 约化质量 $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$, $k=Gm_1m_2$, 椭圆半长轴 a、偏心率 e 时

$$E_{rel}=-\frac{k}{2a},\qquad L_{rel}^2=\mu k a(1-e^2).$$

在近日点 $r_p=a(1-e)$、远日点 $r_a=a(1+e)$, 径向速率为零, 角动量 $L_{rel}=\mu r v$ 直接给 $v_p=L_{rel}/[\mu a(1-e)]$, $v_a=L_{rel}/[\mu a(1+e)]$. 这与前面的相对运动重建到两体质心轨道相配合, 不能把相对速率当成任一物体相对质心速率.

13 振动与物理摆

13.1 简谐运动与能量

弹簧偏离平衡产生与位移成正比的恢复力, $m\ddot{x}=-kx$. 写 $\omega_0=\sqrt{k/m}$, 满足初值 $x(0)=x_0,\dot{x}(0)=v_0$ 的解为

$$x=x_0\cos\omega_0 t+(v_0/\omega_0)\sin\omega_0 t=A\cos(\omega_0 t+\phi). \tag{13.1}$$

振幅 $A=\sqrt{x_0^2+(v_0/\omega_0)^2}$, 相位 ϕ 须按初值确定象限. 周期 $T=2\pi/\omega_0$, 频率 $f=1/T$, 角频率 $\omega_0=2\pi f$, 三者不能混用. 动能与弹性势能交替变化, 总能量 $E=kA^2/2$. 竖直弹簧的重力改变平衡位置, 在新平衡附近同样有 $\omega_0=\sqrt{k/m}$.

一般光滑稳定势能极小点附近, 第7章给 $k_{\text{eff}}=U''(x_e)$, 因而小振动频率 $\sqrt{k_{\text{eff}}/m}$. 线性近似的条件是高阶势能项相对二次项很小. 不是所有有周期的运动都是简谐运动.

13.2 单摆与物理摆

单摆长 l、质点质量 m, 关于悬点的惯量 ml^2, 重力矩 $-mgl\sin\theta$, 得 $\ddot\theta+(g/l)\sin\theta=0$. 小角 $|\theta|\ll 1$ 时 $\sin\theta\simeq\theta$, 周期 $2\pi\sqrt{l/g}$. 物理摆为任意刚体绕固定水平轴摆动, 质心离轴 d, 惯量 I_O, 则 $I_O\ddot\theta=-Mgd\sin\theta$, 小角周期

$$T=2\pi\sqrt{I_O/(Mgd)}. \tag{13.2}$$

均匀杆端悬 $I_O=ML^2/3$, $d=L/2$, 因而 $T=2\pi\sqrt{2L/(3g)}$. 质心恰在轴上 $d=0$ 时没有重力恢复矩, 上式不能当作普通摆周期.

有限振幅 θ_0 时从能量 $\dot\theta^2=(2g/l)(\cos\theta-\cos\theta_0)$ 得

$$T=4\sqrt{l/g}\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\psi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\psi}},\qquad k=\sin(\theta_0/2). \tag{13.3}$$

使用 $\sin(\theta/2)=k\sin\psi$ 消除了转向点奇点. 展开 $(1-k^2\sin^2\psi)^{-1/2}$ 并积分, 得 $T=2\pi\sqrt{l/g}[1+\theta_0^2/16+O(\theta_0^4)]$. 有限振幅周期较大, 接近上端不稳定平衡 $\theta_0\to\pi$ 时周期发散.

13.3 阻尼、驱动与共振

线性阻尼振子 $m\ddot x+b\dot x+kx=0$. 写 $\gamma=b/(2m)$, 特征根 $s=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$. 欠阻尼 $\gamma<\omega_0$ 时 $x=e^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$, $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$. 临界阻尼为 $(A+Bt)e^{-\omega_0 t}$; 过阻尼为两个负实指数. 阻尼能量变化为 $\dot E=-b\dot x^2\le 0$, 欠阻尼的周期平均包络按 $e^{-2\gamma t}$ 衰减, 瞬时机械能不是单一严格指数.

有驱动力 $F_0\cos\omega t$ 时, 稳态解 $x=X\cos(\omega t-\delta)$, 代入方程并分别比较正弦余弦系数得

$$X=\frac{F_0}{\sqrt{(k-m\omega^2)^2+b^2\omega^2}},\qquad \delta=\operatorname{atan2}(b\omega,k-m\omega^2). \tag{13.4}$$

瞬态会按阻尼消失. 平均储能 $\langle E\rangle=(m\omega^2+k)X^2/4$, 平均输入与耗散功率均为 $b\omega^2X^2/2$. 位移振幅峰值在 $\omega^2=\omega_0^2-2\gamma^2$ (右侧为正时), 平均吸收功率峰值在 $\omega=\omega_0$. “共振频率”应说明观察的是哪一个量. 弱阻尼品质因子 $Q=m\omega_0/b=\omega_0/(2\gamma)$, 描述储能相对每弧度耗散的比值; Q 大则共振峰窄.

13.4 方程求解与复合摆

简谐方程的两个解 $\cos\omega_0 t,\sin\omega_0 t$ 线性独立, 任意初值可由它们组合满足. 两个具有相同初值的解之差 z 初值为零; 其能量 $(m\dot z^2+kz^2)/2$ 恒为零, 所以 $z=0$. 这证明给出的解是完整初值解, 不只是一组试探解.

复数 $i^2=-1$, Euler 公式 $e^{i\phi}=\cos\phi+i\sin\phi$ 可把两实振荡合成一个指数. 常系数线性方程代 e^{st} 得特征多项式; 共轭根 $s=-\gamma\pm i\omega_d$ 的实线性组合是前述指数乘正余弦. 重根时令 $x=e^{-\omega_0 t}y$, 方程化为 $\ddot y=0$, 因而 $y=A+Bt$, 解释了临界阻尼的 t 项.

驱动振动限于 $b>0$, 可令 $x=\Re(Ze^{i\omega t})$, 求得 $Z=F_0/(k-m\omega^2+ib\omega)$. 其模给振幅, 辐角给相位滞后, 与正文公式相同. 等价的实系数法令 $x=A\cos\omega t+B\sin\omega t$, 得 $(k-m\omega^2)A+b\omega B=F_0$, $(k-m\omega^2)B-b\omega A=0$, 解得 $A=F_0(k-m\omega^2)/D$, $B=F_0b\omega/D$, $D=(k-m\omega^2)^2+b^2\omega^2$. 无阻尼且 $\omega=\omega_0$ 时这组有限稳态不存在, 代入可得共振解含 $t\sin\omega_0 t$, 振幅随时间增长.

扭摆的恢复矩为 $-\kappa\theta$, κ 单位 N m/rad. 运动方程 $I\ddot\theta+\kappa\theta=0$, 周期 $2\pi\sqrt{I/\kappa}$, 不由地球重力决定.

复合物理摆可把各构件关于同一轴的惯量相加，恢复矩系数为 $g\sum_j M_j d_j$，其中 d_j 是平衡时向下的有向距离. 例如端悬均匀杆 M,L 加末端点质量 m，$I = ML^2/3 + mL^2$，重力矩系数 $g(ML/2 + mL)$，所以周期 $2\pi\sqrt{(ML^2/3+mL^2)/[gL(M/2+m)]}$. 若构件在支点上方，对恢复系数贡献为负，须核对总系数为正.

13.5 把不同机制化为振子

圆柱质量 M、半径 R，其轴心接水平弹簧 k，在粗糙水平面上无滑小幅往复. 用轴心偏移 x 描述，$\omega = \dot{x}/R$，故总动能为 $(M + I/R^2)\dot{x}^2/2$，势能为 $kx^2/2$. 能量微分给 $(M + I/R^2)\ddot{x} + kx = 0$. 均匀实心柱 $I = MR^2/2$，所以角频率 $\sqrt{2k/(3M)}$，比同质量滑块低；转动消耗的动能表现为更大有效质量. 此推导要求静摩擦足够，若打滑须改用平动、转动两方程.

等截面 U 管中不可压缩液柱长度 L，截面 A，密度 ρ，两竖直管口液面初等高. 推动后某侧升 x，另一侧降 x，整柱速率 $\dot{x}$. 相比平衡位置，将体积 Ax 提高平均高度 x 得势能增加 $\rho A g x^2$；动能为 $\rho AL\dot{x}^2/2$. 无黏性、等截面且两端同压时 $\rho AL\ddot{x} = -2\rho A g x$，角频率 $\sqrt{2g/L}$. 这是原第 23 章以机械能处理的小振动例，仅用质量和势能，不扩写流体课程. 两个例子说明恢复作用未必来自一条单独弹簧，而“振动质量”也可能包含转动或整段连续物质.

弱阻尼下还可从共振峰半高宽定义品质因子. 在 $|\omega - \omega_0| \ll \omega_0$ 展开 $k - m\omega^2 \simeq -2m\omega_0(\omega - \omega_0)$，平均吸收功率为以 ω_0 为中心的近似洛伦兹峰，半高处 $|\omega - \omega_0| = b/(2m)$. 全半高宽 $\Delta\omega \simeq b/m$，所以 $Q \simeq \omega_0/\Delta\omega = m\omega_0/b$. 该谱宽解释要求弱阻尼，不能把任意阻尼的位移峰宽直接等同此式. 上述复数工具中 $z = x + iy$ 的共轭为 $\bar{z} = x - iy$，模 $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{x^2+y^2}$，辐角按 (x,y) 象限确定；因此取驱动复幅值的模和相位有明确的几何意义.

14 非惯性系与相对论接口

14.1 平移与转动参考系

以加速度 $\boldsymbol{A}$ 平移的系中，质点相对加速度满足 $m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F} - m\boldsymbol{A}$. 惯性力 $-m\boldsymbol{A}$ 不是另一物体施加的相互作用，而是把运动方程改写到该系所需的项. 匀加速车厢中的摆沿有效重力 $\boldsymbol{g} - \boldsymbol{A}$ 平衡.

对绕某原点以 $\boldsymbol{\Omega}(t)$ 转动的坐标系，基矢的惯性导数为 $\boldsymbol{\Omega} \times \hat{\boldsymbol{e}}_i$. 任意向量满足

$$(\mathrm{d}\boldsymbol{Q}/\mathrm{d}t)_{\text{inertial}} = (\mathrm{d}\boldsymbol{Q}/\mathrm{d}t)_{\text{rotating}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{Q}. \tag{14.1}$$

对位置求两次导数并加入原点加速度，得

$$m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F} - m\boldsymbol{A} - 2m\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}' - m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}') - m\dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}'. \tag{14.2}$$

依次为平移惯性力、科里奥利力、离心力、欧拉力. 科里奥利力与相对速度垂直，在旋转系中瞬时不做功；离心力可在恒定 Ω 时用势能 $-m|\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}'|^2/2$ 表达. 转速变化时漏掉欧拉力会使收臂转动等问题不守恒.

14.2 地球及旋转台

地球角速度 Ω_E，纬度 λ. 离心加速度沿距自转轴的径向，大小 $\Omega_E^2 R_E\cos\lambda$. 其地表竖直向外分量为 $\Omega_E^2 R_E\cos^2\lambda$，故有效重力的竖直分量近似 $g-\Omega_E^2 R_E\cos^2\lambda$. 纬度不同和实际地球非球形都会修正 g，不能只归因于距离球心不同.

局部东、北、上为右手基，地球转动向量为 $\Omega_E(\cos\lambda\hat{\boldsymbol{n}}+\sin\lambda\hat{\boldsymbol{z}})$. 水平向北速度 $v\hat{\boldsymbol{n}}$ 的科里奥利加速度向东，大小 $2\Omega_E v\sin\lambda$. 因而北半球水平运动偏向运动方向右侧，南半球左侧；自由下落也会受到水平偏转，必须代入完整局部速度求出，不能只记一个口号.

惯性系与转台轨迹由旋转矩阵直接联系：若台角为 Ωt，则 $x'=x\cos\Omega t+y\sin\Omega t$，$y'=-x\sin\Omega t+y\cos\Omega t$. 惯性系的直线轨迹可在台上看成曲线，虚拟力不会改变这组几何变换. 转台中心的小角摆，在水平向量 $\boldsymbol{r}'$ 上有

$$\ddot{\boldsymbol{r}}'+2\Omega\hat{\boldsymbol{z}}\times\dot{\boldsymbol{r}}'+(\omega_0^2-\Omega^2)\boldsymbol{r}'=0. \tag{14.3}$$

复坐标 $w=x'+iy'$ 满足 $\ddot{w}+2i\Omega\dot{w}+(\omega_0^2-\Omega^2)w=0$，令 $w=e^{-i\Omega t}u$ 化为 $\ddot{u}+\omega_0^2 u=0$. 这说明惯性系摆动平面固定，相对转台以反向角速度转动. 地球小角摆近似只留竖直自转分量，得福科摆进动 $-\Omega_E\sin\lambda$，并需忽略更小离心、垂直耦合与阻尼效应.

14.3 狭义相对论的基本限制

伽利略变换 $x'=x-Vt, t'=t$ 与低速牛顿理论相容，但不保持所有惯性观察者测得的光速相同. 狭义相对论以惯性系物理规律相同、真空光速相同为基本事实. 沿 x 轴相对速度 V 时洛伦兹变换为

$$x'=\Gamma(x-Vt),\quad t'=\Gamma(t-Vx/c^2),\quad \Gamma=(1-V^2/c^2)^{-1/2}. \tag{14.4}$$

可从线性变换、相对运动对称性与光线 $x=\pm ct$ 保持的条件确定系数. 事件间隔 $c^2\Delta t^2-\Delta x^2-\Delta y^2-\Delta z^2$ 保持不变. 一只钟在其静止系的两次事件 $\Delta x'=0$，则运动系时间为 $\Delta t=\Gamma\Delta\tau$，$\Delta\tau$ 为固有时. 同时性的判定改变，所以测运动杆长度时必须在同一观察系同时取两端坐标，得 $L=L_0/\Gamma$.

速度变换来自位置与时间微分之比：$u_x'=(u_x-V)/(1-u_xV/c^2)$，从而不会用简单相加把光速变成 $c+V$. 相对论动量与能量为 $\boldsymbol{p}=\gamma m\boldsymbol{v}$，$E=\gamma mc^2$，满足 $E^2=p^2c^2+m^2c^4$. $v\ll c$ 时 $E=mc^2+mv^2/2+O(v^4/c^2)$，恢复牛顿动能. 这些公式在此作为与后续理论物理的接口；完整协变动力学接相对论或电动力学册，不把本节当成其全部重编. 不能从某一黑洞质量或半径估算单独得出粒子实验的风险结论.

15 8.01SC 作业与独立解答

本章逐套保留 2016 秋公开作业的全部题目及小问. 题面为中文重述，原编号随每题给出；所有解答均为 AI 独立推导，不标作 MIT 官方答案. 图形必要条件以文字明确描述，需要判方向的图另重绘. 默认 $g=9.81\,\mathrm{m/s^2}$，数值估算另说明. 原题中的 g 误称为 gravitational constant 的地方按其运动方程含义译为重力加速度.

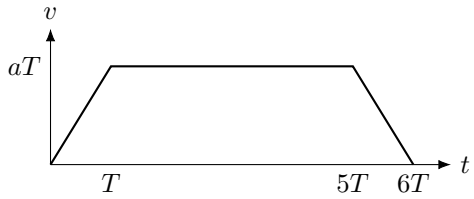
15.1 作业 1: 运动学

习题 15.1 原题 1. 汽车沿直线行驶, $t=0$ 在原点, 初速 v_0. $0<t<t_1$ 加速度为零, $t_1<t<t_2$ 为 $-c(t-t_1)$, $c>0$, t_2 停车. (a) 求 $v_c(t), x_c(t)$. (b) 自行车从车后 17 m 匀速出发, 恰在车停住时追上. 已知 $v_0=12$ m/s, $t_1=1$ s, $c=6$ m/s^3, 求自行车速, 两位有效数字.

解答. (a) 第一段 $v_c=v_0, x_c=v_0t$. 第二段令 $s=t-t_1$, 从第一段末值积分得 $v_c=v_0-cs^2/2$, $x_c=v_0t-cs^3/6$. $t_2=t_1+\sqrt{2v_0/c}$, 此后 $v_c=0$, 位置保持 $x_c(t_2)$. (b) $t_2=3$ s, 车停在 $x=28$ m, 自行车走 45 m, 所以 $v_b=15$ m/s. 位置积分常数保证两段连续. □

习题 15.2 原题 2. 电梯从静止上升高度 h: 匀加速 a 持续 T, 匀速 $4T$, 再以同样大小减速度持续 T 至停止. (a) 画 $v(t)$ 的定性图. (b) 求 a.

解答. (a) 速度图为梯形: 依次连接 $(0,0),(T,aT),(5T,aT),(6T,0)$. (b) 图下面积 $h=aT^2/2+4aT^2+aT^2/2=5aT^2$, 故 $a=h/(5T^2)$.



□

习题 15.3 原题 3. 模型火箭从悬崖底静止竖直发射, 实际加速度 $a_y=A-Bt$, $A,B>0$. 同时从正上方崖顶高 h 处静止释放石块. 石块在火箭到达最高点时撞上它, h 高于火箭最大高度. 忽略阻力, 求 h.

解答. 火箭 $v=At-Bt^2/2$, 非零最高点时刻 $t_*=2A/B$. 位置 $y=At^2/2-Bt^3/6$, 故 $y_*=2A^3/(3B^2)$. 石块高度为 $h-gt_*^2/2$, 令其等于 y_*, 得 $h=2A^3/(3B^2)+2gA^2/B^2$. 给定 a_y 已是实际加速度, 不再额外减一次 g. □

习题 15.4 原题 4. 球以速率 v_0、仰角 θ 抛出. 距发射点水平距离 d 处站立的人立即从静止沿正水平向跑动, 加速度 $a_x=Bt$, 恰在球回到发射高度时接住. 忽略阻力, 求 $B>0$.

解答. 飞行时间 $t_f=2v_0\sin\theta/g$, 球落回高度处 $x_f=v_0\cos\theta t_f$. 人的位置 $x_p=d+Bt^3/6$. 令二者相等得 $B=6(v_0\cos\theta t_f-d)/t_f^3$. 所需正值要求射程大于 d; 否则题设正向加速捕获条件不成立. □

习题 15.5 原题 5. 两罐以相同初速竖直上抛, 后者晚 $t_1=4.0$ s, 在发射点上方 $h=5.0$ m 相撞. 取 $g=9.81$ m/s^2. (a) 求距第一次发射的碰撞时间. (b) 求初速. 四位有效数字.

解答. 设时间 $t > t_1$, 等高条件给 $v_0 = g(t - t_1/2)$. 代第一罐高度得 $h = gt(t - t_1)/2$, 故 $t = (t_1 + \sqrt{t_1^2 + 8h/g})/2$, $v_0 = g\sqrt{t_1^2 + 8h/g}/2$. 数值由随附脚本实算: $t = 4.240$ s, $v_0 = 21.98$ m/s. □

15.2 作业 2: 牛顿定律

习题 15.6 原题 1. 上块 $m_1 = 2.2$ kg 放在下块 $m_2 = 4.8$ kg 上, 桌面光滑, 块间静摩擦系数 $\mu_s = 0.5$. 水平力作用在上块, 求两块不相对滑动的最大力 (N).

解答. 共同加速度 $a = F/(m_1+m_2)$. 下块仅受水平摩擦, 所需 $f = m_2 a \le \mu_s m_1 g$. 故 $F_{\max} = \mu_s m_1 g(m_1+m_2)/m_2 = 15.74$ N. 力若施于下块, 阈值不同, 因而不能忽略作用对象. □

习题 15.7 原题 2. 卡车在水平直线匀加速 a, 车后挂无质量不可伸长绳和质量 M 的桶. 初始晃动后桶与车相对位置固定. 绳与车后门 (竖直方向) 夹角 θ. (a) 求 θ. (b) 求张力. (c)(d) 卡车改在向下倾角 α 的坡上沿坡继续加速 a, 后门垂直坡面, 求新的夹角及张力.

解答. (a)(b) 惯性系中 $T\sin\theta = Ma$, $T\cos\theta = Mg$, 所以 $\tan\theta = a/g$, $T = M\sqrt{g^2 + a^2}$. (c)(d) 沿下坡及法向投影, 有效重力切向分量为 $g\sin\alpha - a$, 向坡内法向分量 $g\cos\alpha$. 绳对桶必须反向, 故相对后门有向夹角满足 $\tan\theta = (a - g\sin\alpha)/(g\cos\alpha)$ (正向约定为桶落在车后). 张力 $T = M\sqrt{(a - g\sin\alpha)^2 + g^2\cos^2\alpha}$. 若 $a < g\sin\alpha$, 桶偏向车前, 无符号角应取绝对值并另说明方向. □

习题 15.8 原题 3. 倾角 θ 的楔紧靠墙静止, 小箱质量 m 沿楔滑下. 箱、楔、地面、墙面均无摩擦. (a) 箱所受合力大小是多少? (b) 墙对楔的力大小是多少?

解答. 法向力 $N = mg\cos\theta$, 箱的切向合力为 $mg\sin\theta$, 所以 (a) $F_{\text{total}} = mg\sin\theta$. (b) 箱对楔的水平分量为 $N\sin\theta$, 墙平衡该量, $F_{ww} = mg\sin\theta\cos\theta$. □

习题 15.9 原题 4. 上块 m_2 叠在下块 m_1 上, 两块右端由轻绳绕右方固定无摩擦轮连接. 所有接触面动摩擦系数均为 μ. 水平向左拉上块 m_2 使它匀速左移, 求拉力 F.

解答. 绳长不变使下块匀速向右. 下块受向左的块间摩擦 $\mu m_2 g$ 及地面摩擦 $\mu(m_1+m_2)g$, 张力向右, 故 $T = \mu g(m_1 + 2m_2)$. 上块受张力和向右摩擦 $\mu m_2 g$, 因此 $F = \mu g(m_1 + 3m_2)$. 两块间的相对速度决定块间摩擦方向. □

习题 15.10 原题 5. (a) 弹簧 k 挂质量 m, 伸长 d. 同样弹簧下分两根绳分别挂 $m/2$, 求伸长 x. (b) 高度 h 的平台质量 M, 中心有支柱, 两侧对称连接两根向地面弹簧 k_1 与两根向天花板弹簧 k_2. 有柱时均无形变. 去柱后求平衡高度 h_f.

解答. (a) 弹簧承受总重量相同, $x = d = mg/k$. (b) 平台下移 δ 使下方弹簧压缩、上方弹簧拉长, 四根恢复力合为 $2(k_1 + k_2)\delta$. 平衡给 $\delta = Mg/[2(k_1 + k_2)]$, $h_f = h - \delta$. 需 $\delta < h$ 且弹簧可承受相应拉压, 否则平台碰地或线性模型失效. □

15.3 作业 3: 圆周运动

习题 15.11 原题 1. 光滑竖直圆环半径 R, 绕竖直直径以角速度 ω 转动. 环上小珠在相对最低竖直方向角 θ 处相对环静止. (a) 求所需 ω. (b) 低于何阈值 ω_0 时仅底端平衡?

解答. 珠沿环切向的有效力为 $-mg\sin\theta + m\omega^2 R\sin\theta\cos\theta$. 非底端平衡给 $\omega^2 = g/(R\cos\theta)$, 故 $\omega = \sqrt{g/(R\cos\theta)}$. 存在要求 $\cos\theta \le 1$, 所以 $\omega_0 = \sqrt{g/R}$. 严格说环顶也形式上是平衡但不稳定, 原题 "only balanced position" 应理解为稳定平衡; 不能在完整平衡集合中删去顶端. □

习题 15.12 原题 2. 汽车质量 m, 转弯半径 R, 路面横向倾角 β, 静摩擦系数 μ_s. 求无滑速度范围 $v_{\min} \le v \le v_{\max}$.

解答. 高速时摩擦沿坡向下, $N\sin\beta + \mu_s N\cos\beta = mv^2/R$, $N\cos\beta - \mu_s N\sin\beta = mg$. 故 $v_{\max}^2 = Rg(\sin\beta + \mu_s\cos\beta)/(\cos\beta - \mu_s\sin\beta)$. 低速极限摩擦向上, $v_{\min}^2 = Rg(\sin\beta - \mu_s\cos\beta)/(\cos\beta + \mu_s\sin\beta)$. 分子非正时最低速度为零. 高速式分母非正时理想模型不给有限上界, 须另查接触和路面约束. 通常角度范围为 $0 \le \beta < \pi/2$. □

习题 15.13 原题 3. 长 l 的绳上小球作圆锥摆, 绳与竖直夹角 β, 轨道离地高度 h. 忽略阻力. (a) 求角速度. (b) 球经过 x 轴时断绳, 求落地前水平位移大小 d.

解答. (a) 第3章得 $\omega = \sqrt{g/(l\cos\beta)}$. (b) 初始水平速率 $v = \omega l\sin\beta$, 飞行时间 $\sqrt{2h/g}$, 故 $d = \sin\beta\sqrt{2hl/\cos\beta}$. 断绳后的方向沿原圆的切线, 不是半径方向. □

习题 15.14 原题 4. 两盒绕轴以角速度 ω 转动, 盒 1 质量 m_1 距轴 d, 盒 2 质量 m_2 距轴 $2d$. 绳 A 连接轴和盒 1, 绳 B 连接盒 1 和盒 2. 忽略绳质量与重力. (a) 求 T_B. (b) 求 T_A.

解答. 盒 2 只有 B 的向心力, $T_B = 2m_2 d\omega^2$. 盒 1 受 A 向内、B 向外, $T_A - T_B = m_1 d\omega^2$, 故 $T_A = (m_1 + 2m_2)d\omega^2$. □

习题 15.15 原题 5. 两个同质量卫星处于不同高度的地球圆轨道. (a) 哪个速度大? (b) 哪个周期长?

解答. 向心关系给 $v = \sqrt{GM_E/r}$, $T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM_E)}$. 较低卫星更快, 较高卫星周期更长. 半径从地心量而非从地面量. □

习题 15.16 原题 6. 质量 m 的硬币在圆盘距轴 d 处, 静摩擦系数 μ_s. 圆盘从静止以恒定角加速度 α 启动. (a) 无滑前静摩擦大小随时间如何变化? (b) 开始滑动时角速度为多少?

解答. 径向加速度 $-d\alpha^2 t^2$, 切向 $d\alpha$. 所以 $f_s = md\sqrt{\alpha^2+\alpha^4 t^4}$. 达到 $\mu_s mg$ 时 $\omega_* = [(\mu_s g/d)^2 - \alpha^2]^{1/4}$. 若 $\alpha > \mu_s g/d$, 立即滑动; 等号时极限启动瞬间即达阈值. □

15.4 作业 4: 约束与阻力

习题 15.17 原题 1. 倾角 θ 的斜面上块 m_1, 绳连该块后越过固定轮, 绕承托 m_2 的无质量动轮, 最后固定; 动轮两侧绳竖直. 块与斜面静摩擦 μ_s. (a) 求使块刚向上滑的最小 m_2. (b) 求使块刚向下滑的最大 m_2. (c) 若块正在上滑, 动摩擦 μ_k, 求块加速度.

解答. 静止动轮给 $T = m_2 g/2$. (a) 上滑边界 $T = m_1 g(\sin\theta + \mu_s\cos\theta)$, 所以 $m_{2,\min} = 2m_1(\sin\theta+\mu_s\cos\theta)$. (b) 下滑边界 $m_{2,\max} = 2m_1(\sin\theta - \mu_s\cos\theta)$, 若该量为负, 任何非负 m_2 都不能使静止块向下起滑. (c) 取块向上、动轮向下为正, 绳长给 $a_1 = 2a_2$. 联立 $T - m_1 g(\sin\theta+\mu_k\cos\theta) = m_1 a_1$ 与 $m_2 g - 2T = m_2 a_1/2$, 得

$$a_1 = \frac{2g[m_2 - 2m_1(\sin\theta+\mu_k\cos\theta)]}{4m_1 + m_2}. \tag{15.1}$$

负号表示上滑过程中减速, 原题若问大小应取绝对值, 不能改动摩擦方向. □

习题 15.18 原题 2. 质量 m 粒子起初沿 $+x$ 以 v_0 运动, 受反向力 $\boldsymbol{F} = -be^{cv}\hat{\boldsymbol{x}}$, $b>0$ 单位 N, $c>0$ 单位 s/m. 求速率 $v(t)$.

解答. $me^{-cv}\,\mathrm{d}v = -b\,\mathrm{d}t$, 积分得 $e^{-cv} = e^{-cv_0} + bct/m$, 因而 $v = -(1/c)\ln(e^{-cv_0}+bct/m)$. 该式只到首次停止 $t_* = m(1-e^{-cv_0})/(bc)$; 以后 "反向力" 的方向未由 $-\hat{\boldsymbol{x}}$ 原式继续正确定义, 不能把负数作为速率. □

习题 15.19 原题 3. 均匀绳质量 m_1、长 l, 一端连转轴, 另一端连点质量 m_2. 系统以角速度 ω 近似水平旋转, 忽略重力及轴半径. 求距轴 r 处张力.

解答. 截面须提供外侧点质量和绳段的向心力, $T(r) = m_2\omega^2 l + \int_r^l (m_1/l)\omega^2 s\,\mathrm{d}s = m_2\omega^2 l + m_1\omega^2(l^2-r^2)/(2l)$. 末端边界 $T(l) = m_2\omega^2 l$. □

习题 15.20 原题 4. 轻绳跨固定圆杆半周, 两端悬 $m_1 > m_2$. 静摩擦 μ_s, 动摩擦 $\mu_k < \mu_s$. 重端切点 A, 轻端切点 B, 接触角 π, 极限关系 $T_B = T_A e^{-\mu\pi}$. (a) 比较 T_A 与重块所受张力 T_1. (b) 求开始滑动的重质量阈值. (c) 已滑动时求加速度.

解答. (a) 无质量自由段张力相同, $T_A = T_1$. (b) 静止阈值 $m_1 = m_2 e^{\mu_s\pi}$. (c) 令 $q = e^{-\mu_k\pi}$, 重块向下 $m_1 g - T_A = m_1 a$, 轻块向上 $qT_A - m_2 g = m_2 a$. 消去 T_A 得 $a = g(qm_1 - m_2)/(qm_1+m_2)$. □

习题 15.21 原题 5. 质量 m 的球以水平初速 $u\hat{\boldsymbol{x}}$ 射入液体, 初始竖直速度为零. 阻力 $-C\boldsymbol{v}$, 向下为 $+y$. (a)(b) 写两方向加速度. (c)(d) 求 $v_x(t), v_y(t)$. (e)(f) 求两个终端分量.

解答. (a) $\dot{v}_x = -Cv_x/m$. (b) $\dot{v}_y = g - Cv_y/m$. 令 $\tau = m/C$, 积分初值给 (c) $v_x = ue^{-t/\tau}$, (d) $v_y = g\tau(1 - e^{-t/\tau})$. (e) $v_{xT} = 0$, (f) $v_{yT} = mg/C$. 向下正轴决定重力符号. □

习题 15.22 原题 6. 上绳经过固定天花板轮 A, 一端接 m_1, 另一端接动轮 B 的轴. 下绳一端固定在地板, 向上绕 B 后另一端接 m_2. 绳轮均无质量不可伸长, 求 m_2 加速度, 向下为正.

解答. 上绳给 $a_B = -a_1$, 下绳接地使 $a_2 = 2a_B = -2a_1$. 设下绳张力 T, B 平衡给上绳张力 $2T$. 块方程 $m_1 g - 2T = m_1 a_1$, $m_2 g - T = m_2 a_2$. 代约束得 $a_2 = 2g(2m_2 - m_1)/(m_1 + 4m_2)$. 固定在地板这一边界不可改成天花板. □

15.5 作业 5: 动量与质心

习题 15.23 原题 1. 子弹 m_1 以水平速率 u 射入静止块 m_2 并粘住. 块在动摩擦 μ_k 平面上滑 d 后从高 h 的桌边落下. 碰撞近似瞬时, 块尺寸可忽略, 无空气阻力. (a) 求刚能到桌边的最小初速. (b) 初速更大时求距桌边正下方的着地水平距离.

解答. 碰后 $V = m_1 u/(m_1 + m_2)$. 摩擦后边缘速度平方为 $V^2 - 2\mu_k g d$. (a) 阈值 $u_{\min} = (m_1 + m_2)\sqrt{2\mu_k g d}/m_1$, 实际离边需严格超过它. (b) 下落时间 $\sqrt{2h/g}$, 故 $x_f = \sqrt{(V^2 - 2\mu_k g d)2h/g}$. □

习题 15.24 原题 2. 杂技演员 m_A 从蹦床以速率 v_0 上跳, 在高 h_0 处抓住静止小丑 m_B, 抓取时间可忽略. 求共同达到的最大高度.

解答. 抓取前 $v_-^2 = v_0^2 - 2gh_0$, 需该量非负且在上升段抓取. 短时竖直动量守恒给 $v_+ = m_A v_-/(m_A + m_B)$. 随后上升 $v_+^2/(2g)$, 故 $h_f = h_0 + [m_A/(m_A + m_B)]^2(v_0^2 - 2gh_0)/(2g)$. □

习题 15.25 原题 3. 胫骨压断应力约 1.6×10^8 N/m^2, 最细面积 3.2 cm^2. 人质量 60 kg 从 2.0 m 高跳下, 着地后质心再下降 1.0 cm 而停止, 碰撞中匀减速. (a) 求碰撞时间, 两位有效数字. (b) 平均地面力. (c) 地面力与重力比, 能否在冲量近似中忽略重力? (d) 按本模型会否压断?

解答. 落地速率 $v = \sqrt{2gh_0}$, 减速度 $a = v^2/(2d) = gh_0/d$. (a) $\Delta t = 2d/v = 0.0032$ s. (b) $N = m(g+a) = 1.18 \times 10^5$ N. (c) $N/(mg) = 1 + h_0/d = 201$, 故重力冲量相对地面冲量很小. (d) 单根阈值 $FA = 1.6 \times 10^8 \times 3.2 \times 10^{-4} = 5.12 \times 10^4$ N; 即使两腿平均分担, 每腿约 5.92×10^4 N 仍超过. 这是题设均匀减速、力分配模型的判断, 不作为个体损伤预测. □

习题 15.26 原题 4. 细杆长 L、质量 M, 沿 x 轴. (a) 均匀时求相对左端的质心向量. (b) 线密度 $\lambda = \lambda_0 x^3/L^3$, 求 λ_0 与质心.

解答. (a) $\boldsymbol{R} = (L/2)\hat{\boldsymbol{x}}$. (b) $M = \lambda_0 L/4$, 故 $\lambda_0 = 4M/L$. 质量矩 $\int_0^L x\lambda\,\mathrm{d}x = \lambda_0 L^2/5$, 得 $\boldsymbol{R} = (4L/5)\hat{\boldsymbol{x}}$. □

习题 15.27 原题 5. 粒子 m_1, m_2 受距离反立方吸引. t_0 时 m_1 以 v_0 向距它 d 的静止 m_2 运动, 在 t_1 碰撞. 求期间粒子 1 走的距离 L.

解答. 取初始 $x_1 = 0, x_2 = d$. 质心初位 $m_2 d/(m_1+m_2)$, 速度 $m_1 v_0/(m_1+m_2)$, 碰撞点就是质心, 因而 $L = [m_2 d + m_1 v_0(t_1 - t_0)]/(m_1+m_2)$. 不需解奇异内力; 动量守恒已经给碰撞位置. 吸引且初始朝向对方保证粒子 1 未反向, 位移等于路程. □

15.6 作业 6: 相对速度与质量流

习题 15.28 原题 1. 河水下游速率 1.0 m/s. 学生相对随水漂流的另一船垂直水流以 0.5 m/s 划船, 河宽 800 m. (a) 岸上观察速度大小及与跨河方向的夹角. (b) 下游漂移距离. (c) 横渡时间.

解答. (a) 速度分量为 (跨河, 下游) $= (0.5, 1.0)$ m/s, 大小 $\sqrt{1.25} = 1.12$ m/s, 源图角 $\tan^{-1}(1.0/0.5) = 63.4°$ (与下游方向夹角为 $26.6°$). (c) 横渡时间 $800/0.5 = 1600$ s. (b) 漂移 1600 m. 河流速度不改变跨河分量. □

习题 15.29 原题 2. 零重力中宇航员 1 质量 m_1, 初速向右 v_1, 宇航员 2 质量 m_2, 初速向右 $v_2 > v_1$. 1 把质量 m 的球以相对自己速率 u 向运动反方向投出, 2 接住. (a) 求 1 的末速 v_{f1}. (b) 求使二人末速相同的 u.

解答. 按题面向后投掷, 球速为 $v_{f1} - u$. 投前质量含球, 动量给 $(m_1+m)v_1 = m_1 v_{f1} + m(v_{f1} - u)$, 所以 (a) $v_{f1} = v_1 + mu/(m_1+m)$. 接球后 $v_{f2} = [m_2 v_2 + m(v_{f1} - u)]/(m_2+m)$. 令两速相等得 (b)

$$u = \frac{m_2(m_1+m)}{m(m_1+m+m_2)}(v_2 - v_1). \tag{15.2}$$

图中 2 位于 1 后方并以更大速度追赶, 可接向后投出的球. 捕获是否发生还需初始相对位置合适; 方程仅确定速度条件. □

习题 15.30 原题 3. 真空零重力火箭总质量 2.81×10^7 kg, 燃料 2.46×10^7 kg, 干质量 0.35×10^7 kg, 喷气相对速率 3000 m/s. 从静止出发, 总燃烧 510 s. (a) 一级全烧末速. (b) 第一阶段烧 2.03×10^7 kg, 用时 150 s, 求速度增量. (c) 丢弃空罐等 1.4×10^6 kg, 剩干质量 2.1×10^6 kg, 第二段燃料 4.3×10^6 kg, 用时 360 s, 求增量. (d) 求两级末速. (e) 与一级比较并解释.

解答. 每段均用 $\Delta v = u_e \ln(M_i/M_f)$. (a) $3000\ln(2.81/0.35) = 6249$ m/s. (b) $3000\ln(2.81/0.78) = 3845$ m/s. (c) 丢罐后起始质量 6.4×10^6 kg, $\Delta v_2 = 3000\ln(6.4/2.1) = 3343$ m/s. (d) 合为 7188 m/s. (e) 多约 940 m/s, 因丢掉死重提高后段质量比. 燃烧时间影响推力, 无外力条件下不影响给定质量比的速度增量. □

习题 15.31 原题 4. 雨滴从静止下落, 初始质量 m_0, 吸收原先静止的云中水分, 增重率 $\dot{m} = kmv$, k 单位 m^{-1}. 忽略阻力. (a) 求加速度方程. (b) 求终端速度.

解答. 向下为正, 输入物料竖直速度为零, 所以 $m\dot{v} = mg - v\dot{m} = mg - kmv^2$. (a) $\dot{v} = g - kv^2$. (b) $v_T = \sqrt{g/k}$. 质量流造成减速项, 不能因为忽略空气阻力就把加速度置为 g. □

习题 15.32 原题 5. 无动力车干质量 m_0, 初速 v_0, 光滑水平地面, 竖直落雨以质量流率 b 进入并粘在车上. (a) 在 $[t, t+\Delta t]$ 写速度变化的微分关系. (b) 积分求 $v(t)$.

解答. $m = m_0 + bt$, 雨的水平输入动量为零. (a) $(m_0 + bt)\Delta v = -bv(t)\Delta t$ 至一阶. 原题列出的可用变量遗漏 $v(t)$, 这一物理量不可省去. (b) 分离变量给 $v(t) = m_0 v_0/(m_0 + bt)$. □

15.7 作业 7: 功与动能

习题 15.33 原题 1. 质量 4.0 kg 物体从静止滑下长 3.0 m、倾角 30° 的斜面, 动摩擦 0.2; 到底后在动摩擦 0.3 的水平面滑到停止. (a) 斜面摩擦功及符号. (b) 重力功及符号. (c) 坡底动能. (d) 水平面摩擦功的符号表达式, 滑行距离记 d. (e) 求 d.

解答. (a) $W_f = -\mu_1 mgl\cos\theta = -20.39$ J. (b) $W_g = mgl\sin\theta = 58.86$ J. (c) $K_b = 38.47$ J. (d) $W_{f2} = -\mu_2 mgd$. (e) 停止要求 $K_b = \mu_2 mgd$, 故 $d = l(\sin\theta - \mu_1\cos\theta)/\mu_2 = 3.268$ m. 法向力在各段垂直位移, 不做功. □

习题 15.34 原题 2. 块 A 质量 m_A、速率 v_A 在光滑面撞上静止块 B 质量 m_B 并粘住. 组合体从 $x = 0$ 经过粗糙段 $0 \le x \le d$, 动摩擦系数 $\mu_k(x) = bx$, $b > 0$. 到 d 后进入光滑面并压缩原本未伸缩的弹簧 k. 求首次停止时弹簧压缩量.

解答. 碰后 $V = m_A v_A/(m_A + m_B)$. 粗糙段耗散 $\int_0^d bx(m_A + m_B)g\,\mathrm{d}x = b(m_A + m_B)gd^2/2$. 剩余动能等于 $kX^2/2$, 所以

$$X = \sqrt{\frac{m_A^2 v_A^2/(m_A + m_B) - b(m_A + m_B)gd^2}{k}}. \tag{15.3}$$

根号项必须非负. 若在粗糙段已停止, 达不到弹簧, 原题的压缩情形不成立. 模型把两块视为同一集中体经过粗糙段. □

习题 15.35 原题 3. 倾角 ϕ 的斜面上, 质量 m 物体由长 R 的绳系住, 在斜面内作圆周运动. 底点 A 速率 v_0, 动摩擦 μ. (a) 到顶点 B 的半圆过程摩擦做功多少? (b) B 处张力多少?

解答. 面法向力为 $mg\cos\phi$, 半圆路程 πR. (a) $W_f = -\mu mg\cos\phi\,\pi R$. 升高 $2R\sin\phi$, 故 $v_B^2 = v_0^2 - 4gR\sin\phi - 2\pi\mu gR\cos\phi$. (b) 顶点沿圆内方向有 $T + mg\sin\phi = mv_B^2/R$, 所以 $T = mv_0^2/R - 5mg\sin\phi - 2\pi\mu mg\cos\phi$. 需全过程绳绷紧; 算得顶点负张力时不能实现假设圆轨道. □

15.8 作业 8: 势能与守恒

习题 15.36 原题 1. 质量 m 块把弹簧 k 压缩 x 后释放, 沿光滑轨道进入半径 R 的竖直环. 到环顶时法向力为重力的两倍. 求 x.

解答. 环顶向心方程 $2mg + mg = mv_t^2/R$, $v_t^2 = 3gR$. 从底部弹簧储能到顶点守恒: $kx^2/2 = 2mgR + mv_t^2/2 = 7mgR/2$. 因而 $x = \sqrt{7mgR/k}$. □

习题 15.37 原题 2. 质量 m 球由长 l 绳悬挂, 在底点被击后速率 v_0, 作竖直圆周运动. (a) 环顶张力多少? (b) 环顶时脱离绳, 回到环底高度时距底点水平距离 d 多少? 忽略阻力.

解答. 上升高度 $2l$, $v_t^2 = v_0^2 - 4gl$. (a) $T = m(v_t^2/l - g) = mv_0^2/l - 5mg$, 完成绷紧圆周需 $v_0^2 \geq 5gl$. (b) 脱离时水平速度 v_t, 自由落下 $2l$ 用时 $2\sqrt{l/g}$, 所以 $d = 2\sqrt{(l/g)(v_0^2 - 4gl)}$. □

习题 15.38 原题 3. 竖直光滑环半径 R. 重物 $3m$ 连劲度系数 k、自然长为零的理想弹簧, 弹簧锚点在环心左方 $2R$ 处. 轻物 m 静止在环底. 重物从环顶静止释放, 在环底与轻物粘合. 求刚能到达环最右点 A (与圆心等高) 而不再升高的 m.

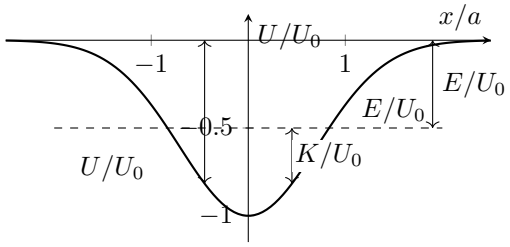
解答. 环顶和底的弹簧长度均为 $\sqrt{5}R$, 第一次下降释放 $6mgR$, 故碰前 $v_-^2 = 4gR$. 碰后 $v_+ = 3v_-/4$, 动能为 $9mgR/2$. 从底到 A, 重力势能增 $4mgR$, 弹簧长从 $\sqrt{5}R$ 到 $3R$, 势能增 $2kR^2$. 等式 $9mgR/2 = 4mgR + 2kR^2$ 给 $m = 4kR/g$. 对此质量底到 A 的总势能单调增加, 所以没有更早转向点. □

习题 15.39 原题 4. 发射物质量 m 从地球表面以逃逸速度竖直射出. 地球半径 R_e、质量 m_e. 到地心距 $2R_e$ 时, 与同质量的圆轨道卫星正交碰撞并粘合. (a) 初速. (b) 碰前发射物速率. (c) 碰前卫星速率. (d) 合体碰后速率.

解答. (a) $v_0 = \sqrt{2Gm_e/R_e}$. 发射物总能量为零, 所以 (b) $v_p = \sqrt{Gm_e/R_e}$. (c) 圆轨道 $v_s = \sqrt{Gm_e/(2R_e)}$. (d) 速度向量正交, 由动量守恒合体速率为 $\sqrt{v_p^2 + v_s^2}/2 = \sqrt{3Gm_e/(8R_e)}$. 此后轨道一般不是圆. □

习题 15.40 原题 5. 一维势能 $U(x) = -U_0 e^{-x^2/a^2}$, $U_0, a > 0$. (a) 画势能图, 选 $-U_0 < E < 0$ 并标一位置的动能、势能与总能量. (b) 求力. (c) 求原点速率使转向点恰为 $x = \pm a$.

解答. (a) 势阱在原点最低 $-U_0$, 两端趋零. 以下取 $E = -U_0/2$, 所标竖线给 $K = E - U$. (b) $F = -2U_0 x e^{-x^2/a^2}/a^2$. (c) $E = U(a) = -U_0/e$, 故 $v(0) = \sqrt{2U_0(1 - e^{-1})/m}$.



□

15.9 作业 9: 碰撞

习题 15.41 原题 1. 乒乓球以 v_{p0} 沿 $+x$ 与沿 $-x$ 速率 v_{b0} 的保龄球弹性碰撞, 保龄球质量远大于乒乓球. 求乒乓球末速度的 x 分量.

解答. 保龄球速度近似不变为 $-v_{b0}$. 在其系中乒乓球速度 $v_{p0}+v_{b0}$ 反号, 回地面系得 $v_{pf,x}=-v_{p0}-2v_{b0}$. 初末速率与带符号速度必须区分. □

习题 15.42 原题 2. 地球以 $v_e\hat{\boldsymbol{x}}$ 移动. 质量可忽略的卫星从 $-x$ 方向以 $4v_e\hat{\boldsymbol{x}}$ 接近, 受地球引力作双曲线飞掠后朝原来来处返回. 求远离后速率.

解答. 地球系入射速度 $3v_e\hat{\boldsymbol{x}}$, 题设反向出射为 $-3v_e\hat{\boldsymbol{x}}$, 回原系得 $-2v_e\hat{\boldsymbol{x}}$, 所以速率 $2v_e$. 能量在地球系守恒, 卫星在原系可与地球交换能量. □

习题 15.43 原题 3. 质量 m_b 的块带半径 R 的曲面, 静止于光滑桌面. 小立方体质量 $m_c<m_b$ 以水平速率 v_{c0} 滑入, 全部接触光滑, 大块可运动. (a) 求小体最大升高 $h<R$. (b) 下滑后分离, 求两物体速度大小.

解答. (a) 到最高相对位置两者水平速度相同, 由动量得 $V=m_cv_{c0}/(m_b+m_c)$. 能量给 $m_cgh=m_cv_{c0}^2/2-(m_b+m_c)V^2/2$, 所以 $h=m_bv_{c0}^2/[2g(m_b+m_c)]$. (b) 回到同高度后是等效一维弹性过程, 小体速度 $v_c=(m_c-m_b)v_{c0}/(m_b+m_c)<0$, 大块 $v_b=2m_cv_{c0}/(m_b+m_c)>0$, 速度大小取绝对值. □

习题 15.44 原题 4. 块 m_1 以速率 v_1 沿光滑桌面撞静止的弹簧–块 m_2, 弹簧劲度 k. 一维碰撞, 求最大压缩量.

解答. 压缩最大时相对速度为零. 质心平动能保留, 初始相对动能 $\mu v_1^2/2$ 全变为弹簧能, $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$. 所以 $X=v_1\sqrt{\mu/k}$. □

习题 15.45 原题 5. 块 M 由弹簧 k 连墙, 在光滑桌面静止且弹簧未形变. 子弹 m_b 以 v_0 射入并粘住. (a) 碰后速度. (b) 首次停住距离. (c) 碰后与碰前动能比. (d) 改成动摩擦 μ_k 桌面, 块首次返回初位时速率为碰后的一半, 求这一往返总路程.

解答. (a) $V = m_b v_0/(M+m_b)$. (b) $X = V\sqrt{(M+m_b)/k}$. (c) 比为 $m_b/(M+m_b)$. (d) 起终弹簧能同为零, 摩擦耗散 $\mu_k(M+m_b)gD = \frac{1}{2}(M+m_b)[V^2-(V/2)^2]$, 得 $D = 3V^2/(8\mu_k g)$. 该实测末速已编码弹簧与摩擦的共同作用, 因而结果可不含 k. □

习题 15.46 原题 6. m 粒子沿 $+x$ 以 v_i 撞静止的 $2m$ 粒子, 完全弹性. 后者以与 $+x$ 夹角 45° 向右上方出射, 前者向右下方出射, 图中 θ_1 从 $+x$ 顺时针量. 求 $\tan\theta_1$.

解答. 设重粒子末速 w, 则轻粒子分量 $v_{1x} = v_i - \sqrt{2}w$, $v_{1y} = -\sqrt{2}w$. 能量给 $v_i^2 = (v_i-\sqrt{2}w)^2 + 2w^2 + 2w^2$, 非零碰撞解 $w = \sqrt{2}v_i/3$. 因而 $v_{1x} = v_i/3$, $v_{1y} = -2v_i/3$, 图示正角满足 $\tan\theta_1 = 2$. □

15.10 作业 10: 惯量与力矩

习题 15.47 原题 1. (a) 均匀薄圆盘 M, R, 求垂直盘面并分别过质心、轮缘的惯量. (b) 钢垫圈内半径 13.5 mm、外半径 31.0 mm、厚 4.0 mm、密度 7.8×10^3 kg/m^3, 求垂直盘面质心轴惯量.

解答. (a) 第9章积分给 $I_C = MR^2/2$, 平行轴得 $I_{\text{rim}} = 3MR^2/2$. (b) $M = \rho\pi d(r_o^2 - r_i^2)$, $I = M(r_o^2+r_i^2)/2 = 4.36\times10^{-5}$ kg m^2. 所有毫米先换成米, 不能把厚度省略出质量公式. □

习题 15.48 原题 2. 固定复合轮由同轴刚连的均匀盘组成: M_1, R 与 $M_2, R/2$. 绳绕小盘再过无摩擦柱, 末端挂 M_b. 轴无摩擦, 从静止释放. 求下落距离 d 所需时间.

解答. 轮惯量 $I = M_1R^2/2 + M_2R^2/8$. 绕绳半径 $r = R/2$, 方程 $M_bg - T = M_ba$, $Tr = Ia/r$. 故 $a = M_bg/(M_b + 2M_1 + M_2/2)$, $t = \sqrt{2d/a}$. 无摩擦柱仅改变绳方向, 不改变张力. □

习题 15.49 原题 3. 均匀水平杆长 2.0 m、质量 4.0 kg, 左端铰墙, 右端用与杆夹 $\beta = 30°$ 的无质量缆绳上拉. (a) 缆绳张力. (b) 墙对杆支点力相对杆的角度. (c) 支点力大小.

解答. 力矩平衡给 $T = mg/(2\sin\beta) = 39.24$ N. 支点力分量为 $H_x = T\cos\beta$, $H_y = mg - T\sin\beta = mg/2$, 所以 (b) 角为 30°, (c) 大小 39.24 N, 方向右上. 杆长在这个静力关系中约去. □

习题 15.50 原题 4. 人质量 m 站倾角 α 坡上, 两足沿坡相距 d. 质心在两足中点法向上方 h. 静摩擦足够不滑. (a) 求两脚法向力, $N_1 > N_2$. (b) 何脚距使上坡脚法向力刚为零、开始翻倒?

解答. 法向合力 $N_d + N_u = mg\cos\alpha$. 关于质心力矩平衡给 $(d/2)(N_d - N_u) = hmg\sin\alpha$. 故下坡脚 $N_1 = mg(\cos\alpha/2 + h\sin\alpha/d)$, 上坡脚 $N_2 = mg(\cos\alpha/2 - h\sin\alpha/d)$. (b) $d = 2h\tan\alpha$, 维持双脚接触需 d 不小于此值. 摩擦各脚的分配可不唯一, 但总切向平衡固定上述力矩关系. □

习题 15.51 原题 5. 质量 m, 半径 R 的圆柱在对称 V 槽内原地逆时针转动, 角速度保持常数. 两侧各与水平夹 45°, 摩擦系数 μ. 求需施加的外力矩. 原题标题称 rolling, 图实际为两接触处滑动的原地转动.

解答. 设两侧法向力 N_L, N_R, 摩擦分别沿各接触速度反向. 水平平衡给 $N_L - N_R = \mu(N_L + N_R)$, 竖直平衡给 $N_L + N_R + \mu(N_L - N_R) = \sqrt{2}mg$. 故总法向力 $S = \sqrt{2}mg/(1+\mu^2)$, 两摩擦力矩均顺时针. 外力矩须逆时针, 大小 $\tau = \sqrt{2}\mu mgR/(1+\mu^2)$. 保持两面均接触还需 $0 \le \mu \le 1$; 更大系数下这个无其他支承的双接触匀转模型不可实现. □

习题 15.52 原题 6. 质量 m_p、半径 R 的固定滑轮惯量 $m_pR^2/2$, 无摩擦轴. 轻绳绕轮连倾角 β 的光滑斜面块 m. 从静止释放, 求块下滑 d 所需时间.

解答. $mg\sin\beta - T = ma$, $TR = (m_pR^2/2)a/R$. 得 $a = mg\sin\beta/(m + m_p/2)$, $t = \sqrt{2d(m+m_p/2)/(mg\sin\beta)}$. □

15.11 作业 11: 角动量

习题 15.53 原题 1. 半径 R、质量 m_1 的环平放光滑桌面, 环缘一点固定为枢轴. 质量 m_2 的虫从枢轴开始沿环逆时针以相对环速率 v 走, 初始环静止, $\hat{\boldsymbol{k}}$ 出页. (a) 虫走半圈时环角速度. (b) 虫回枢轴时环角速度.

解答. 枢轴角动量恒为零. (a) 半圈时虫距枢轴 $2R$, 相对环的切向速度方向使正角动量为 $2m_2Rv$. 环与虫的共同转动惯量为 $2m_1R^2 + 4m_2R^2$. 所以 $\boldsymbol{\omega} = -m_2v\hat{\boldsymbol{k}}/[R(m_1+2m_2)]$. (b) 虫在枢轴处力臂零, 其角动量为零, 环也须回到 $\boldsymbol{\omega} = 0$. 虫用内能做功, 能量不守恒. □

习题 15.54 原题 2. 均匀杆长 d、质量 m, 一端 P 固定, 静止于光滑水平桌面. 两个点质量各为 m, 一以 v 向右撞距 P 为 $2d/3$ 处, 另一以 v 向左同时撞距 P 为 $d/3$ 处, 均粘住. 两碰点在 P 同侧. (a) 取顺时针为正求末角速度. (b) 求 $(K_f - K_i)/K_i$.

解答. 初始角动量为 $mv(2d/3 - d/3) = mvd/3$. 总惯量为 $md^2/3 + m(2d/3)^2 + m(d/3)^2 = 8md^2/9$. (a) $\omega_f = 3v/(8d)$. (b) $K_i = mv^2$, $K_f = \frac{1}{2}I\omega_f^2 = mv^2/16$, 所以比为 $-15/16$. 固定枢轴有外冲量, 总线动量不守恒. □

习题 15.55 原题 3. 同质量 m 的点物以 v_i 向右弹性撞均匀杆中点, 杆长 d、一端固定, 桌面光滑. 物体向左反弹, 杆顺时针转动. 求杆末角速度.

解答. 令反弹速率 $v_f > 0$, 枢轴角动量给 $mv_id/2 = -mv_fd/2 + (md^2/3)\omega_f$. 能量为 $mv_i^2/2 = mv_f^2/2 + (md^2/6)\omega_f^2$. 非零冲量解 $v_f = v_i/7$, $\omega_f = 12v_i/(7d)$. 也可把杆接触点等效质量取 $I/(d/2)^2 = 4m/3$, 但必须来自同样的支点约束. □

习题 15.56 原题 4. 质量 m_R、半径 R 环平放光滑桌面, 环最上缘 P 固定. 点质量 m 从左以 v_0 向右撞环最左侧中点, 弹性碰撞后物体向左反弹、环逆时针. 求反弹速率.

解答. 力作用线到 P 距离 R, 环惯量 $I_P = 2m_R R^2$. 令左反弹速率 v_f, 则 $mR(v_0 + v_f) = I_P\omega_f$. 配合动能守恒解得 $v_f = (2m_R - m)v_0/(2m_R + m)$. 原题反弹方向要求 $2m_R > m$; 等号时物体停止, 小于时向右继续而不应把负值称为反弹速率. □

习题 15.57 原题 5. 航天器 1 在质量 m_p 行星的半径 R 圆轨道, 航天器 2 处于近日 R、远日 $3R$ 椭圆轨道. 行星质量远大于两者. 两者同平面同方向, 到航天器 2 的近日点时它点火调整速度以与 1 对接, 时间很短. 求 $\Delta v = v_1 - v_p$, 只含 G, R, m_p, 并判断加速或减速.

解答. 椭圆半长轴 $a = 2R$, 能量 $E/m = -Gm_p/(4R)$. 近日能量给 $v_p^2 = 2Gm_p/R - Gm_p/(2R) = 3Gm_p/(2R)$. 圆速 $v_1 = \sqrt{Gm_p/R}$, 因而 $\Delta v = (1 - \sqrt{3/2})\sqrt{Gm_p/R} < 0$, 须减速. 初始远日速率还由角动量 $3Rv_2 = Rv_p$ 确定, 不是独立自由参数. □

15.12 作业 12: 滚动与冲量

习题 15.58 原题 1. 半径 R 自行车轮在水平面无滑向右匀速 V. 轮缘珠初始在最高点 $x = x_0, y = 2R$. 求地面系珠位置分量.

解答. 轮心 $x_C = x_0 + Vt, y_C = R$, 顺时针角 $\phi = Vt/R$, 顶部珠相对中心分量为 $(R\sin\phi, R\cos\phi)$. 故 $x = x_0 + Vt + R\sin(Vt/R)$, $y = R + R\cos(Vt/R)$. □

习题 15.59 原题 2. 半径 b、质量 M 球在半径 $R > b$ 的环内侧无滑滚动. 图示球自转为顺时针角速率 ω, 环逆时针为 Ω, 球心沿环方向运动. 求球心速率.

解答. 取环逆时针切向为正. 接触处球的速度为 $v_C - b\omega$, 环面接触速度为 $R\Omega$. 两物质点无滑要求相等, 所以 $v_C = R\Omega + b\omega$. 球心轨道半径 $R - b$ 只决定球心轨道角速度 $v_C/(R - b)$, 不替换环面线速度中的 R. □

习题 15.60 原题 3. 均匀立方体质量 m、边长 s, 在光滑桌上以速率 v_0 水平滑行, 与低凸缘瞬时非弹性碰撞后绕凸缘无摩擦转动. 质心轴惯量 $ms^2/6$, 重力向下. (a) 碰后初角速度. (b) 不翻过凸缘的最大初速.

解答. 凸缘到质心距离 $s/\sqrt{2}$, $I_P = ms^2/6 + ms^2/2 = 2ms^2/3$. 碰前角动量 $mv_0 s/2$, 所以 (a) $\omega_a = 3v_0/(4s)$. 质心越过支点正上方需上升 $s(1/\sqrt{2} - 1/2)$, 碰后动能 $3mv_0^2/16$. (b) 阈值 $v_{0,\max} = \sqrt{(8gs/3)(\sqrt{2} - 1)}$, 严格低于它会倒回, 等号到达不稳定最高点的极限情形. □

习题 15.61 原题 4. 悠悠球质量 m, 外半径 R, 轴半径 $R/3$, $I_0 = mR^2/2$, 在倾角 ϕ 的坡面上. 绳从小轴下侧沿坡向上牵拉 F, 静摩擦系数 μ_s. 求无滑滚动允许的最大 F.

解答. 取沿坡向上为正, 摩擦分量 f 可正可负. $F + f - mg\sin\phi = ma$. 以出页逆时针为角正, 下侧出绳产生正矩 $FR/3$, 摩擦矩 Rf, 无滑向上滚动 $\alpha = -a/R$. 因而 $FR/3 + Rf = -(mR/2)a$. 消元得 $a = 4F/(9m) - 2g\sin\phi/3$, $f = mg\sin\phi/3 - 5F/9$. 由 $|f| \le \mu_s mg\cos\phi$,

$$F_{\max} = \frac{3}{5}mg(\sin\phi + 3\mu_s\cos\phi). \tag{15.4}$$

还存在下界 $F \ge (3/5)mg(\sin\phi - 3\mu_s\cos\phi)$, 若下界为负则取 $F \ge 0$. 仅给最大值不能暗示全部更小牵引力一定无滑. □

习题 15.62 原题 5. 均匀台球 $m, R, I_C = 2mR^2/5$, 初始静止. 球杆在高于球心 h 的位置给水平强冲量, 碰撞期间摩擦可忽略, 球得到质心速率 v_0 和角速度 ω_0. 此后动摩擦 μ_k 使球滑转, 达到无滑时最大速率为 $9v_0/7$. 求 h/R.

解答. 冲量 $J = mv_0$, 顺时针角速度大小 $|\omega_0| = Jh/I_C = 5v_0h/(2R^2)$. 无滑最终关系可由摩擦平动与转动方程消去时间: $v_f = [v_0 + (2/5)R|\omega_0|]/(1 + 2/5) = 5v_0(1 + h/R)/7$. 给定 $v_f = 9v_0/7$ 得 $h/R = 4/5$. 此时初始接触点向后滑, 摩擦向前, 所以质心确实加速而自转减速. □

16 8.012 进阶作业与项目

本章对应 2008 秋十份作业. 原卷要求独立写解、注明讨论对象、姓名及习题课班号, 禁止提交抄来的答案; 这里作为历史考核要求保留. OCW 作业页没有给出全套作业答案, 以下十三道完整自编题均为 AI 独立解答. 第 10 套为可选不收作业, 原文字称会在线发布答案, 不等于本次已取得该答案.

16.1 教材引用题索引

以下为原卷只给教材题号的 85 题, 不是已经取得的完整题面. 序号逐项对应原卷, 不补造题目或答案. 原卷的额外说明保留在表后. PS1: 1: 1.2, 2: 1.7, 3: 1.12, 4: 1.13, 5: 1.14, 6: 1.15, 7: 1.18, 8: 1.20.

PS2: 1: 2.1, 2: 2.3, 3: 2.5, 4: 2.7, 5: 2.9, 6: 2.11, 7: 2.12, 8: 2.15, 9: 2.17, 10: 2.24.

PS3: 1: 2.22, 2: 2.28, 3: 2.30, 4: 2.31, 5: 2.34, 6: 2.35, 7: 3.1, 8: 3.4, 9: 3.5.

PS4: 1: 3.7, 2: 3.11, 3: 3.13, 4: 3.14, 5: 3.15, 6: 3.16, 7: 3.18, 8: 3.20.

PS5: 1: 4.4, 2: 4.5, 3: 4.7, 4: 4.8, 5: 4.9, 6: 4.10, 7: 4.13, 8: 4.20, 9: 4.28.

PS6: 1: 5.4, 2: 5.7, 3: 6.1, 4: 6.2, 5: 6.4, 6: 6.6.

PS7: 1: 6.8, 2: 6.13, 3: 6.16, 4: 6.18, 5: 6.21, 6: 6.24, 7: 6.29, 8: 6.30, 9: 6.34, 10: 6.35.

PS8: 1: 6.33, 2: 6.39, 3: 6.40, 4: 6.41, 5: 7.2, 6: 7.3, 7: 7.4.

PS9: 1: 7.5, 2: 7.7, 3: 7.9, 4: 7.11, 5: 8.1, 6: 8.3, 7: 8.4, 8: 8.5, 9: 8.6.

PS10: 1: 8.8, 2: 8.10, 3: 8.11, 4: 8.12, 5: 9.1, 6: 9.3, 7: 9.4, 8: 9.6, 9: 9.12.

PS1-8 (K&K 1.20): 径向与切向加速度分别指 $\hat{\boldsymbol{r}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 分量. PS2-1 (2.1): 质量从静止出发. PS2-9 (2.17): 原卷勘误为 (b) $\tan\theta > \mu$, (c) $\tan\theta < \mu$. PS3 没有完整自编题, 仅索引中的九项. 不能因为它们引用同一本书而排除其他卷的独立 MIT 题.

16.2 作业 1

习题 16.1 原题 9. 相距 d 两城同轨两列车同时以速率 v 相向出发. 蜜蜂从 A 城车头以 $u > v$ 飞向 B 车, 遇车立即反向, 不断往返直到两车相撞. (a) 第一次飞行记 d_0, 随后为 $d_1, d_2, \ldots$, 求每段距离并求和. (b) 用很少计算的另一方法求总路程.

解答. (a) 第一次遇车时间 $d/(u+v)$, 路程 $d_0 = ud/(u+v)$. 每次遇车后两车间距乘 $q = (u-v)/(u+v)$, 故 $d_n = d_0 q^n$. 求和 $D = d_0/(1-q) = ud/(2v)$. (b) 两车相撞时间 $d/(2v)$, 蜂一直以速率 u 飞, 因而 $D = ud/(2v)$. 无数次瞬时反向是理想化, 蜂的加速度未被建模. □

习题 16.2 原题 10. 量纲分析把未知量写成相关变量与常数的幂乘积. (a) 求引力不稳定驱动的质量 M、半径 R 恒星振动频率尺度. (b) 球 M, R 以 v 在密度 ρ 介质中运动, 求阻力尺度. (c) 地表球受 $F = bv^2$, 求终端速度并给另一推导. (d) 单摆 M, L, θ_0 的频率尺度, 能否确定对无量纲角的依赖?

解答. (a) $f \sim \sqrt{GM/R^3}$, 无法由量纲确定结构相关系数. (b) 在惯性阻力、只取 ρ, R, v 时 $F \sim \rho R^2 v^2$; 若把 M 也允许进入, 无量纲比 $M/(\rho R^3)$ 可进入未知函数, 单靠量纲不能唯一排除它, 更不能确定阻力系数. (c) $v_t \sim \sqrt{Mg/b}$, 力平衡 $Mg = bv_t^2$ 在该模型中给精确 $v_t = \sqrt{Mg/b}$. (d) $f = \sqrt{g/L}\, f_1(\theta_0)$, 量纲不能决定 f_1, 小角微分方程才给 $1/(2\pi)$. □

16.3 作业 2

习题 16.3 原题 11. 三个等边三角形拼成七根无质量铰接杆桁架. 下层节点 A,B,C 在 $x = 0, l, 2l$, 上层 D,E 在 $x = l/2, 3l/2$, 高 $\sqrt{3}l/2$. 杆为 AD,DB,BE,EC,AB,BC,DE. 质量 M 在中央 B, 两端 A,C 只给竖直支持. (a) 求各杆两端力大小、方向及拉压. (b) 加分: 推广至 n 个三角形、$2n+1$ 根杆.

解答. (a) 对称支承各 $Mg/2$. 二力杆的端力均沿杆. A 的竖直平衡给 AD 压力 $Mg/\sqrt{3}$, 水平给 AB 拉力 $Mg/(2\sqrt{3})$. B 的平衡给 DB、BE 拉力各 $Mg/\sqrt{3}$. D 的平衡给 DE 压力 $Mg/\sqrt{3}$. 右半对称: EC 压力 $Mg/\sqrt{3}$, BC 拉力 $Mg/(2\sqrt{3})$. 每杆对节点的力, 拉杆朝另一端, 压杆背离另一端; 杆所受节点力方向相反.

(b) 原加分问未给推广图, 这里明确采用与 (a) 相同的交替三角链、奇数 n, 两端同高, 中央节点承载. 编节点 $j = 0, \ldots, n+1$, 坐标 $(jl/2, 0)$ (偶数) 或 $(jl/2, \sqrt{3}l/2)$ (奇数), 中央 $k = (n+1)/2$. 对角杆 $j \to j+1$ 的有向轴力

(拉正压负) 为

$$D_j = \frac{Mg}{\sqrt{3}} \begin{cases} (-1)^{j+1}, & j < k, \\ (-1)^j, & j \geq k. \end{cases} \tag{16.1}$$

水平杆 $j \to j+2$ 为 $C_j = (-1)^j Mg \min(j+1, n-j)/(2\sqrt{3})$, $j = 0, \ldots, n-1$. 用各节点两方向平衡可逐次推出这两个式, 也可直接代入, 中央两对角竖直分量相加恰承托 Mg. 偶数 n 的端点不同高且几何中心未必为节点, 需指定载荷节点或横梁才有唯一的对应推广, 不把上述另加条件隐作原题. □

习题 16.4 原题 12. 尽量不用计算器作数量级估算. (a) 全球人口伸臂牵手可绕地球几圈, 地球半径约 6×10^6 m? (b) 星体每年 1 角秒的角位移投影到距 4×10^8 m 月面, 线速度像蜗牛、跑步者还是喷气机? (c) 推出汽车初速、变形区长度与减速度尺度, 30 mph 撞击限 $20g$ 至少需多长, 与车长比? (d) 最近恒星约距 4 光年, $c = 3 \times 10^8$ m/s, 典型恒星 10^{30} kg, 估附近恒星质量密度并与空气比较.

解答. (a) 明确用 2008 年估值人口 6×10^9, 每人臂展约 2 m, 链长 1.2×10^{10} m, 周长約 3.8×10^7 m, 约 300 圈. 非当前人口统计. (b) $1'' = \pi/(180 \times 3600) \simeq 5 \times 10^{-6}$ rad, 一年约 3×10^7 s, 所以速度约 7×10^{-5} m/s, 更接近蜗牛. (c) 量纲 $a \sim v^2/d$, 匀减速精确 $d = v^2/(2a)$, 30 mph 约 13 m/s, $a = 20g \simeq 200$ m/s^2, 得 $d \simeq 0.45$ m, 小于几米车长但需真实人体和结构模型才能评估. (d) 4 光年约 4×10^{16} m, 每个此尺度立方体一个星, 密度约 $10^{30}/(4 \times 10^{16})^3 \sim 10^{-20}$ kg/m^3, 比约 1 kg/m^3 空气低 20 数量级, 对应粗略间距模型. □

16.4 作业 4

习题 16.5 原题 9. n 个球从底向上编号, $m_1 \gg m_2 \gg \cdots \gg m_n$, 最重球在底部, 从离地 $H = 1$ m 静止释放. 忽略空气阻力和真实弹性极限, 各次碰撞完全弹性. (a) 顶球弹多高, 达 1 km 需几球? (b) 达地球逃逸速率需几球, 可用量纲估算逃逸速度.

解答. 落地前共同向下速率 $u = \sqrt{2gH}$. 底球弹起速率 u, 逐级视大球为移动墙, 有 $v_1 = u$, $v_j = 2v_{j-1} + u = (2^j - 1)u$. 因而 (a) 顶球高度约 $(2^n - 1)^2 H$, $n = 5$ 得 961 m, $n = 6$ 得 3969 m, 所需 6 球. 忽略球半径与原顶球高度, 且要求碰撞次序分离. (b) $v_e \sim \sqrt{GM_E/R_E}$, 精确球对称模型为 $\sqrt{2gR_E} \simeq 1.1 \times 10^4$ m/s. 需 $2^n - 1 \geq v_e/u \simeq 2450$, 故 12 球. 高速或高弹跳时恒定 g 高度式失效, 此处逃逸判断直接比较地表速度. □

习题 16.6 原题 10. 均匀链 $M, L, \lambda = M/L$, 长直段初竖直位于桌边上方, 下端经 U 形折返接在固定桌边. 松开上端, 链只作竖直运动, 忽略摆动与反弹, 最终垂挂于桌下. 求桌支承力随时间. 原图并非链落在桌面堆积.

解答. 题目未给折返与末端停止的耗散模型, 故仅凭 M, L, g 不能宣称一个普遍的唯一力–时间曲线. 以下给出明确的连续柔性、折返无耗散模型. 折返点向下移 y, 自由端降 $2y$, 静止支段长 y, 运动段 $L - y$, 速率 $v = 2\dot{y}$. 势能下降

为 $\lambda g(2Ly-y^2)$, 动能为 $\lambda(L-y)v^2/2$, 因而

$$v^2=\frac{4gy(L-y/2)}{L-y},\qquad t(y)=\int_0^y\sqrt{\frac{L-s}{gs(L-s/2)}}\,\mathrm{d}s. \tag{16.2}$$

折返处相对通量为 $\lambda v/2$, 速度由向下 v 到零, 两侧张力合为 $\lambda v^2/2$, 每侧 $T=\lambda v^2/4$. 静止段顶部支力

$$F_S(t(y))=\lambda gy+\frac{\lambda v^2}{4}=\lambda g\left[y+\frac{y(L-y/2)}{L-y}\right],\qquad 0<y<L. \tag{16.3}$$

$y\to L$ 时该理想连续模型的速度与力奇异, 不能给出有限末端峰值. 全链静止后支力为 Mg, 中间停止冲击须加弹性与耗散模型. 随附数值积分仅复现上述已声明模型, 不修复原题边界欠规定. □

16.5 作业 5 与作业 6

习题 16.7 PS5 原题 10. 估算太阳能能否满足波士顿需求. (a) 人口约 600 万, 估用电平均功率. (b) 太阳光度 4×10^{26} W、日地距 1.5×10^{11} m, 都市面积 11000 km^2, 电池效率约 10%, 计日夜、倾角、云及大气损失估可用通量. (c) 求供全部用电所需面积比例及障碍. (d) 对宿舍与四人独栋住宅重算, 屋顶够否, 是否每栋屋顶均能供全楼? (e) 原题引 WRI 美国人均总能源 80000 kWh/年, 换成功率并解释与用电差别, 总能源需求能否覆盖?

解答. 明确选每人平均电功率 1 kW 的估算, (a) $P_e\sim6$ GW. (b) 入射 $F_\odot=L_\odot/(4\pi d^2)\simeq1415$ W/m^2. 取日夜因子 1/2, 几何 1/2, 云与大气 1/2, 再乘效率 0.1, 年平均约 18 W/m^2. 这些因子是估算, 不是实测当地辐照. (c) 面积约 3.4×10^8 m^2=340 km^2, 约 3%; 还需储能、输电、季节平衡、可用土地等. (d) 示例宿舍 200 人、屋顶 1000 m^2, 需 200 kW 而可供約 18 kW; 四人家需 4 kW, 需约 220 m^2 有效面板, 100 m^2 屋顶不够. 真实建筑需给人数、耗电和屋顶面积, 不能凭“宿舍”给唯一数字; 层数越多屋顶与人口比一般越小. (e) $80000\times1000/(365\times24)\simeq9130$ W/人, 包含交通、供热和工业等非电能源. 都市需約 55 GW, 同估算通量需約 3100 km^2, 约 28%. 这是题设历史能源量的几何估算, 不等于当代可实施能源规划. □

习题 16.8 PS6 原题 7. 圆柱质量 M、半径 R, 靠竖直粗糙墙静止, 一根从墙高处到圆柱右上方的绳与圆柱相切, 绳与竖直墙夹角 θ. 墙摩擦系数 μ. 求最小 θ, 并解释为何为最小而非最大, 圆柱提高或降低会如何.

解答. 设绳张力 T, 墙法向力 N, 墙摩擦 f 向上. 绳对圆心矩为 RT, 墙摩擦矩反向为 Rf, 故 $f=T$. 水平 $N=T\sin\theta$, 竖直 $T\cos\theta+f=Mg$, 得 $T=Mg/(1+\cos\theta)$. 静摩擦要求 $T\le\mu T\sin\theta$, 即 $\sin\theta\ge1/\mu$. 在图示 $0<\theta\le\pi/2$ 范围, 需 $\mu\ge1$, $\theta_{\min}=\arcsin(1/\mu)$. 圆柱相对固定上绳点升高使绳更倾斜、$\theta$ 增大, 法向压紧相对所需摩擦更足; 降低使角减小而可失稳. 若绳作用线过圆心, 会变成不同题目. □

16.6 作业 7 与作业 8

习题 16.9 PS7 原题 11. 均匀实心弹力球 M,R, 初水平速度 v_x, 自转轴垂直轨迹平面. 在地面作完全弹性粗糙反弹, 竖直速率大小不变. (a) 求一次反弹后水平速度与自转. (b) 求第二次后值并描述多次行为; 可自行实验核对但本稿不宣称已做实物实验.

解答. 取向右为 v, 逆时针为 ω, $I=\kappa MR^2$, $\kappa=2/5$. 将“无滑弹性反弹”明确解释为接触切向相对速度反号的粗糙弹性冲量模型, $u'=-(v+R\omega)$. 切向冲量 $J=M(v'-v)$, 角冲量 $RJ=I(\omega'-\omega)$, 解得

$$v'=\frac{3v-4R\omega}{7},\qquad \omega'=\frac{-10v/R-3\omega}{7}. \tag{16.4}$$

该线性变换平方为单位, 所以 (b) 第二次恢复原 v,ω, 理想多次反弹交替两状态. 如果“无滑”被理解为碰后永久粘着 $u'=0$, 切向动能会损失, 不能同时满足完全弹性; 原词语存在此模型区别. □

习题 16.10 PS8 原题 8. 均匀矩形薄片水平边 a, 竖直边 b, 初自由静止, 左上角受 $F\hat{\boldsymbol{z}}$, 右下角受 $-F\hat{\boldsymbol{z}}$ 持续短时 Δt. 为写惯量定义其质量为 M. (a) 求质心 x,y 轴惯量并核垂直轴定理. (b) 求末角速度和角动量, 证明 $a\neq b$ 时不平行, 角速度沿另一条对角线.

解答. (a) $I_x=Mb^2/12$, $I_y=Ma^2/12$, $I_z=M(a^2+b^2)/12=I_x+I_y$. (b) 两冲量合为零, 角冲量为 $\boldsymbol{L}=F\Delta t(b\hat{\boldsymbol{x}}+a\hat{\boldsymbol{y}})$. 主轴关系给 $\boldsymbol{\omega}=(12F\Delta t/M)(\hat{\boldsymbol{x}}/b+\hat{\boldsymbol{y}}/a)$, 方向等于 $a\hat{\boldsymbol{x}}+b\hat{\boldsymbol{y}}$, 即从左下到右上的另一对角线. 两向量的分量比互换, 仅当 $a=b$ 才平行. □

习题 16.11 PS8 原题 9. 均匀圆盘在桌上无滑摇摆, 与水平夹角 α, 可把 α 和质心位置视为常数. 自旋 ω_s, 接触点沿桌面转动角频率 Ω. (a) 证总角速度大小 $\Omega\sin\alpha$, 沿接触点指向质心. (b) 证 $\Omega=2\sqrt{g/(R\sin\alpha)}$ 并讨论极限. (c) 证俯视盘面的表观转速为 $(1-\cos\alpha)\Omega$. 原图半径记 R, 原公式误用未定义 L, 此处统一用 R.

解答. (a) 接触点与质心瞬时速度都为零, 所以瞬时转轴沿连线. 写竖直进动加盘法向自旋, 沿盘法向投影无分量给 $\omega_s=-\Omega\cos\alpha$, 剩余连线分量为 $\Omega\sin\alpha$. (b) 连线是盘内直径主轴, $I=MR^2/4$, 角动量 $L=I\Omega\sin\alpha$. 第11章力矩比较得 $\Omega^2=4g/(R\sin\alpha)$. $\alpha\to0$ 模型发散, $\alpha\to\pi/2$ 极限 $2\sqrt{g/R}$; 恰直立时力矩比较同时出现零因子, 应理解为极限而非唯一进动值. (c) 随接触方向旋转的几何方位角增长率为 Ω, 盘面图案相对该方向自旋为 $-\Omega\cos\alpha$, 合为 $(1-\cos\alpha)\Omega$. □

16.7 作业 9 与作业 10

习题 16.12 PS9 原题 10. 水分子两个氢各 $m_H=1$ amu, 氧质量 $16m_H$, 键长 $r=9.6\times10^{-11}$ m, 夹角 104.5°, 1 amu=1.66×10^{-27} kg. 各原子视点质量. (a) 求质心与过质心主轴, 计算主轴惯量张量. (b) 哪轴无矩转动不稳定?

解答. 令氧在原点, x 沿角平分线朝两氢, 氢坐标 $(rc,\pm rs,0)$, $c=\cos52.25^\circ, s=\sin52.25^\circ$. 质心为 $(rc/9,0,0)$. 对称给各非对角元零, 三轴为主轴. (a) $I_x=2m_Hr^2s^2$, $I_y=(16/9)m_Hr^2c^2$, $I_z=I_x+I_y$. (b) 数值有 $I_y<I_x<I_z$, 中间惯量轴 x 不稳定, 理由为欧拉方程的小扰动指数增长, 见第11章. □

习题 16.13 PS10 原题 10. (a) 推导角速度随时间变的旋转系中额外惯性力. (b) 理想花滑者双手各质量 M, 其余质量忽略, 初半径 R, 自旋向上 ω. 双手缓慢向内, 径向速率 $\dot r$, 在共转系中用全部惯性力求 $\dot\omega$. (c) 从惯性系角动量导同式. (d) 半径收至一半, 角速率变多少?

解答. (a) 第14章导数给欧拉力 $-M\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}$. (b) 共转手无相对角运动, 切向真实力在理想径向拉臂模型为零, 科里奥利分量 $-2M\omega\dot{r}$, 欧拉分量 $-Mr\dot{\omega}$, 相加为零. 故 $\dot{\omega}=-2\omega\dot{r}/r$, 初时 $r=R$. 离心力只在径向, 不进入此切向式. (c) $L=2Mr^2\omega$ 恒定, 求导为同式. (d) ωr^2 恒定, 末角速率为四倍. □

16.8 开放项目与实际数值示例

原项目占 5%, 最多四人组, 可以构建机械装置、实验测量或数值模拟, 要检验课堂原理而非只做展示. 原要求第 14 讲提交不超过一页、12 pt、单倍行距的提案, 包含题名、成员、目标、设计、与力学关系、所需资源和获取方法; 先经教师接受. 第 21 讲交 3–5 页报告与图片、视频或模拟等材料, 按物理解释、设计执行、分析及创造性评分. PS6 另给提案日期 2008-10-29、报告日期 2008-11-26. 这些是当年课程规定, 不向读者虚构当前需要的 MIT 批准.

本册附一个实际运行的数值项目: 长度 1 m 单摆初角 0.5 rad、初角速零, 对 $\ddot{\theta}=-g\sin\theta$ 使用四阶 Runge–Kutta, 不采用小角近似. 在第一次过零附近线性插值, 四倍过零时间估周期, 同时记录离散能量相对漂移. 脚本 `tools/numerics.py` 和输出 CSV 纳入源码. 不同时间步的收敛仅验证该初值数值复现, 不证明一般周期公式. 与椭圆积分级数和小角公式的比较在运行表中给出, 没有伪造实物测量.

步长 / s	单摆周期 / s	10 s 最大相对能量漂移
0.0200	2.03786885	3.891×10^{-7}
0.0100	2.03786764	1.240×10^{-8}
0.0050	2.03786785	4.034×10^{-10}
0.0025	2.03786791	1.360×10^{-11}

独立 Simpson 积分有限振幅周期为 2.03786792 s, 小角周期为 2.00606668 s. 周期插值本身只有二阶, 不能把过零时间误差也称为四阶. 链条采用前述无耗散折返模型, $L=1$ m. 用 $y=L\sin^2\phi$ 消去端点根号, 实际积分得如下支力曲线点; 不把末端奇异力当成实测峰值.

y/L	t / s	$F_S/(Mg)$
0.00	0.000000	0.0000
0.10	0.200179	0.2056
0.25	0.311917	0.5417
0.50	0.428056	1.2500
0.75	0.502842	2.6250
0.90	0.531449	5.8500
0.99	0.540688	50.9850

折返完成时刻的有限极限为 0.54098864 s; 此时理想支力发散, 最终静止的 Mg 不是该曲线连续延拓. 另运行期末第 7 题的中心力初值: $A=m=L=1$, 初 $r=1.01$, 纯切向速率 1/1.01. 步长 0.001, 积分 20 时间单位. 实得径向周期 2.56495053, 线性预测 $2\pi/\sqrt{6}=2.56509966$; 有限振幅差约 5.81e-05. 最大相对能量漂移 1.03e-14. 数据仅验证这一接近圆轨道的复现, 一般结论由正文推导保证.

17　8.012 公开考试：完整题面与核对解答

以下四卷均为 8.012 Fall 2008 页面实际公开材料，原作者 Adam Burgasser. 三次期中各 90 分钟，期末 150 分钟；均要求完成全部题目、写出过程、圈出答案，禁止书籍、笔记、计算器及电脑，允许官方提供的公式表. 期中各五题，期末七题. 保留全部选择项、小问及 bonus. 原试卷的答题空白页不复制. 每段解答是本册中文推导，已对照公开官方答案；标明的补充、条件澄清及更正为 AI 独立工作，不能当作官方原话. 与题设有关的原图几何以文字或新图完整说明. 第三卷内页误印 Fall 2007，封面和 OCW 所属课程为 Fall 2008，此处保留记录而不擅改历史.

17.1　期中一：牛顿定律与运动学

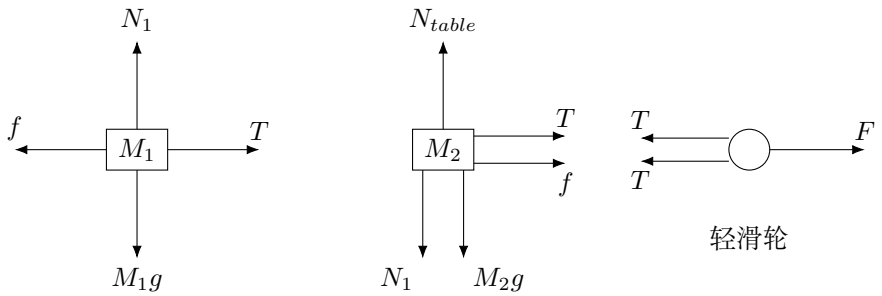
原分值依次为 10、30、20、20、20，总分 100.

习题 17.1　原题 1，快速选择. (a) 下列哪些力不合理？$\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$ 从粒子 1 指向粒子 2：(i) $b(m_1+m_2)/(m_1-m_2)\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$，$b$ 单位 N；(ii) $2Gmv^2\hat{\boldsymbol{x}}$，$G$ 为引力常数；(iii) $b\dot{r}\hat{\boldsymbol{\theta}}+mv^2\hat{\boldsymbol{r}}/r$，$b$ 单位 kg；(iv) $bmx\hat{\boldsymbol{z}}/t^2$，$b$ 为弧度量. (b) 轮中心向左速率 V，逆时针角速度 Ω，且 $V>\Omega R$，接触摩擦向左、向右或为零？(c) 砖块在粗糙地面保持静止，用有质量水平绳拉它；手端作用力与绳作用于砖的力比较：较小、较大、相同或零？(d) 摆在最低点受合力方向：仅切向、仅径向、两者都有或零？(e) 摆原周期 P，质量加倍、长度减半后，选 $2P,\sqrt{2}P,P,P/\sqrt{2},P/2$.

解答. (a) (i) 在交换粒子标签时分母和方向均变号，两粒子所受力反而同向，不符合孤立二体第三定律；(ii) 量纲为 $\mathrm{m^5s^{-4}}$，不是力. (iii)(iv) 量纲可成立，题目未指定额外相互作用模型，不能只因形式陌生判无效. (b) 以向右正，轮底相对地面速度为 $-V+\Omega R<0$，滑动摩擦向右. 原件又说速度恒定，则需其他外作用维持；官方说明本小问措辞有问题，未计入评分. (c) 静止绳的加速度为零，两端水平力大小相同；绳有质量并不自动产生水平张力差. (d) 运动中的最低点合力仅径向向上；若恰静止在最低点则为零，通常题意指摆经过最低点. (e) 小振幅 $P=2\pi\sqrt{l/g}$，选 $P/\sqrt{2}$. □

习题 17.2　原题 2. 上块 M_1，下块 $M_2>M_1$，下块与水平桌面无摩擦，两块间静、动摩擦系数均为 μ. 轻绳两端分别接两块右端，绕过右侧质量可忽略的活动滑轮. 水平外力 F 向右拉滑轮，滑轮加速度为 a. (a) 分别画两块、滑轮受力图. (b) 两块不相对滑动时各自加速度为多少？(c) 滑动时各块惯性系加速度为多少，哪块更大？(d) 使两块开始滑动的最小 F 为多少？

解答. (a) 取向右正. 上块受 T 向右、摩擦 f 向左、重力 M_1g 和下块支持力 M_1g. 下块受 T,f 向右，重力及上块压力向下，桌面支持 $(M_1+M_2)g$ 向上. 滑轮受 F 向右、两段 T 向左，故 $F=2T$.



(b) 绳长 $2x_p - x_1 - x_2$ 固定, 所以 $a_1 + a_2 = 2a$; 不滑动时两块均为 a. (c) 在此质量次序下上块相对下块向右滑, $f = \mu M_1 g$:

$$a_1 = \frac{F}{2M_1} - \mu g, \qquad a_2 = \frac{F}{2M_2} + \frac{\mu M_1 g}{M_2}.$$

在超过阈值的滑动阶段 $a_1 > a_2$. (d) 未滑时共同加速度为 $F/(M_1+M_2)$, 所需摩擦 $f = F(M_2 - M_1)/[2(M_1+M_2)]$. 达到 $\mu M_1 g$ 给

$$F_{\min} = \frac{2\mu M_1 g(M_1+M_2)}{M_2 - M_1}.$$

此值用滑动表达式令 $a_1 = a_2$ 也可得到. F 与题给滑轮 a 受约束, 不能独立任取. □

习题 17.3 原题 3. 竖直悬绳长 L, 总质量 M, 从顶向下坐标 z, 线密度 $\lambda(z) = \lambda_0 \sin(\pi z/L)$. (a) 求 λ_0. (b) 自由下端张力为多少? (c) 求张力分布.

解答. (a) $M = \int_0^L \lambda \,\mathrm{d}z = 2\lambda_0 L/\pi$, 故 $\lambda_0 = M\pi/(2L)$. (b) 自由下端 $T(L) = 0$. (c) 小段平衡 $T(z) - T(z+\mathrm{d}z) = \lambda(z) g \,\mathrm{d}z$, 即 $T' = -g\lambda$, 故 $T(z) = \int_z^L g\lambda \,\mathrm{d}s = Mg[1 + \cos(\pi z/L)]/2$. 顶端承受整绳重力. □

习题 17.4 原题 4. 学生质量 M 在水平旋转盘上距轴 r, 起初静止, 盘以恒角加速度 α 转动, 摩擦系数 μ. (a) 求不会立即滑动的最大 α. (b) 未滑时学生所受净力随时间如何变化? (c) 何时开始滑动?

解答. $\omega = \alpha t$, 加速度 $-r\alpha^2 t^2 \hat{\boldsymbol{r}} + r\alpha \hat{\boldsymbol{\theta}}$. (a) 初始所需摩擦 $Mr\alpha \le \mu Mg$, 故 $\alpha_{\max} = \mu g/r$. (b) $\boldsymbol{F} = Mr(-\alpha^2 t^2 \hat{\boldsymbol{r}} + \alpha \hat{\boldsymbol{\theta}})$, 竖直支持与重力相消. (c) $Mr\sqrt{\alpha^4 t^4 + \alpha^2} = \mu Mg$, 故 $t_s = [((\mu g/r)^2 - \alpha^2)/\alpha^4]^{1/4}$, 适用 $0 < \alpha \le \mu g/r$; 等号时 $t_s = 0$. □

习题 17.5 原题 5. 假想黑洞质量远小于地球, 从地表静止落下并穿过地球, 忽略物质吸积, 地球密度为常数 ρ. (a) 量纲估计穿行振荡周期. (b) 求运动及周期. (c) 地球中心密度更高、表面密度更低时周期怎样改变? (d) Bonus: 对撞机提供 5×10^{20} J, 估计若全转为黑洞静质量后的质量与尺度, 比较质子、地球尺度并讨论原设想.

解答. (a) $T \sim (G\rho)^{-1/2}$. (b) 壳层定理给 $\ddot{x} = -(4\pi G\rho/3)x$, $x(0) = R, \dot{x}(0) = 0$, 所以 $x = R\cos\omega t$, $\ddot{x}(t) = -\omega^2 R\cos\omega t$, $\omega^2 = 4\pi G\rho/3$, $T = 2\pi\sqrt{3/(4\pi G\rho)}$, 与 (a) 同一量纲尺度, 系数为 $\sqrt{3\pi}$. (c) 在固定总质量、半径且每个半径内包围质量均大于均匀球的中心集中分布下, 内部吸引更强, 周期缩短. 这可由

$T=4\int_0^R[2\int_r^R GM(s)/s^2\,\mathrm{d}s]^{-1/2}\,\mathrm{d}r$ 比较证明；仅说“中心更密”不足以指定任意分布. (d) $M=E/c^2\simeq 5.6\times10^3$ kg；以逃逸速率达到 c 估计 $r_s=2GM/c^2\simeq 8.3\times10^{-24}$ m，远小于 10^{-15} m 质子和 6×10^6 m 地球. 官方用数量级表达 GM/c^2，得同一尺度级别. 本题的牛顿穿行模型与尺度估计并不能独立证明真实量子黑洞的生成、蒸发或危险程度；这些不在假设内. □

17.2 期中二：碰撞、能量与火箭

原分值 10、20、20、25、25.

习题 17.6 原题 1. (a) m 球向右速率 v，$2m$ 球静止，哪种末态为弹性碰撞？(i) 小球向左 v，大球静止；(ii) 小球停，大球向右 $v/2$；(iii) 小球向左 $v/3$，大球向右 $2v/3$；(iv) 小球向左 v，大球向右 v. (b) 地面对哪球给冲量最大：10 kg 从 10 m 落下完全弹性；20 kg 从 10 m 落下粘地；20 kg 从 5 m 落下完全弹性；或全部相同？(c) 无摩擦车以 v 行驶后漏沙，后来车速大于、小于还是等于 v？(d) 薄盘主体面密度 ρ，半径 d，其右侧内切小圆区域半径 $d/2$、密度 2ρ，小圆心距大圆心 O 为 $d/2$. 质心在 O、右 $d/2$、右 $d/6$ 或右 $d/10$？(e) 弹簧块在水平无摩擦面到最大伸长时，黏土竖直落到块上粘住. 守恒量选水平动量、总机械能、二者或都不守恒.

解答. (a) (iii) 同时守恒动量、动能. (b) 分别为 $20\sqrt{20g}$、$20\sqrt{20g}$、$40\sqrt{10g}$，第三最大. (c) 相对水平排出速度为零，车速不变. (d) 把小圆超出的密度 ρ 当作附加质量 $m_0/4$，$x_C=(m_0d/8)/(5m_0/4)=d/10$. (e) 水平动量守恒；黏土竖直动能在粘合中损失，总机械能不守恒. □

习题 17.7 原题 2. 质量 $2m$ 球沿 $+x$、质量 m 球沿 $-y$，均速率 v，无外力碰撞. 碰后 $2m$ 球沿 $-y$ 仍为 v，小球速率 U，与正水平夹角 θ. (a) 求 U,θ. (b) 求动能变化并判断碰撞类型.

解答. (a) x 动量给 $mU_x=2mv$，y 动量给 $mU_y-2mv=-mv$，所以 $U=\sqrt{5}v,\theta=\arctan(1/2)$ 向右上. (b) 初动能 $3mv^2/2$，末动能 $7mv^2/2$，增加 $2mv^2$. 是超弹性碰撞，能量来自未写入质心平动的内部储能. □

习题 17.8 原题 3. 小块从固定光滑球顶静止下滑，球半径 R 远大于块尺寸，重力恒定. (a) 接触阶段速率随从顶部量的角度如何变化？(b) 何角度脱离？

解答. (a) $v^2=2gR(1-\cos\theta)$. (b) 径向方程 $mg\cos\theta-N=mv^2/R$，脱离时 $N=0$，故 $\cos\theta=2/3$. 严格顶点静止是理想不稳定平衡，“开始下滑”含无穷小扰动的极限. □

习题 17.9 原题 4. 水平桌上火箭初总质量 M_0，一半燃料，从静止点火. 摩擦系数 μ，排出质量速率 $\gamma>0$，相对后向喷速 v_{ex}，恒重力 g. (a) 起动条件. (b) 最大速率. (c) 燃料耗尽后走多远，可用最大速率表示. (d) Bonus：总行程；可使用 $\int\ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x-x$.

解答. (a) 推力 $\gamma v_{ex} > \mu M_0 g$, 题设以同一 μ 处理起动及滑动. 燃烧时 $M = M_0 - \gamma t$, $\dot v = \gamma v_{ex}/M - \mu g$, 积分为 $v = v_{ex}\ln(M_0/M) - \mu g t$. (b) 起动条件满足后加速度一直正, 在 $t_b = M_0/(2\gamma)$ 得 $V_{\max} = v_{ex}\ln 2 - \mu g t_b$. (c) 停止距离 $V_{\max}^2/(2\mu g)$, 需 $\mu > 0$. (d) 燃烧行程

$$s_b = \frac{M_0 v_{ex}}{2\gamma}(1-\ln 2) - \frac{1}{2}\mu g t_b^2, \qquad s_{\text{total}} = s_b + \frac{V_{\max}^2}{2\mu g}.$$

$\mu = 0$ 时耗尽后永远匀速, 总行程不有限. □

习题 17.10 原题 5. 行星 m 绕固定恒星 $M \gg m$, 恒星半径 R, 圆轨道半径 $r > R$. (a) 以无限远势能零求 U, K, E. (b) 最小逃逸能量及速率增加倍数. (c) 弱阻力 $\boldsymbol{F} = -Amv^2\hat{\boldsymbol{v}}$, A 常数, 一圈内半径和速率近似不变; 求一圈能量损失. (d) 求一圈半径改变和平均径向速率, 判断趋近或远离恒星.

解答. (a) $U = -GMm/r, K = GMm/(2r), E = -GMm/(2r)$. (b) 最小增加 $GMm/(2r)$, 速率乘 $\sqrt{2}$. (c) $\Delta E = -Amv^2(2\pi r) = -2\pi AGMm$. (d) 用 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}r = GMm/(2r^2)$ 给 $\Delta r = -4\pi A r^2$. $T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$, 故 $v_r \simeq \Delta r/T = -2A\sqrt{GMr} < 0$. 近圆缓变要求 $Ar \ll 1$, 结论仅到到达恒星表面前有效. □

17.3 期中三: 刚体与角动量

原分值 10、20、25、25、20.

习题 17.11 原题 1. (a) 自行车匀速踩踏上坡, 轮的摩擦上坡、下坡或无摩擦? (b) 陀螺自旋向量沿轴指回支点, 初轴在水平下方角 α, 静止释放后进动向量向上、向下、入纸面或出纸面? (c) 球用绳绕有半径的固定柱旋转并逐渐绕紧, 忽略重力摩擦; 选择全部守恒量: 能量、线动量、关于柱轴角动量、均不守恒. (d) 两相同哑铃从静止受同样大小、同样时间的力, 一个力在质心, 另一个在端部质量. 哪个质心速率大: 前者、后者、相同? (e) 哪个动能大: 前者、后者、相同?

解答. (a) 官方选上坡, 指产生推进力的驱动轮; 理想自由前轮在匀速无滚阻模型中不必有切向摩擦, 所以不能把 "所有轮" 均解释为同一非零力. (b) 由 $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}$ 选向下. (c) 绳张力与瞬时速度垂直, 能量守恒; 力方向沿柱切线到球, 不通过柱轴, 所以线动量、关于柱轴的角动量均不守恒. (d) 总冲量相同, 质心速率相同. (e) 后者还有转动动能, 更大; 力作用点走过的距离不同, 所做功可不同. □

习题 17.12 原题 2. 无质量刚杆长 $2d$, 中点无摩擦枢轴. 下端点质量 M, 上端无质量容器. 质量 $M/2$ 球从右向左以速率 v 飞来, 在上端容器粘住. 视各球为质点. (a) 碰后角速度. (b) 损失的机械能. (c) 能把摆反转 180° 的最小入射速率.

解答. (a) 关于支点外角冲量忽略, 初角动量 $Mvd/2$ 出纸面, 末惯量 $3Md^2/2$, 故 $\omega = v/(3d)$, 逆时针. (b) 初动能 $Mv^2/4$, 碰后 $Mv^2/12$, 损失 $Mv^2/6$. (c) 下端 M 升 $2d$, 上端 $M/2$ 降 $2d$, 势能最大增加 Mgd. 故临界 $v_{\min} = \sqrt{12gd}$. 等号是渐近达到最高不稳定位置的临界极限; 完成翻越需略大于它. 刚杆不受绳张力必须非负的限制. □

习题 17.13 原题 3. 均匀杆质量 M, 长 d, 一端无摩擦枢接. 初水平向右, 从静止在重力下落. 令从该水平位置顺时针下降角为 θ. (a) 接触力所做功. (b) 角速率. (c) 角加速度. (d) 杆给支点的水平、竖直力随角度如何变化? 原件 "time angle" 按所给角度变量解释.

解答. (a) 枢轴点不动, 接触力功为零. (b) $Md^2\omega^2/6 = Mg(d/2)\sin\theta$, 故 $\omega^2 = 3g\sin\theta/d$. (c) 力矩 $Mg(d/2)\cos\theta = (Md^2/3)\ddot{\theta}$, 故 $\ddot{\theta} = 3g\cos\theta/(2d)$. (d) 质心 $x = d\cos\theta/2, y = -d\sin\theta/2$. 两次求导得 $a_x = -9g\sin\theta\cos\theta/4$, $a_y = 3g\sin^2\theta/2 - 3g\cos^2\theta/4$. 支点给杆的力满足 $H_x = Ma_x, H_y - Mg = Ma_y$. 所以杆给支点

$$F_x = \frac{9}{4}Mg\sin\theta\cos\theta, \qquad F_y = -\frac{1}{4}Mg(1 + 9\sin^2\theta).$$

若需时间, $t = \sqrt{d/(3g)}\int_0^\theta (\sin u)^{-1/2}\,\mathrm{d}u$ 可确定 $\theta(t)$, 再代回上式. □

习题 17.14 原题 4. 固定滑轮半径 R, 薄轮缘质量 M, 六根均匀辐条各长 R、质量 M. 轻绳绕轮不打滑, 两端板质量 $M, 2M$. 轻板初在地面, 重板初在地上高度 h (本册为原图高度命名), 从静止释放. (a) 轮惯量. (b) 重板触地速率. (c) 重板触地粘住, 绳仍与轮无滑而继续拉起轻板, 轻板达到多高?

解答. (a) $I = MR^2 + 6(MR^2/3) = 3MR^2$. (b) 净势能减少 Mgh, 两板及轮动能 $3Mv^2$, 故 $v^2 = gh/3$, 加速度 $g/6$. (c) 采用官方模型: 重板一侧绳在触地后松弛, 并假定触地冲击不向轻板及轮传递有限冲量, 所以轻板和轮即时速度连续; 无滑约束指仍受张力的轻板一侧, 不指已经松弛的一侧也保持原长直线. 剩余动能 $Mv^2/2 + Iv^2/(2R^2) = 2Mv^2$, 额外上升 $2v^2/g = 2h/3$, 总高度 $5h/3$. 若强制两侧始终绷紧, 重板粘地与轮继续转动矛盾, 不是这一答案的模型. □

习题 17.15 原题 5. 均匀硬币质量 M, 半径 b, 在水平桌上不滑滚动, 接触点轨迹圆半径 $R > b$. 自旋角速率 ω_s, 盘面与竖直夹小角 α, 向轨迹内侧倾. (a) 进动向量大小方向. (b) 极坐标下总角速度. (c) 求 α, 检查全部运动方程. (d) Bonus: 保留 α 一阶求角动量向量. 取接触点绕轨迹逆时针, $\hat{\boldsymbol{r}}$ 向外, $\hat{\boldsymbol{z}}$ 向上, 自旋轴 $\hat{\boldsymbol{n}} = -\cos\alpha\hat{\boldsymbol{r}} - \sin\alpha\hat{\boldsymbol{z}}$.

解答. (a) 无滑得 $\Omega = \omega_s b/R$, 进动 $\boldsymbol{\Omega} = \Omega\hat{\boldsymbol{z}}$. (b) $\boldsymbol{\omega} = \omega_s\hat{\boldsymbol{n}} + \Omega\hat{\boldsymbol{z}} = \omega_s[-\cos\alpha\hat{\boldsymbol{r}} + (b/R - \sin\alpha)\hat{\boldsymbol{z}}]$. (c) 质心绕半径 $R - b\sin\alpha$ 的圆, 水平摩擦向内 $M(R - b\sin\alpha)\Omega^2$, 支持力 Mg. 对质心, $I_n = Mb^2/2, I_\perp = Mb^2/4$, 因而

$$\boldsymbol{L} = \frac{Mb^2}{4}[(2\omega_s - \Omega\sin\alpha)\hat{\boldsymbol{n}} + \Omega\hat{\boldsymbol{z}}].$$

接触点相对质心为 $b\sin\alpha\hat{\boldsymbol{r}} - b\cos\alpha\hat{\boldsymbol{z}}$, 力矩沿 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, 用 $\dot{\boldsymbol{L}} = \Omega L_r\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 得

$$g\tan\alpha = R\Omega^2 + \frac{b}{2}\Omega\omega_s - \frac{5b}{4}\Omega^2\sin\alpha.$$

这是所述稳态几何的完整关系. 官方给 $\alpha \simeq 3b^2\omega_s^2/(2gR)$, 除小角外还忽略相对于自旋的进动修正. 若只作小角而保留有限 b/R, 则

$$\alpha \simeq \frac{3b^2\omega_s^2/(2R)}{g + 5b^3\omega_s^2/(4R^2)}.$$

分母第二项可忽略时才回到官方表达式；原 $R>b$ 本身不保证该项小. (d) 一阶结果为

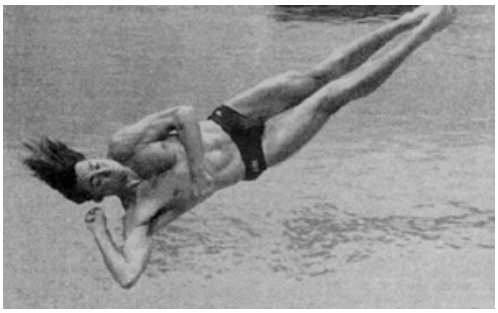
$$\boldsymbol{L}=\frac{Mb^2\omega_s}{4}\left[\left(\frac{b}{R}-2\alpha\right)\hat{\boldsymbol{z}}+\left(\frac{b}{R}\alpha-2\right)\hat{\boldsymbol{r}}\right]+O(\alpha^2).$$

进一步忽略 $b\alpha/R$ 的横向修正，得官方快自旋形式. 以上有限进动补充为本册独立推导. □

17.4 期末：综合应用

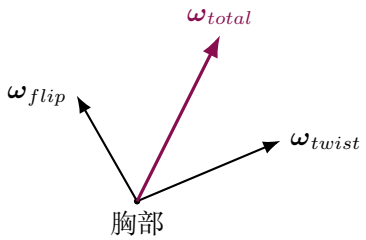
日期 2008 年 12 月 15 日. 原分值为首题 10，后六题各 15.

习题 17.16 原题 1. (a) 行星质量 $M,2M$，绕远大于它们质量的恒星作半径 $R,2R$ 圆轨道，谁轨道速率大、谁轨道角动量大？(b) Chasles 定理选：每力有等大反向配对；引力轨道是椭圆；刚体运动可分质心平动与绕质心转动；惯性质量等于引力质量. (c) 无摩擦面上花滑者绕质心主轴旋转，收臂变快；选全部守恒量：能量、线动量、角动量. (d) G 的量纲. (e) 陀螺轴从左支点向右盘，自旋向量向左，进动向量按图斜向右上；引力方向如何？(f) Bonus：按下列原照片线索画总自旋向量方向，判断前空翻或后空翻.



照片摘自 MIT 8.012 Fall 2008 期末原件 PDF 第 5 页，无单独第三方署名或许可例外标记；沿用该 OCW 对象许可，不声称本册原创照片.

解答. (a) 内轨速率大，比外轨 $\sqrt{2}$ 倍；外轨角动量大，为内轨 $2\sqrt{2}$ 倍. (b) 第三项. (c) 线动量与角动量守恒；外力不做功并不保证人体的机械能守恒，收臂有内部化学能转为转动动能. 如果“能量”指含内能的总能量，则也守恒，官方此题按机械能处理. (d) $[G]=L^3M^{-1}T^{-2}$. (e) 官方画引力与进动向量平行、同向斜右上. 以 $\boldsymbol{r}$ 向右、$\boldsymbol{L}$ 向左，比较 $\boldsymbol{r}\times M\boldsymbol{g}=\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{L}$，可确定 $\boldsymbol{g}$ 垂直轴的分量向上. 沿轴分量不产生力矩，单由该方程不能定大小；官方示意选择与进动平行的方向. (f) 官方依据伸展臂及头发方向判断前空翻，同时有绕身体长轴的扭转，角速度不是只沿画面法线的单一向量. 前空翻分量在图示中朝左上，扭转分量大致沿躯干指向脚 (右上)，总向量从胸部朝较陡的右上，为二者矢量和. 单张照片不能给这两个分量的数值比，不把定性线索说成精确测量.



官方判断的方向示意长度为示意，不是实测角速率

□

习题 17.17 原题 2. 固定滑轮是质量 M、半径 R 的均匀盘，轻绳无滑. 一端质量 M 块悬在离地 d 处，一端质量 $2M$ 块在角 α 斜面，摩擦系数 μ. (a) 分别给悬块能上升或下降的条件. (b) 若悬块下降，求加速度.

解答. (a) 悬块下降需 $Mg > 2Mg(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)$；上升需 $2Mg(\sin\alpha - \mu\cos\alpha) > Mg$. 其余区域在静摩擦模型中可保持静止. (b) 下为悬块正向，写 $Mg - T_1 = Ma, T_2 - 2Mg\sin\alpha - 2\mu Mg\cos\alpha = 2Ma, (T_1 - T_2)R = (MR^2/2)a/R$. 相加得

$$a = \frac{2g}{7}(1 - 2\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha).$$

只适用轻块触地前的绷紧阶段；高度 d 不影响该恒加速度. □

习题 17.18 原题 3. 圆柱火箭直径 $2R$，干质量 M_R，初燃料 M_F，以 v_0 进入均匀静止粒子云. 数密度 N，每粒质量 $m \ll M_R$. 后向排燃料速率 $\gamma > 0$，相对喷速 u，忽略引力. (a) 阻力 $-Av^2$ 时写点火运动方程. (b) 保持 v_0 的推力. (c) 突然耗尽燃料后的速率随时间. (d) Bonus: 鼻锥顶角 90°，每粒子弹性反射，频繁连续撞击；证明平方阻力并求 A.

解答. (a) $M(t) = M_R + M_F - \gamma t$, $M(t)\dot{v} = \gamma u - Av^2$. 左侧不是 $\mathrm{d}(Mv)/\mathrm{d}t$，后者需要显式包含流出动量. (b) $\gamma u = Av_0^2$. (c) 以耗尽时刻为 $t = 0$，当时速率 v_b，$M_R\dot{v} = -Av^2$，故 $v = v_b/[1 + (Av_b/M_R)t]$；若此前一直维持速度则 $v_b = v_0$. (d) 火箭系入射相对速率 v，在 45° 锥面弹性反射后纵向相对速度为零，所以每粒纵向获得 mv. 每秒撞击 $N\pi R^2 v$ 粒，合力 $-Nm\pi R^2 v^2$，故 $A = Nm\pi R^2$. 对称锥面横向动量抵消. 若平鼻正面反射，系数会多一个 2，不是本题几何. □

习题 17.19 原题 4. 无摩擦桌上两均匀盘半径均 R，上盘质量 M，向右平移 v_0 并逆时针自转 ω_0；下盘质量 $2M$，静止. 上盘水平擦碰下盘顶端，两中心连线在接触时竖直，盘立即粘合. (a) 合体质心速度与转速的大小方向. (b) 哪个 ω_0 使合体不转？(c) 机械能损失.

解答. (a) $V_C = v_0/3$ 向右. 上盘、下盘中心分别在合体质心上 $4R/3$、下 $2R/3$. 初角动量 $L_C = MR^2\omega_0/2 - 4MRv_0/3$，合体惯量 $I_C = 25MR^2/6$，故

$$\omega_f = \frac{3R\omega_0 - 8v_0}{25R},$$

正为逆时针、负为顺时针. (b) $\omega_0 = 8v_0/(3R)$ 逆时针. (c) 原题未限制 (b) 情形，一般损失

$$\Delta K_{\text{loss}} = \frac{1}{3}Mv_0^2 + \frac{1}{4}MR^2\omega_0^2 - \frac{3L_C^2}{25MR^2}.$$

官方本小问额外按“合体不转”计算；在 (b) 特例上述式为 $19Mv_0^2/9$. 本册给一般式后再列官方特例，不把额外条件写回原题. □

习题 17.20 原题 5. 圆柱质量 M, 长 L, 半径 R, 轴水平沿 $+x$, 以 $\omega_s\hat{\boldsymbol{x}}$ 自旋, 在无摩擦桌上. 在质心右侧轴向距离 r 处给水平 $+y$ 冲量 Δp, z 向上. (a) 碰后平移速度. (b) 角冲量远小于自旋角动量时, 倾角和哪端抬起. (c) 倾起后当作陀螺, 忽略章动, $R \ll L$, 求进动速率方向, 不必用欧拉方程. (d) Bonus: 强冲量可使进动反向, 最小倾角和所需最小冲量? 此问不能假定 $R \ll L$.

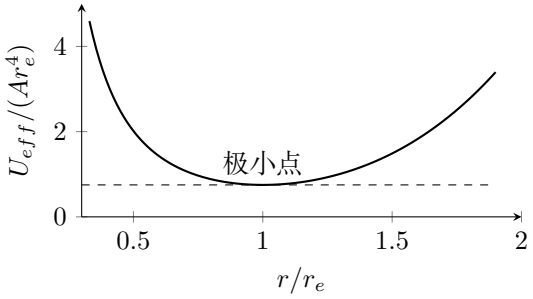
解答. (a) $\boldsymbol{V} = \Delta p\hat{\boldsymbol{y}}/M$. (b) $L_s = MR^2\omega_s/2$, $\Delta\boldsymbol{L} = r\Delta p\hat{\boldsymbol{z}}$, 在小冲量快自旋近似中 $\alpha \simeq 2r\Delta p/(MR^2\omega_s)$, 右端抬起. (c) 支承端到质心的水平力臂约 $L/2$, $\Omega L_s = MgL/2$, 故 $\boldsymbol{\Omega} \simeq Lg\hat{\boldsymbol{z}}/(R^2\omega_s)$. 质心还可平移, 不妨碍关于质心的角动量平衡. (d) 完整几何力臂 $\ell = (L/2)\cos\alpha - R\sin\alpha$; 过零后重力矩反向, 临界 $\tan\alpha_c = L/(2R)$. 官方继续用 $\tan\alpha \simeq r\Delta p/L_s$ 估计 $\Delta p_c \simeq MRL\omega_s/(4r)$. 这把 (b) 小角冲量近似延伸到强冲量, 不是一般精确阈值. 倾角几何条件准确; 精确最小冲量需额外求碰撞后章动、接触、能量与有限进动角动量, 原题和官方短解未给这些完整条件. 不将近似估计冒充已证明的有限冲量定理. □

习题 17.21 原题 6. 无摩擦刚杆以恒角速度 ω 绕一端在平面旋转. 质量 M 珠起初保持在距端 r_0, 径向静止, 忽略重力. (a) 保持它所需力大小方向. (b) 释放后的惯性极坐标位置. (c) 杆系惯性力及杆在两系中所给真实力.

解答. (a) 径向保持力 $-M\omega^2 r_0\hat{\boldsymbol{r}}$, 此时无横向杆力. (b) $\theta = \theta_0 + \omega t$, 径向方程 $\ddot{r} - \omega^2 r = 0$, 初条件给 $r = r_0\cosh\omega t$. (c) 杆系离心力 $M\omega^2 r\hat{\boldsymbol{r}}$, 科里奥利力 $-2M\omega\dot{r}\hat{\boldsymbol{\theta}}$; 真实杆约束力与后者抵消, 为 $2M\omega\dot{r}\hat{\boldsymbol{\theta}} = 2M\omega^2 r_0\sinh\omega t\hat{\boldsymbol{\theta}}$. 惯性系中同一真实力提供 $a_\theta = 2\omega\dot{r}$. 两系答案必须是同一物理力. □

习题 17.22 原题 7. 质量 m 质点受中心力 $\boldsymbol{F} = -Ar^3\hat{\boldsymbol{r}}$, $A > 0$, 初在 r_0 以纯切向速率 v_0 运动. (a) 推导并画有效势, 标明重要转折点; 原文称 “inflection points” . 能否经过原点? (b) 在 r_0 作圆轨道所需速率. (c) 圆轨道附近小径向振荡频率及其周期与公转周期比较.

解答. (a) $L = mr_0v_0$, $U = Ar^4/4$, $U_{eff} = Ar^4/4 + L^2/(2mr^2)$. $L \neq 0$ 时两端均趋 $+\infty$, 唯一极小点 $r_e = (L^2/(mA))^{1/6}$. $U''_{eff} = 3Ar^2 + 3L^2/(mr^4) > 0$, 因此没有数学意义的拐点; 此处更正原词为势阱极小点. $L \neq 0$ 的离心势垒阻止到原点, $v_0 = 0$ 则无此势垒, 可径向穿过. 下图取单位化 $A = m = L = 1$.



(b) $mv_c^2/r_0 = Ar_0^3$, 所以 $v_c = r_0^2\sqrt{A/m}$. (c) 令 $r = r_0 + \xi$, $m\ddot{\xi} = -U''_{eff}(r_0)\xi = -6Ar_0^2\xi$, 故角频率 $\omega_r = \sqrt{6Ar_0^2/m}$, 普通频率 $f_r = \omega_r/(2\pi)$. 公转角频率 $\omega_{orb} = v_c/r_0 = \sqrt{Ar_0^2/m}$, 周期比 $T_r/T_{orb} = 1/\sqrt{6}$. 数值轨迹复现见项目, 不以数值代替线性化证明. □

17.5 官方公式表的中文对照

三份独立期中公式表及期末末页所列公式在此合并, 重复条目只出现一次. 符号与正文一致: $\boldsymbol{R}$ 是质心位置, I_C 是质心惯量, $\boldsymbol{\Omega}$ 是参考系角速度, $\boldsymbol{a}_0$ 是系原点加速度. 该对照保留适用条件, 不改变原考试允许查表的范围.

$$\boldsymbol{v}=\dot r\hat{\boldsymbol{r}}+r\dot\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \boldsymbol{a}=(\ddot r-r\dot\theta^2)\hat{\boldsymbol{r}}+(r\ddot\theta+2\dot r\dot\theta)\hat{\boldsymbol{\theta}},$$

$$\boldsymbol{R}=M^{-1}\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m, \qquad \mathrm{d}V=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z,$$

$$K=\tfrac12 mv^2, \qquad W=\int \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r},$$

$$U_B-U_A=-\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p},$$

$$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}, \qquad \tau_z=I_z\alpha_z \quad (\text{固定主轴}),$$

$$I_O=I_C+Md^2, \qquad I_{ij}=\int (r^2\delta_{ij}-x_ix_j)\,\mathrm{d}m.$$

常加速度轨迹 $\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{v}_0t+\boldsymbol{a}t^2/2$, 牛顿引力 $\boldsymbol{F}=-GMm\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$, 笛卡尔体积元 $\mathrm{d}V=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, 质点动能定理 $K_B-K_A=W_{net}$. 这些与前述极坐标、功和势能式分别对应, 不能漏掉常加速度的初条件项.

均匀杆中点垂直轴 $ML^2/12$, 薄环对称轴 MR^2, 盘对称轴 $MR^2/2$, 实心球直径轴 $2MR^2/5$. 原表张量公式以 xx 为例并允许循环置换, 完整 I_{ij} 为本册展开; 欧拉方程为 $I_1\dot\omega_1+(I_3-I_2)\omega_2\omega_3=\tau_1$ 及两循环式. 导数变换 $(\mathrm{d}\boldsymbol{A}/\mathrm{d}t)_I=(\mathrm{d}\boldsymbol{A}/\mathrm{d}t)_R+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{A}$; 加速系惯性力 $-m\boldsymbol{a}_0$, 恒角速旋转系再有 $-2m\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}_R-m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})$. 泰勒展开 $f(x+h)=f(x)+hf'(x)+h^2f''(x)/2+\cdots$. 非恒 Ω 的欧拉惯性力属于正文补充, 不是把它伪装成原表项目.

刚体动能 $K=MV_C^2/2+\boldsymbol{\omega}\cdot I_C\boldsymbol{\omega}/2$, 角动量关系 $\boldsymbol{L}_C=I_C\boldsymbol{\omega}$, 固定惯性参考点的力矩式 $\boldsymbol{\tau}=\mathrm{d}\boldsymbol{L}/\mathrm{d}t$, 固定轴的转动功 $W=\int\tau_z\,\mathrm{d}\theta$. 保守力 $\boldsymbol{F}_c=-\nabla U$, 在单连通光滑区域可用 $\nabla\times\boldsymbol{F}_c=0$ 判定. 期中二公式表原把 $W=\Delta E=\Delta(K+U)=\int\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 并列; 当 $\boldsymbol{F}$ 是净力时正确的是 $W_{net}=\Delta K$, 而包括保守势能后应把对应保守力功移至势能端. 本册在此明确更正, 不沿袭原表混淆.

参考文献

[1] MIT OpenCourseWare. *8.01SC Classical Mechanics, Fall 2016*. Deepto Chakrabarty、Peter Dourmashkin、Michelle Tomasik、Anna Frebel、Vladan Vuletic. https://ocw.mit.edu/courses/8-01sc-classical-mechanics-fall-2016/.

[2] Peter Dourmashkin. *Classical Mechanics: MIT 8.01 Course Notes*. OCW online textbook, 2022 corrections. https://ocw.mit.edu/courses/8-01sc-classical-mechanics-fall-2016/pages/online-textbook/.

[3] Adam Burgasser / MIT OpenCourseWare. *8.012 Physics I: Classical Mechanics, Fall 2008*. https://ocw.mit.edu/courses/8-012-physics-i-classical-mechanics-fall-2008/.

[4] Daniel Kleppner and Robert J. Kolenkow. *An Introduction to Mechanics*. McGraw-Hill, 1973. 仅保留课程书名、题号与 MIT 所加说明; 未复制书题全文.

[5] BIPM. *SI base units*. https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-base-units.

[6] MIT OCW. *How is all rights reserved content different from the rest of OCW content?* https://mitocw.zendesk.com/hc/en-us/articles/4414756181403-How-is-all-rights-reserved-content-different-from-the-rest-of-OCW-content.

冻结原件的直接链接 (2026-10-11)

完整 SHA-256、字节数、页数、纯文本校验、页元数据快照及对象许可记录在 `manifests/introductory-mechanics-sources.json`. 以下链接与归档为同一对象, 不以引用页替代原件身份.

来源	公开原件
8.01 教材 1	第 1 章 PDF (4 页)
8.01 教材 2	第 2 章 PDF (36 页)
8.01 教材 3	第 3 章 PDF (32 页)
8.01 教材 4	第 4 章 PDF (27 页)
8.01 教材 5	第 5 章 PDF (16 页)
8.01 教材 6	第 6 章 PDF (19 页)
8.01 教材 7	第 7 章 PDF (10 页)
8.01 教材 8	第 8 章 PDF (53 页)
8.01 教材 9	第 9 章 PDF (24 页)
8.01 教材 10	第 10 章 PDF (22 页)
8.01 教材 11	第 11 章 PDF (11 页)
8.01 教材 12	第 12 章 PDF (27 页)
8.01 教材 13	第 13 章 PDF (41 页)
8.01 教材 14	第 14 章 PDF (58 页)
8.01 教材 15	第 15 章 PDF (31 页)
8.01 教材 16	第 16 章 PDF (22 页)
8.01 教材 17	第 17 章 PDF (31 页)
8.01 教材 18	第 18 章 PDF (19 页)
8.01 教材 19	第 19 章 PDF (30 页)
8.01 教材 20	第 20 章 PDF (25 页)
8.01 教材 21	第 21 章 PDF (30 页)
8.01 教材 22	第 22 章 PDF (25 页)
8.01 教材 23	第 23 章 PDF (54 页)
8.01 教材 24	第 24 章 PDF (19 页)

8.01 教材 25	第 25 章 PDF (42 页)
8.01 教材 31	第 31 章 PDF (34 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset1_new.pdf (6 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset2.pdf (8 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset3.pdf (7 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset4.pdf (7 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset5.pdf (6 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset6.pdf (6 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset7.pdf (4 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset8.pdf (7 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset9.pdf (7 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset10.pdf (7 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset11.pdf (6 页)
8.01SC 作业	MIT8_01F16_pset12.pdf (6 页)
8.012 作业	ps1.pdf (3 页)
8.012 作业	ps2.pdf (3 页)
8.012 作业	ps3.pdf (2 页)
8.012 作业	ps4.pdf (3 页)
8.012 作业	ps5.pdf (3 页)
8.012 作业	ps6.pdf (4 页)
8.012 作业	ps7.pdf (3 页)
8.012 作业	ps8.pdf (4 页)
8.012 作业	ps9.pdf (3 页)
8.012 作业	ps10.pdf (3 页)
8.012 考试	exam1.pdf (9 页)
8.012 考试	exam1sol.pdf (16 页)
8.012 考试	e1equations.pdf (2 页)
8.012 考试	exam2.pdf (8 页)
8.012 考试	exam2sol.pdf (15 页)
8.012 考试	e2equations.pdf (2 页)
8.012 考试	exam3.pdf (8 页)
8.012 考试	exam3sol.pdf (18 页)
8.012 考试	e3equations.pdf (3 页)

8.012 考试	final.pdf (13 页)
8.012 考试	final_sol.pdf (26 页)